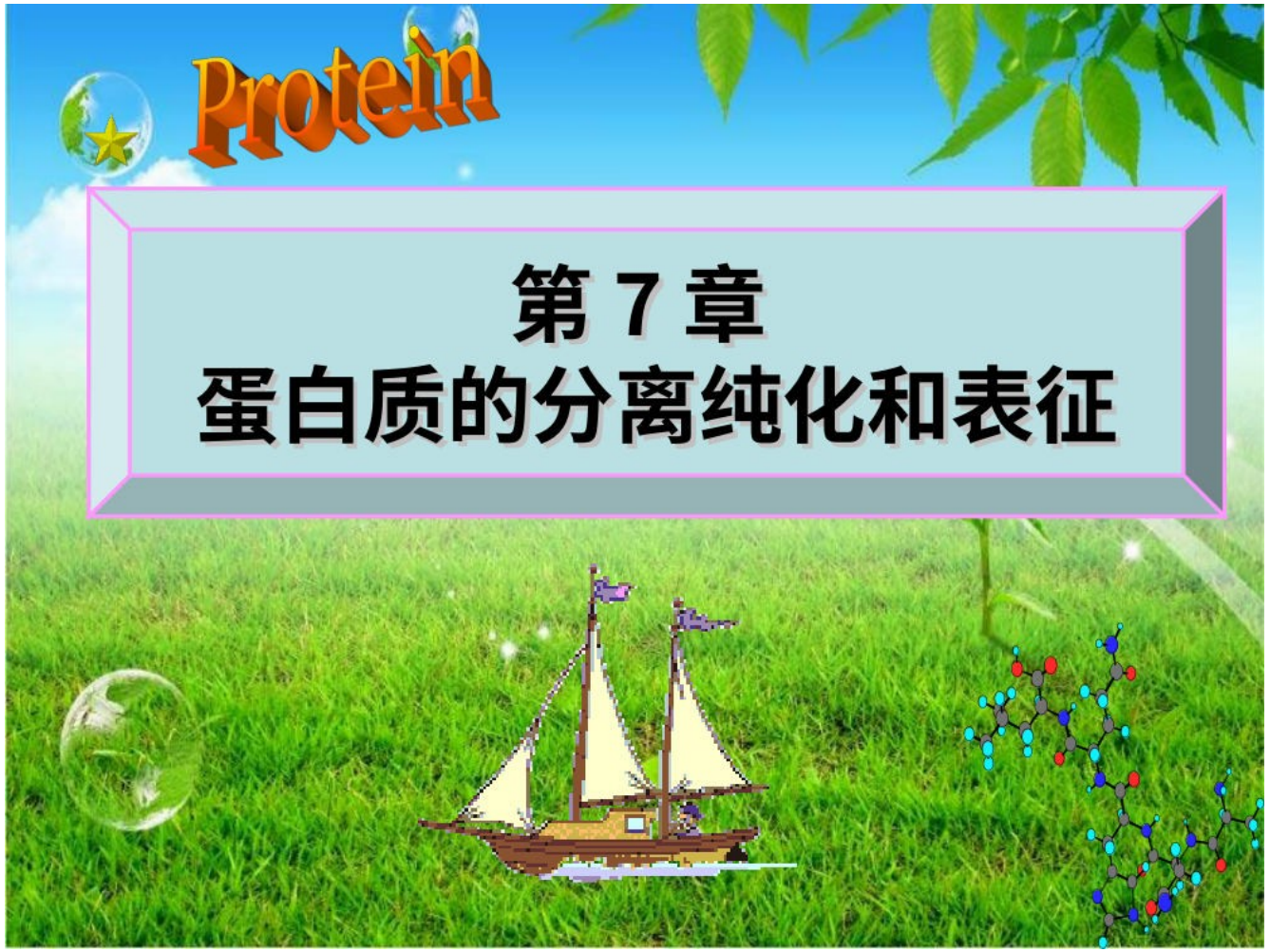
第 5 章 蛋白质的性质、分离纯化和鉴定



来源：老师第 7 章 PPT 第 1 页
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「第 7 章」。看图时先抓：第 7 章 章 蛋白质的分离纯化和表征 蛋白质的分离纯化和表征。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
第 5 章讲蛋白质的电荷 / 分子量 / 胶体性质，以及分离纯化与鉴定方法。主线：性质→粗分级→细分级→检测。
【要点】
- 两性 / 等电点
- 分子量与 SDS-PAGE/ 凝胶过滤
- 胶体性质与沉淀
- 分离纯化：透析 / 超滤 / 离心 / 电泳 / 层析
- 含量测定与纯度鉴定

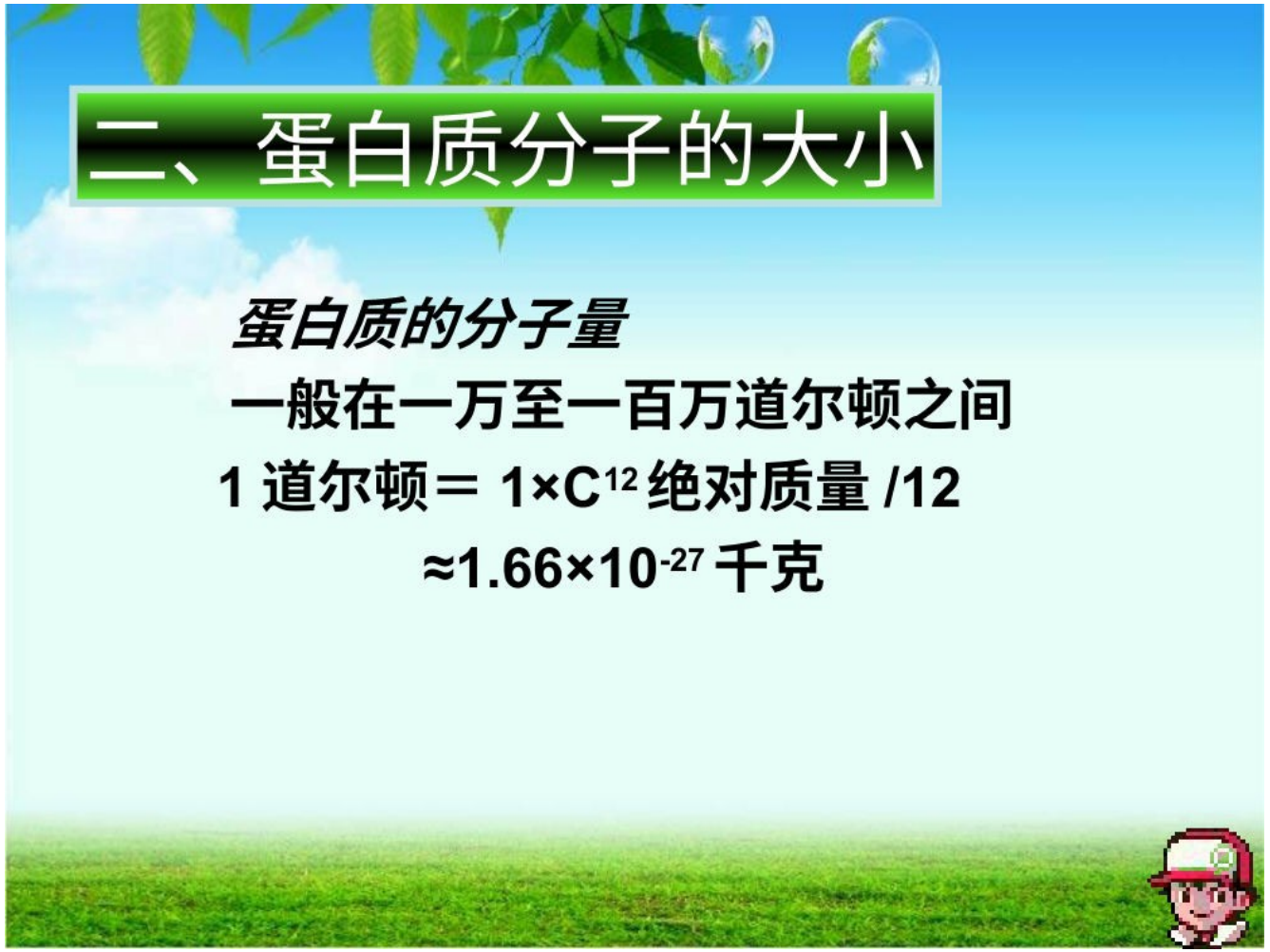
蛋白质的两性与等电点



蛋白质	酸性氨基酸，每摩尔残基数	碱性氨基酸，每摩尔残基数	碱性/酸性	等电点
胃蛋白酶	37	8	0．2	1．0
血清蛋白	82	99	1．2	4．7
血红蛋白	53	88	1．7	6．7
核糖核酸酶	7	20	2．9	9．5

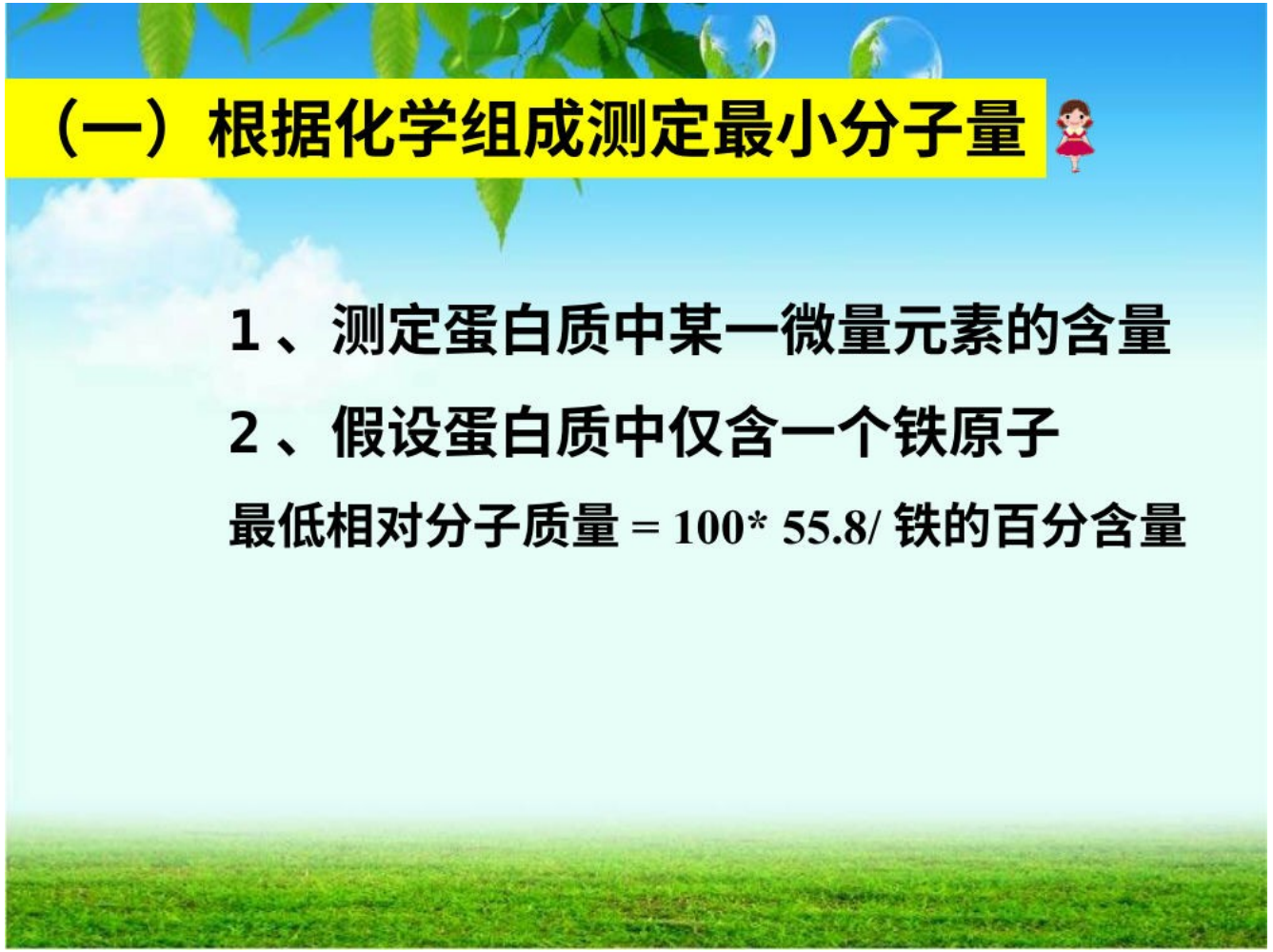
来源：老师第 7 章 PPT 第 2 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「蛋白质含有酸 / 碱 AA 残基具有两性」。看图时先抓：蛋白质含有酸 / 碱 AA 残基具有两性 碱 / —— 酸越大 pI 越大 • pI 通常在 6.0 左右 一、蛋白质的两性电离及等电点。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
蛋白质含酸性 / 碱性残基，是两性电解质； pH<pI 带正电， pH>pI 带负电， pH=pI 净电荷 0 、溶解度最低。
【要点】
- pH<pI 带正电； pH>pI 带负电。
- pH=pI 净电荷 0 、溶解度最低。
- 不同蛋白 pI 不同，可等电点沉淀。

蛋白质的分子量



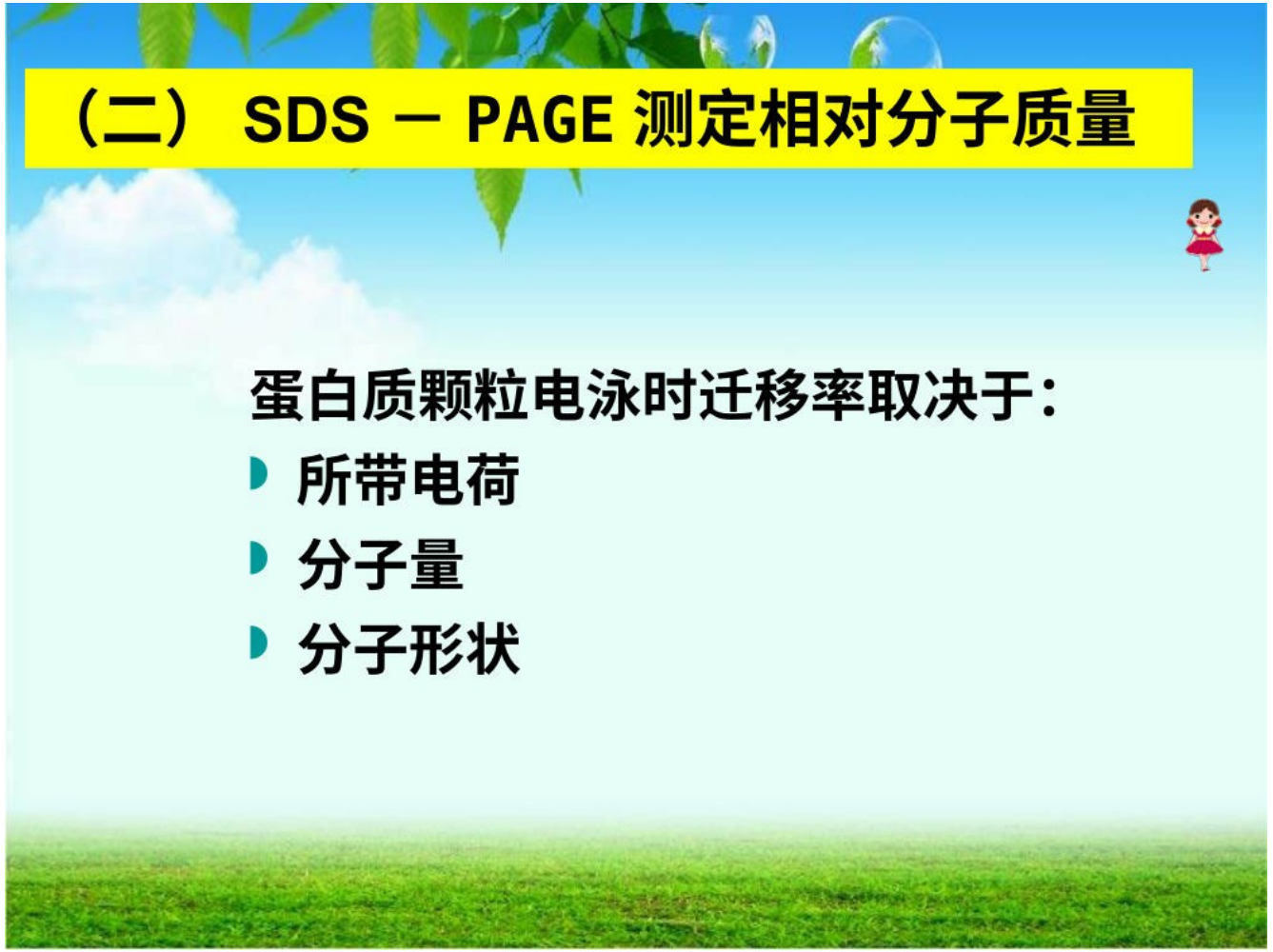
来源：老师第 7 章 PPT 第 3 页
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「蛋白质的分子量」。看图时先抓：蛋白质的分子量 一般在一万至一百万道尔顿之间 1 道尔顿＝ 1×C12 绝对质量 /12 ≈1.66×10-27 千克 二、蛋白质分子的大小。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
蛋白质 Mr 通常在 1 万– 100 万 Da； 1 Da≈1.66×10^{-27} kg。分子大小影响沉降、扩散、凝胶过滤和电泳行为。
【要点】
- Mr 范围约 1 万– 100 万 Da。
- 1 Da≈1.66×10^{-27} kg。
- Mr 影响沉降 / 扩散 / 层析行为。

根据化学组成估算最小分子量



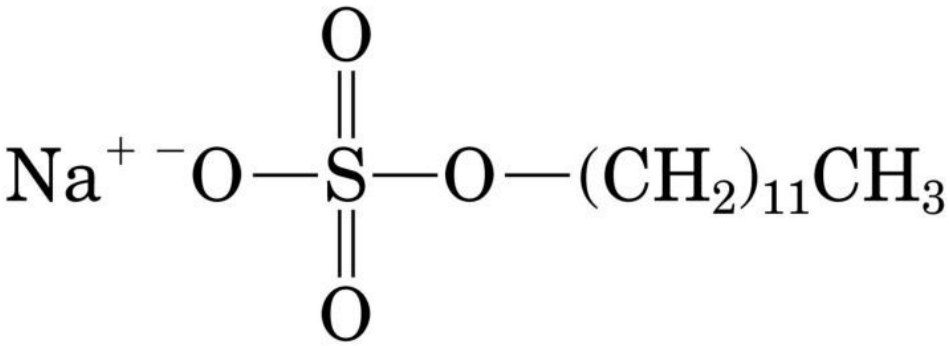
来源：老师第 7 章 PPT 第 4 页
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（一）根据化学组成测定最小分子量」。看图时先抓：（一）根据化学组成测定最小分子量 1 、测定蛋白质中某一微量元素的含量 2 、假设蛋白质中仅含一个铁原子 最低相对分子质量 = 100* 55.8/ 铁的百分含量。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
根据化学组成估算最小 Mr：若蛋白含一个铁原子，最低 Mr≈100×55.8/ 铁的百分含量；实测 Mr 通常是最小值的整数倍。
【要点】
- 测微量元素含量。
- 假设每分子含 1 个该元素。
- 最低 Mr=100×Ar/ 元素百分含量。
- 实测 Mr 是最低 Mr 的整数倍。

SDS-PAGE 测定蛋白质相对分子质量



来源：老师第 7 章 PPT 第 5 页
🖼️ 这张图在说什么： SDS-PAGE 原理： SDS 消除电荷和形状差异，使迁移率只由分子量决定， log Mr 与 Rf 呈线性。
蛋白质电泳迁移率取决于所带电荷、分子量和分子形状三要素。 SDS-PAGE 中， SDS 使蛋白质变性并伸展成近似棒状，消除形状差异；同时 SDS 大量结合（约 1.4 g/g 蛋白），使所有蛋白带上几乎相同密度的负电荷，掩盖蛋白自身电荷差异。于是只剩分子量决定迁移率：分子越大，通过凝胶网孔越慢，迁移率越小。用已知分子量标准蛋白作 log Mr 对 Rf 的标准曲线，可读出未知蛋白相对分子质量。
【要点】
- 迁移率三要素：电荷、分子量、形状
- SDS 变性伸展→消除形状差异
- SDS 均匀带负电→消除电荷差异
- 只剩分子量； log Mr 与 Rf 线性
- 用标准蛋白曲线测未知 Mr

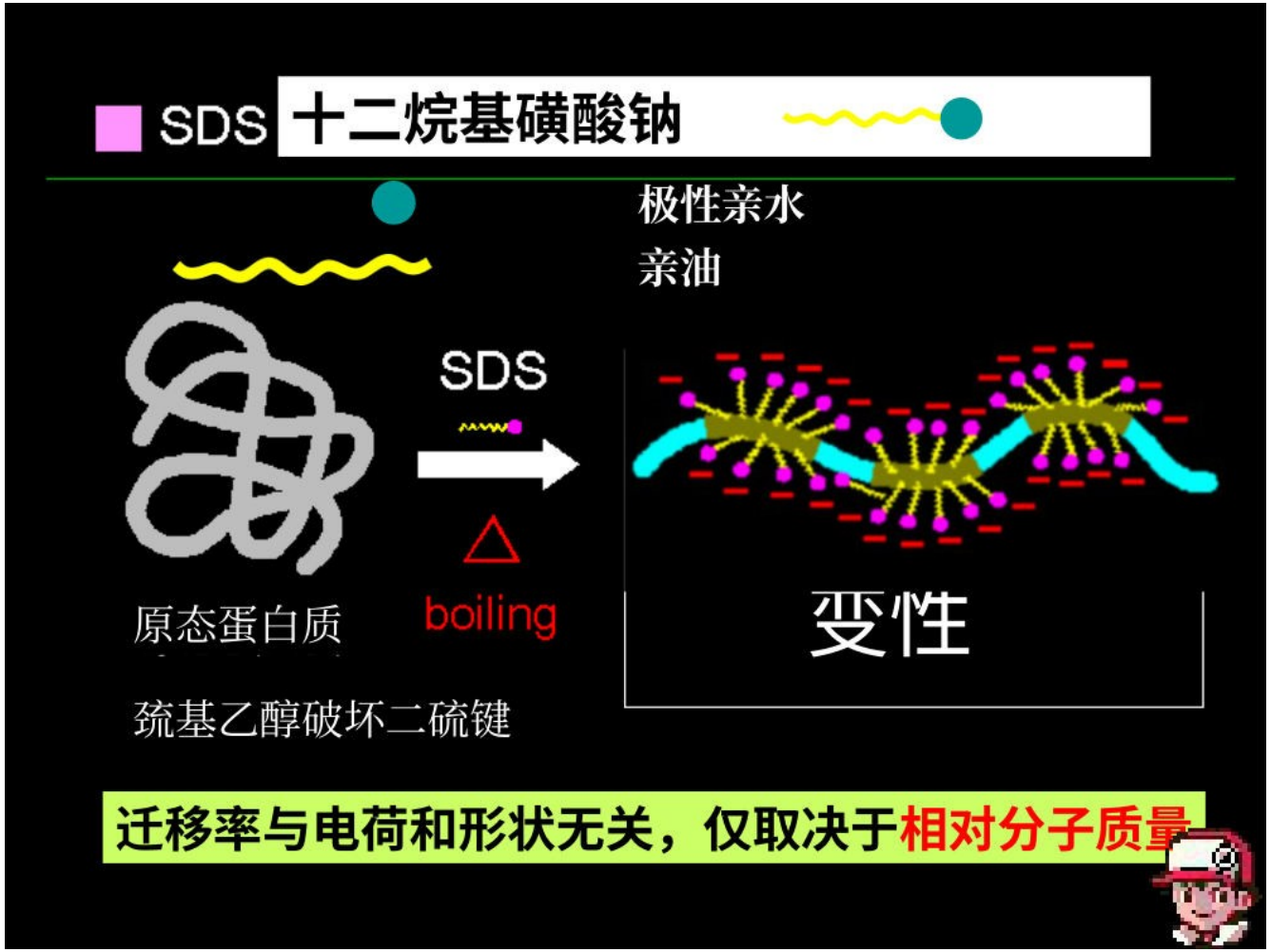
SDS 的化学结构



来源：老师第 7 章 PPT 第 6 页
🖼️ 这张图在说什么： SDS= 硫酸根负电头 +12 碳疏水尾，两亲性阴离子去垢剂。
SDS （十二烷基硫酸钠）由带负电的硫酸根头基（配 Na+ ）和 12 碳疏水烷基尾 (CH2)11CH3 组成，是两亲性阴离子去垢剂。硫酸头使其带负电、易溶于水；长烃尾插入蛋白疏水区并使蛋白变性伸展。
【要点】
- 硫酸根头带负电
- 12 碳疏水尾
- 两亲性
- 使蛋白变性 / 带负电

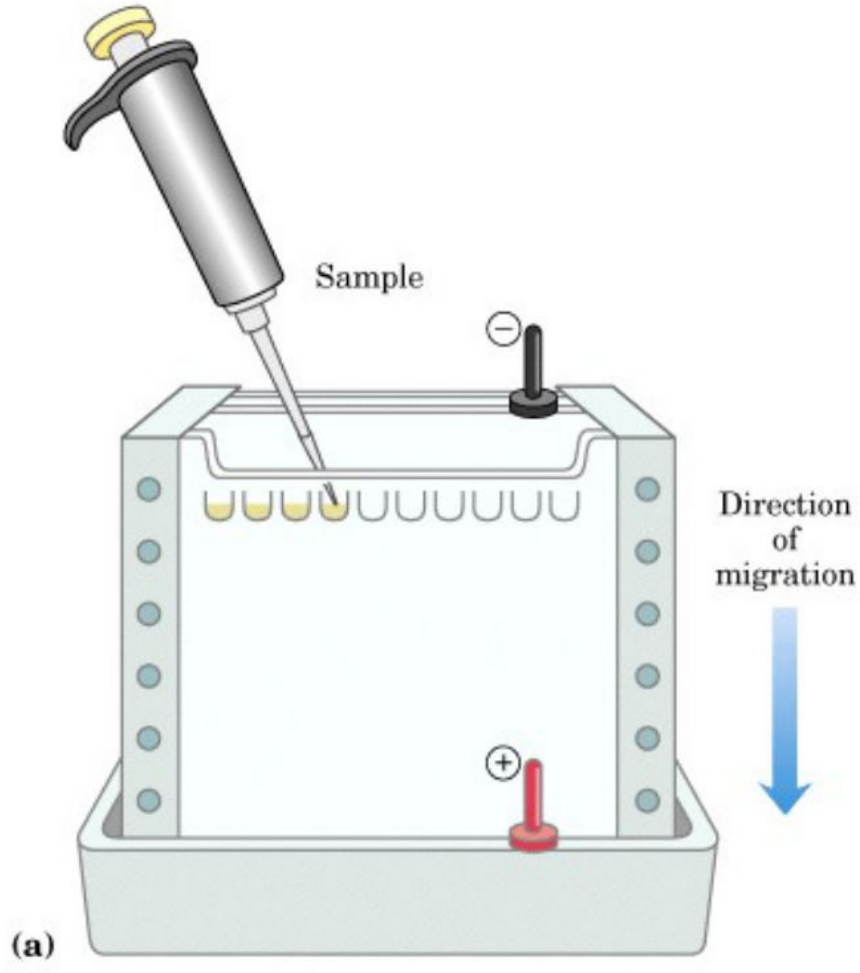


SDS 与蛋白质变性



来源：老师第 7 章 PPT 第 7 页
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「十二烷基磺酸钠」。看图时先抓：十二烷基磺酸钠 原态蛋白质 变性？ 磺酸基 极性亲水 烷基 亲油（蛋白质疏水区） 迁移率与电荷和形状无关，仅取决于相对分子质量 巯基乙醇破坏二硫键。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
SDS 使蛋白变性、伸展并均匀带负电； β- 巯基乙醇 / DTT 还原二硫键，消除形状 / 电荷差异，迁移率只取决于 Mr 。
【要点】
- SDS 使蛋白变性、带负电。
- β-ME/DTT 断二硫键。
- 消除电荷 / 形状差异。
- 只剩 Mr 决定迁移率。

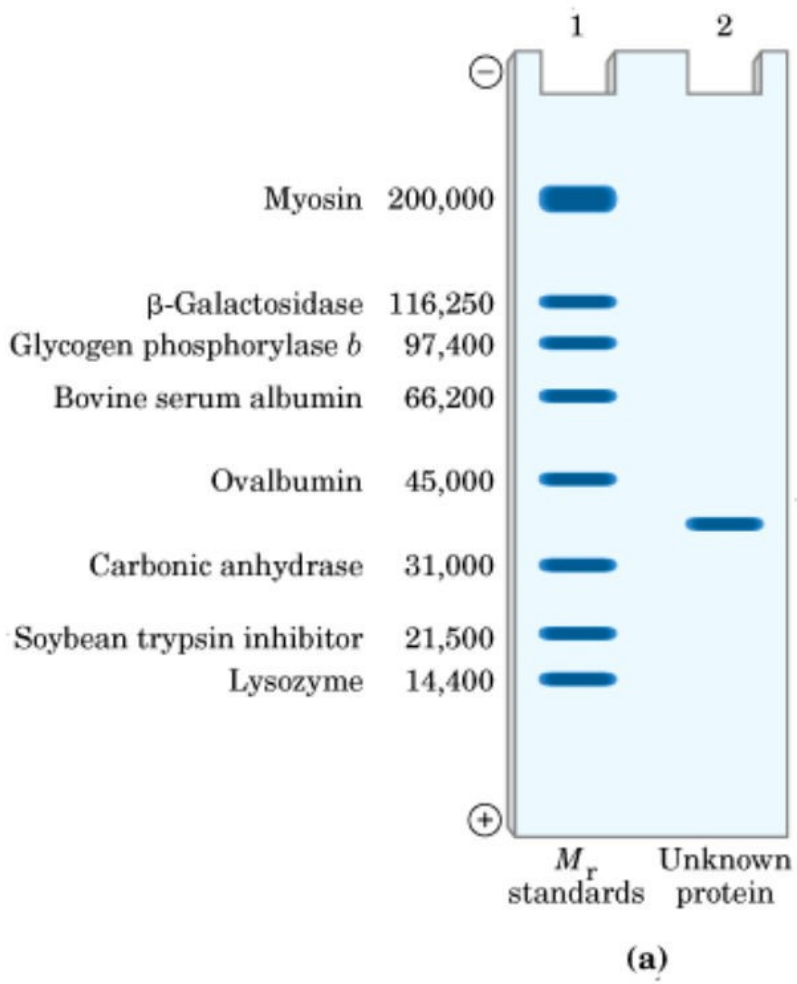
SDS-PAGE 电泳装置与加样





来源：老师第 7 章 PPT 第 8 页
🖼️ 这张图在说什么： SDS-PAGE ： 样品入孔，上负下正，蛋白向下迁移。
竖板 SDS-PAGE 装置：上方注射器把样品加入凝胶加样孔，上端负极、下端正极； SDS 使蛋白带负电，迁移方向向下（负极→正极）。
【要点】
- 样品加入加样孔
- 上负下正
- SDS 蛋白带负电向下

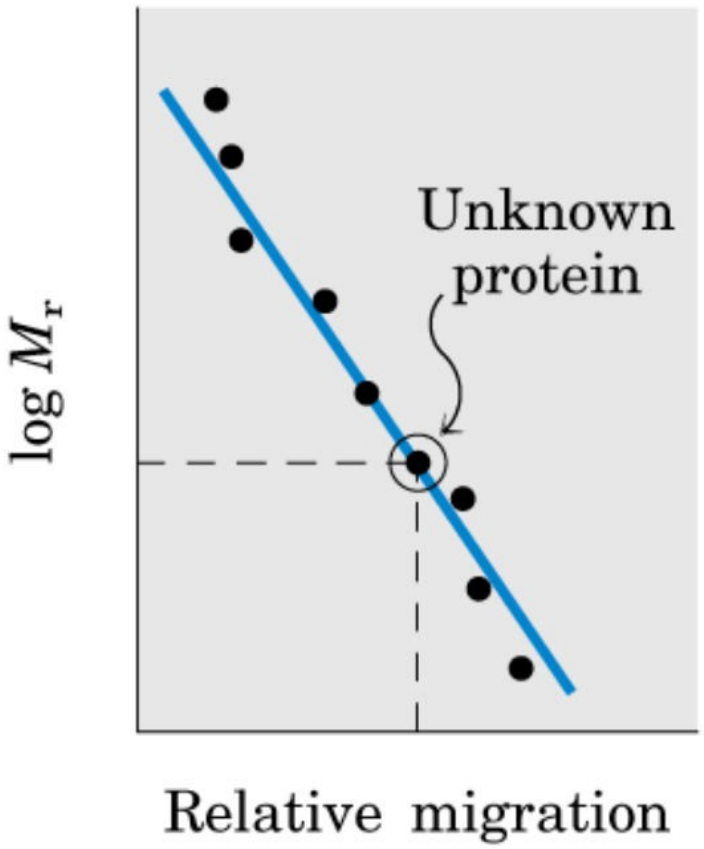
SDS-PAGE 分子量标准与未知蛋白





来源：老师第 7 章 PPT 第 9 页
这张图在说什么： SDS-PAGE 标准曲线：未知蛋白条带在 45k 与 31k 之间，约 40k 。
泳道 1 为 8 种已知 Mr 标准（ Myosin 200k 、 β-gal 116k 、磷酸化酶 b 97k 、 BSA 66k 、 Ovalbumin 45k 、碳酸酐酶 31k 、大豆胰蛋白酶抑制剂 21.5k 、溶菌酶 14.4k ）；泳道 2 未知蛋白单一条带在 45k 与 31k 之间，约 40k 。
【要点】
- 泳道 1=8 种标准
- 泳道 2 未知单带
- 未知约 40k

log Mr– 相对迁移率标准曲线



来源：老师第 7 章 PPT 第 10 页
这张图在说什么： log Mr 对相对迁移率线性；未知点投影读数求 Mr 。
纵轴 log Mr 、横轴相对迁移率，标准蛋白拟合为右下斜直线；未知蛋白点用虚线投影到两轴，读出 log Mr 后取反对数得分子量。
【要点】
- 纵轴 logMr 、横轴迁移率
- 标准蛋白拟合直线
- 未知点投影读数



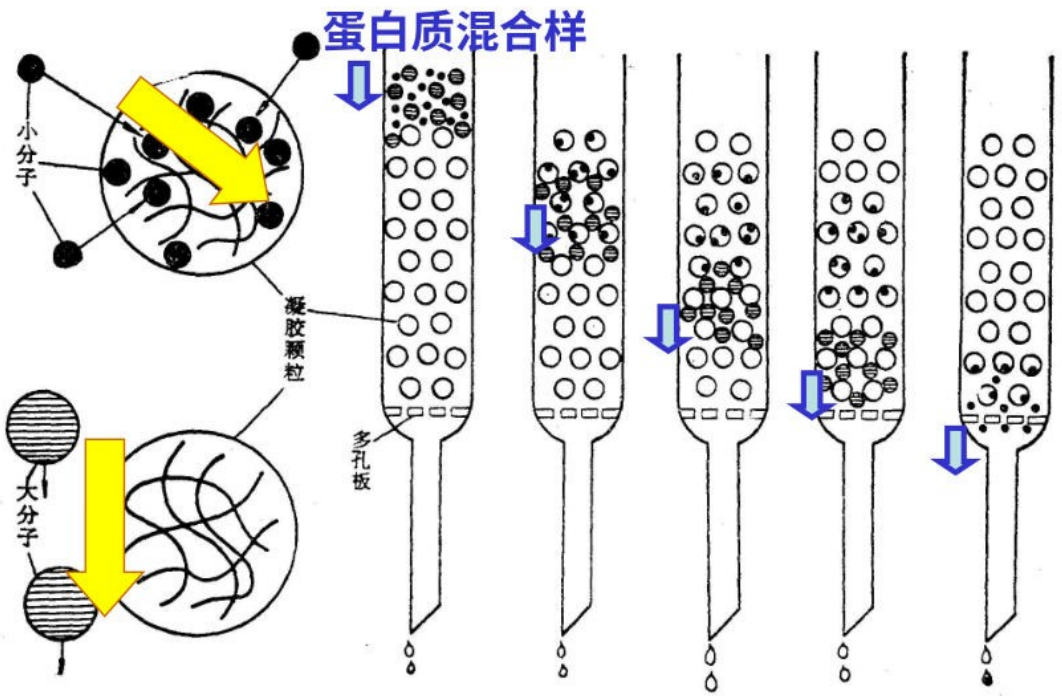
凝胶过滤法测定分子量

（三）凝胶过滤法测定相对分子质量



来源：老师第 7 章 PPT 第 11 页
这张图在说什么：凝胶过滤：多孔珠排阻大分子，大分子先出、小分子后出；按分子大小分离。
凝胶过滤（分子排阻层析）使用多孔凝胶珠。比孔径大的蛋白不能进入孔内，只沿珠间外水体积流动，最先洗脱；中等大小蛋白部分进孔，较慢；小分子能自由进入所有孔，路径最长，最后洗脱。因此按分子大小从大到小分离。用已知分子量标准蛋白测洗脱体积 Ve （或 Kav ）对 log Mr 作标准曲线，可求未知蛋白 Mr ； 也常用于脱盐 / 换缓冲液。
【要点】
- 凝胶珠多孔
- 大分子被排阻→先洗脱
- 小分子进孔→后洗脱
- 按分子大小分离（大→小）
- Ve 对 log Mr 标准曲线测 Mr

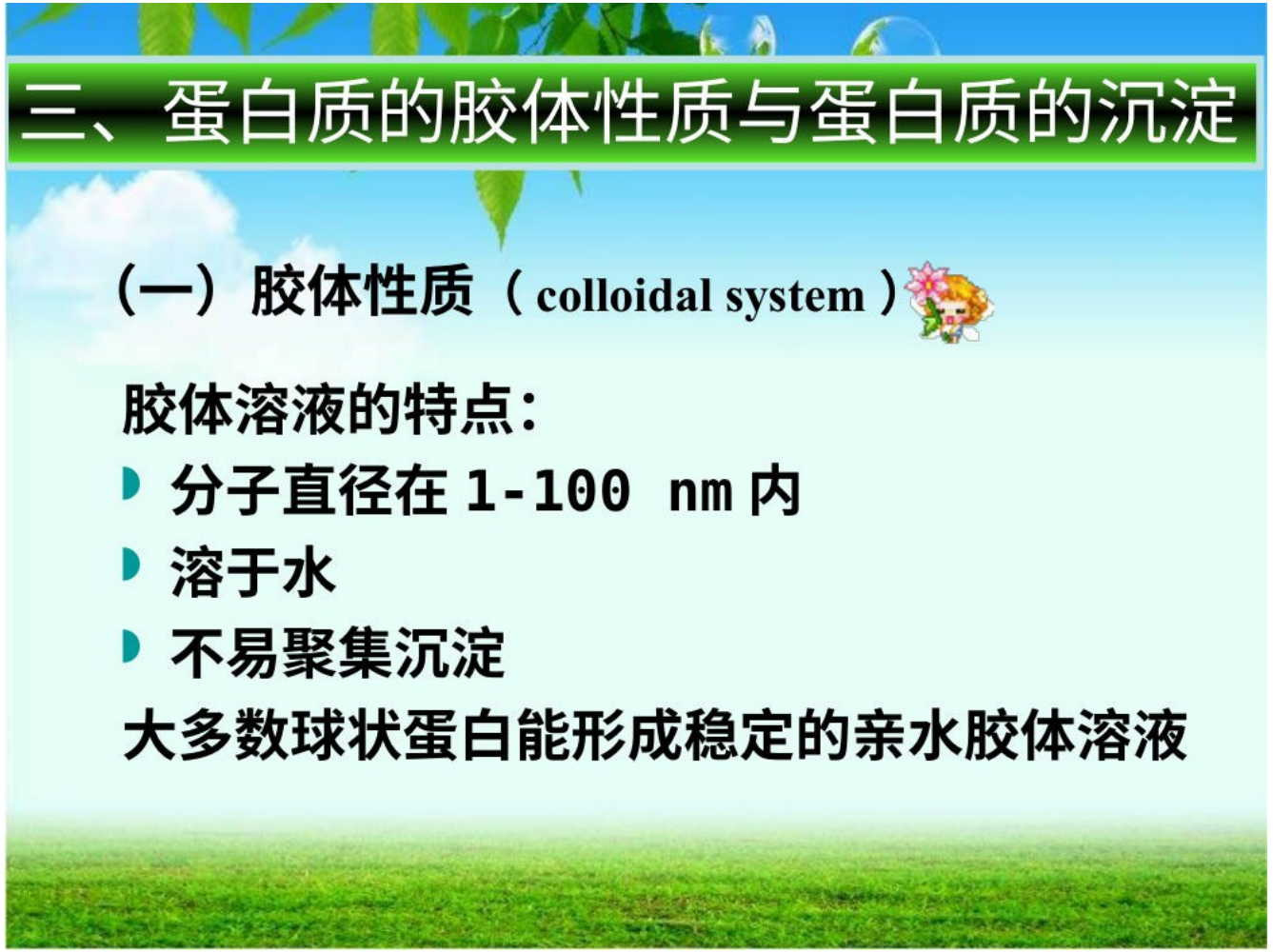
蛋白质混合样



凝凝胶法只适于球状蛋白分子测量

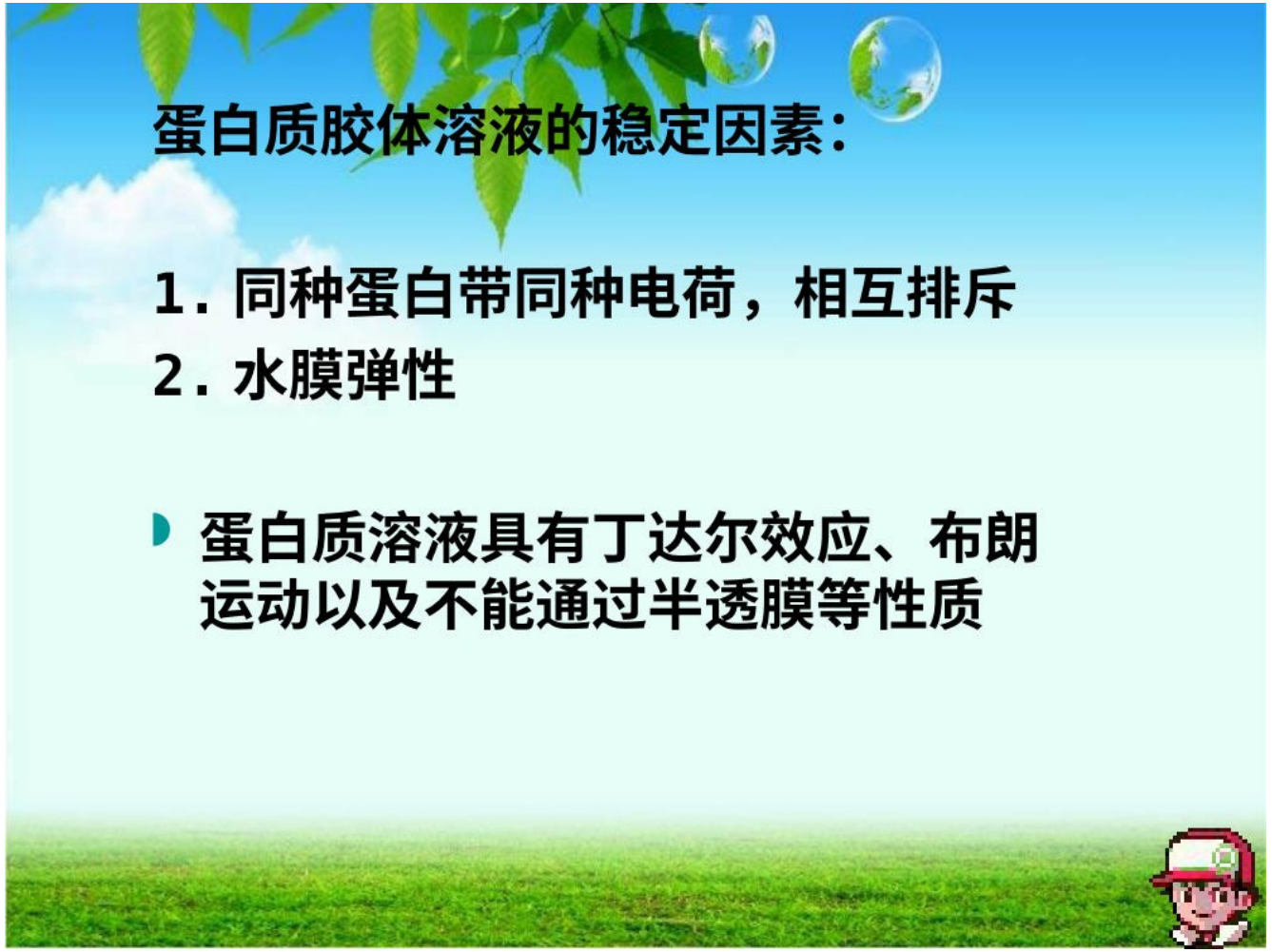
来源：老师第 7 章 PPT 第 12 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「蛋白质混合样」。看图时先抓：蛋白质混合样 ；凝凝胶法只适于球状蛋白分子测量。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
凝胶过滤测 Mr 只适用于球状蛋白；杆状 / 不对称蛋白的洗脱体积偏大，估出的 Mr 会偏差。
【要点】
- 凝胶过滤假设球状。
- 不对称蛋白洗脱异常。
- 测 Mr 需结合 SDS-PAGE/ 质谱。

蛋白质的胶体性质与沉淀



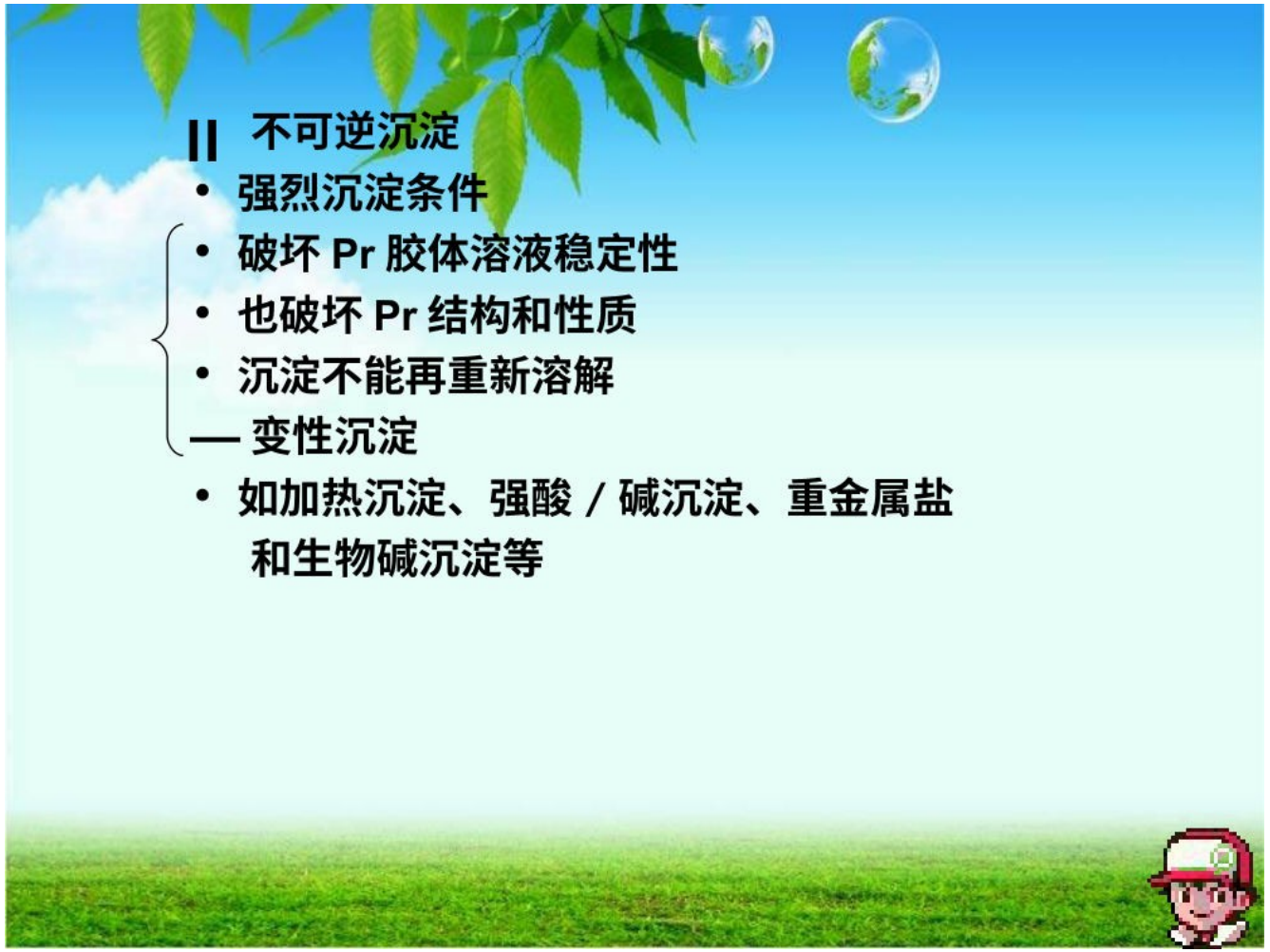
来源：老师第 7 章 PPT 第 13 页
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「三、蛋白质的胶体性质与蛋白质的沉淀」。看图时先抓：三、蛋白质的胶体性质与蛋白质的沉淀 （一）胶体性质（ colloidal system ） 胶体溶液的特点： 〖分子直径在 1-100 nm 内〗溶于水〖不易聚集沉淀 大多数球状蛋白能形成稳定的亲水胶体溶液。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
蛋白质胶体：分子直径 1–100 nm ，亲水胶体稳定；稳定靠电荷排斥和水化膜。
【要点】
- 胶体直径 1–100 nm 。
- 亲水胶体稳定。
- 稳定因素：电荷排斥 + 水化膜。

蛋白质胶体溶液的稳定因素：



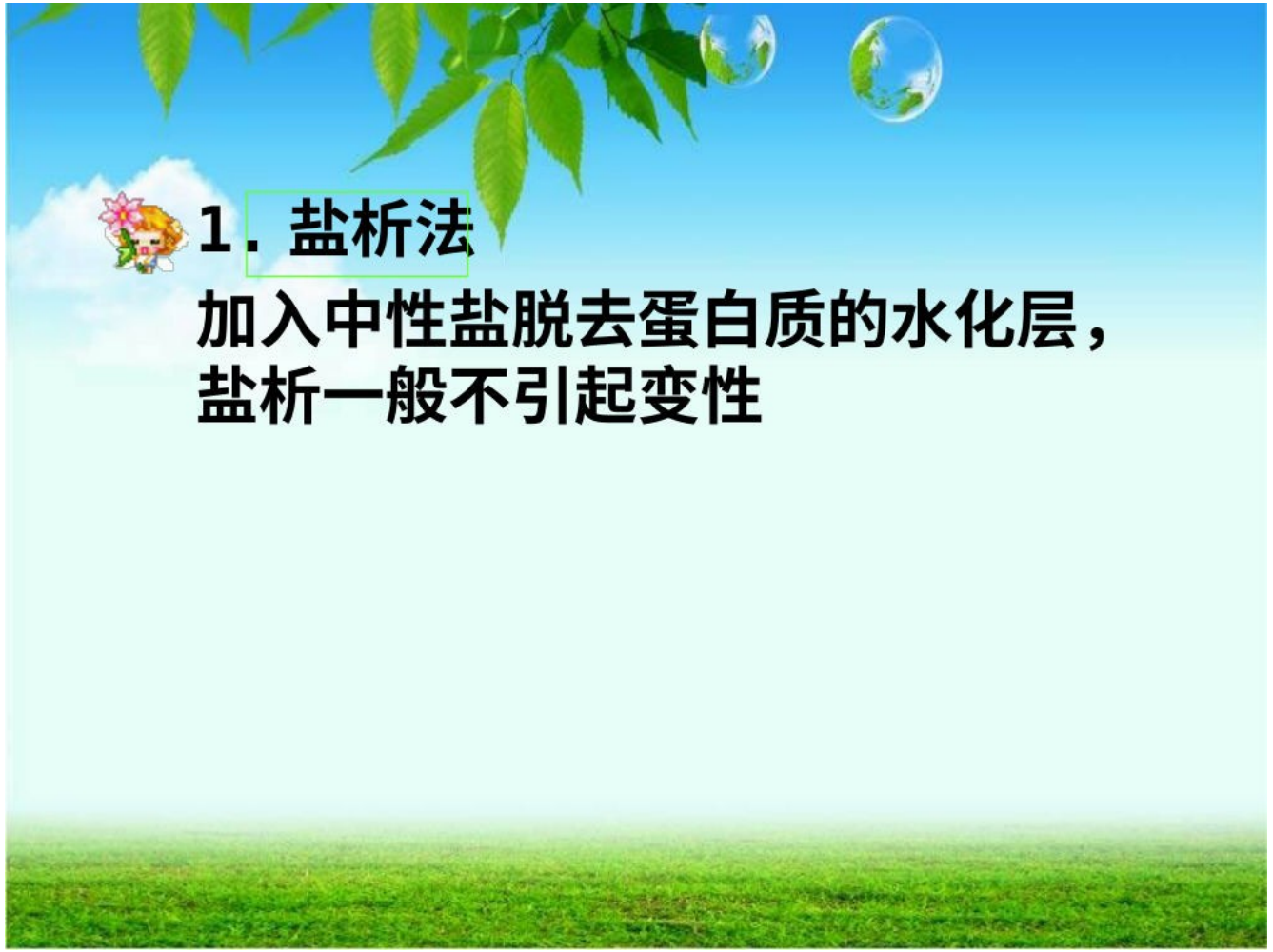
来源：老师第 7 章 PPT 第 14 页
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「蛋白质胶体溶液的稳定因素：」。看图时先抓：蛋白质胶体溶液的稳定因素： 1. 同种蛋白带同种电荷，相互排斥 2. 水膜弹性 ⟦蛋白质溶液具有丁达尔效应、布朗运动以及不能通过半透膜等性质。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
稳定因素：同种蛋白带同种电荷相互排斥；表面水化膜阻止聚集；丁达尔效应、布朗运动、不能透过半透膜。
【要点】
- 同种电荷排斥。
- 水化膜保护。
- 丁达尔 / 布朗运动 / 不能过半透膜。

不可逆沉淀



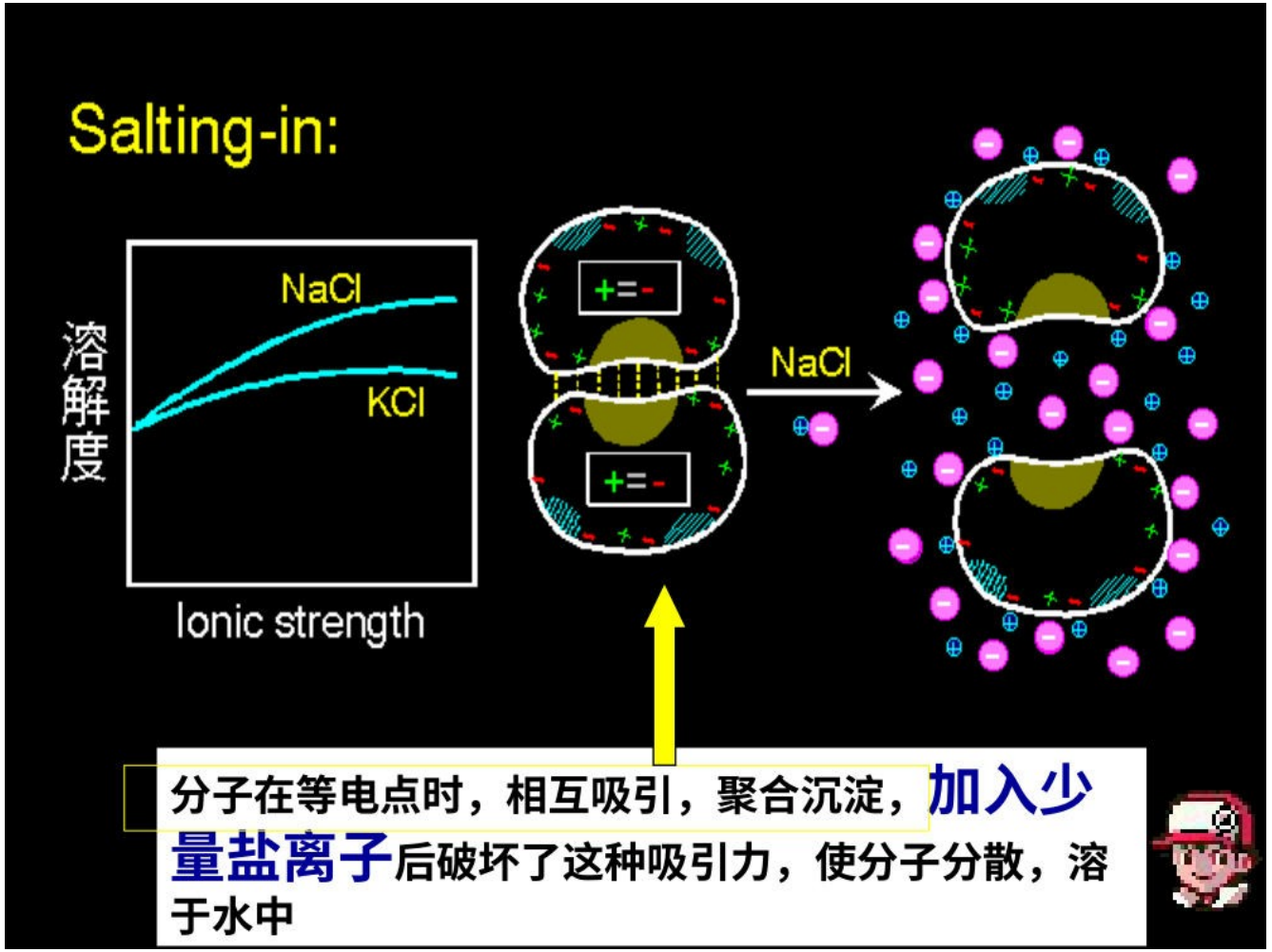
来源：老师第 7 章 PPT 第 16 页
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「不可逆沉淀」。看图时先抓：不可逆沉淀 · 强烈沉淀条件 · 破坏 Pr 胶体溶液稳定性 · 也破坏 Pr 结构和性质 · 沉淀不能再重新溶解 —— 变性沉淀 · 如加热沉淀、强酸 / 碱沉淀、重金属盐 和生物碱沉淀等 II。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
不可逆沉淀：强酸 / 碱、重金属、加热等破坏胶体稳定并变性，沉淀不能再溶解。
【要点】
· 强酸 / 碱、重金属、加热。
· 破坏胶体稳定 + 变性。
· 沉淀不可逆。

1. 盐析法



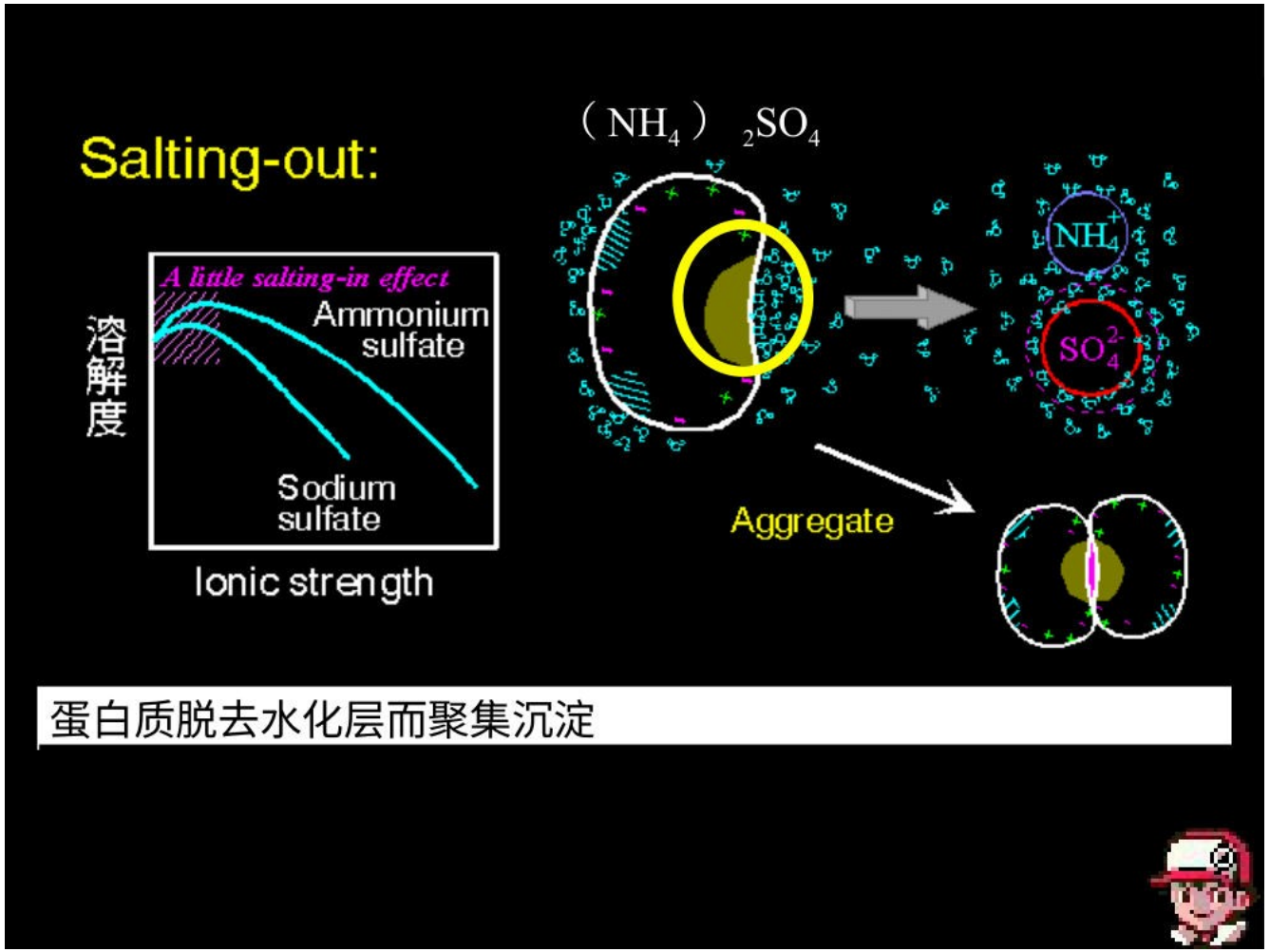
来源：老师第 7 章 PPT 第 17 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「1. 盐析法」。看图时先抓： 1. 盐析法 加入中性盐脱去蛋白质的水化层， 盐析一般不引起变性。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
盐析：加高浓度中性盐（硫酸铵）夺去水化层、屏蔽电荷，使蛋白沉淀；通常不变性，透析除盐可复溶。
【要点】
- 高浓度中性盐。
- 夺水化层 + 屏蔽电荷。
- 通常不变性，可复溶。
- 用于粗分级。

• 等电点沉淀的蛋白质溶液中加入 NaCl 后沉淀溶解—盐溶



来源：老师第 7 章 PPT 第 18 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「• 等电点沉淀的蛋白质溶液中加入 NaCl 后沉淀溶解—盐溶」。看图时先抓：• 等电点沉淀的蛋白质溶液中加入 NaCl 后沉淀溶解—盐溶 • 原因？ 盐溶—盐析 分子在等电点时，相互吸引，聚合沉淀，加入少 量盐离子后破坏了这种吸引力，使分子分散，溶 于水中 盐溶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
低盐时少量离子屏蔽蛋白间静电吸引，使等电点沉淀重新溶解，称盐溶；盐浓度继续升高则转为盐析。
【要点】
• 低盐→盐溶。
• 高盐→盐析。
• 盐溶 / 盐析取决于盐浓度。

盐溶与盐析



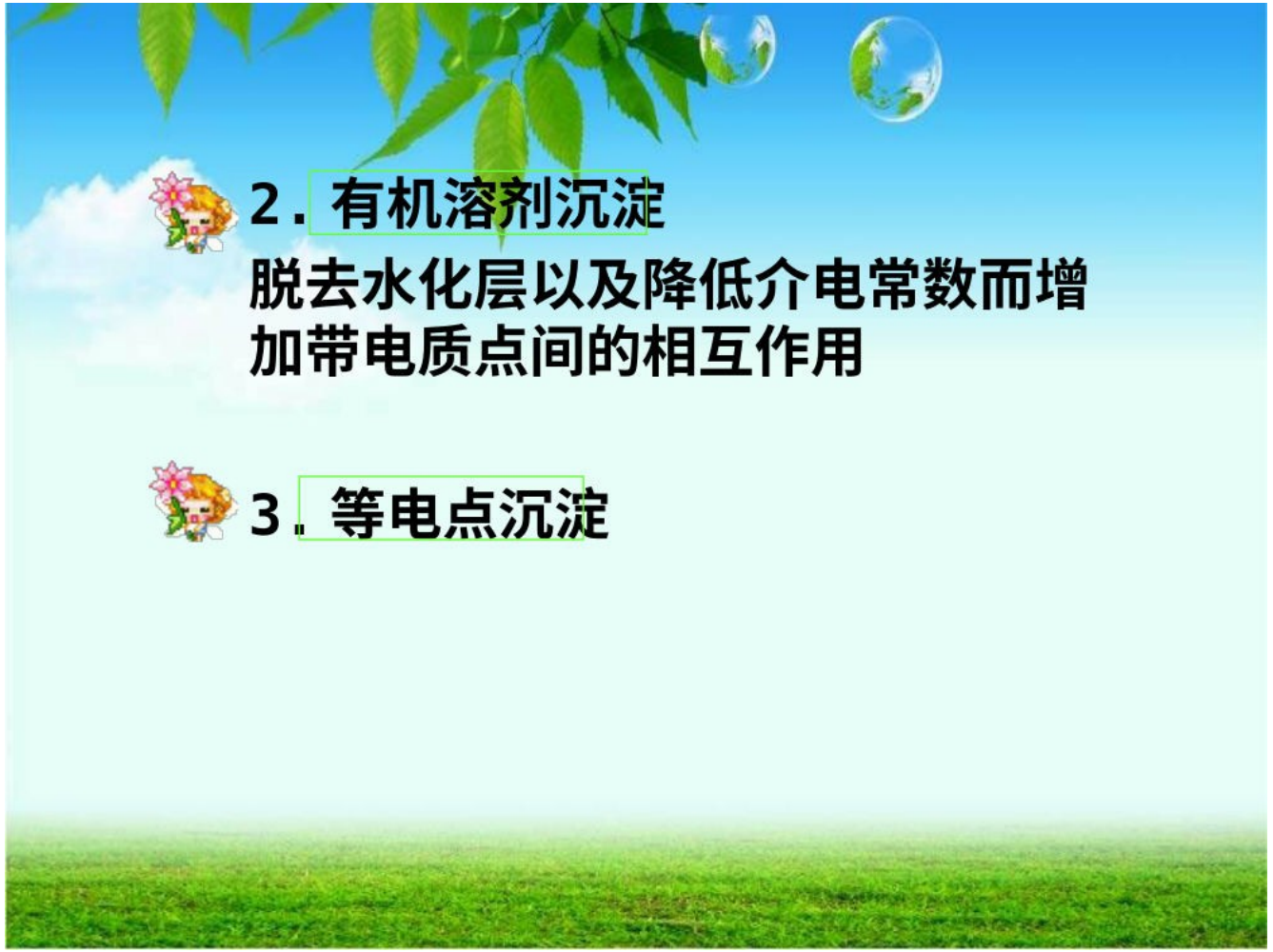
来源：老师第 7 章 PPT 第 19 页

这张图在说什么：盐析：高盐夺去蛋白质水化层、屏蔽电荷，使蛋白聚集沉淀；低盐可轻微盐溶。盐析是用高浓度中性盐使蛋白质沉淀。低盐时少量离子屏蔽部分电荷，溶解度略升，称盐溶；高盐时大量盐离子强烈水化，夺去蛋白质表面水化层并屏蔽电荷，蛋白质疏水表面暴露、相互聚集沉淀。硫酸铵最常用；硫酸钠沉淀能力更强。盐析不变性，透析除盐后可复溶，常用于粗分级。

【要点】

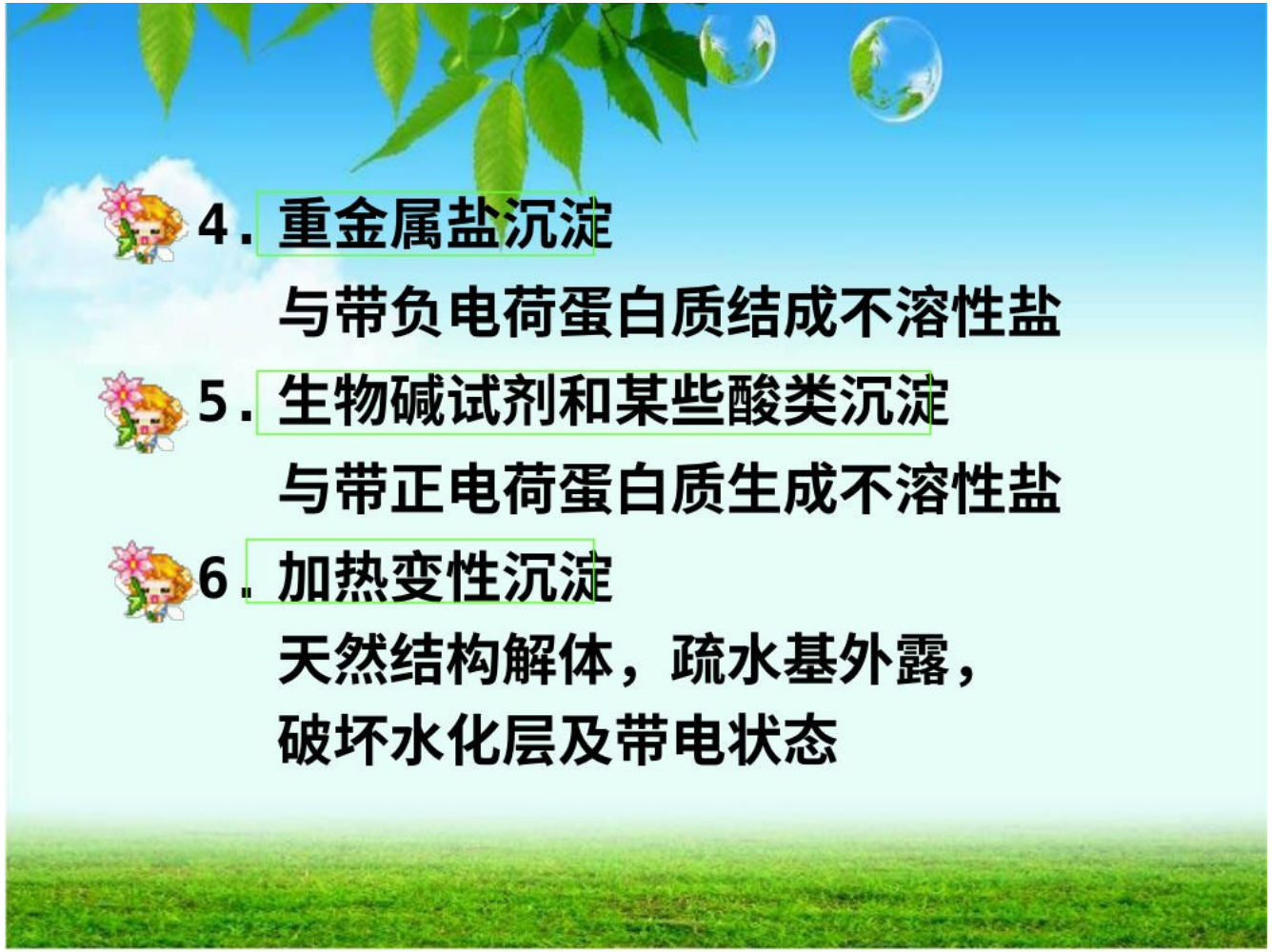
- 低盐→轻微盐溶
- 高盐→水化层被夺、电荷被屏蔽
- 蛋白聚集沉淀 = 盐析
- 硫酸铵常用；硫酸钠更强
- 不变性，可复溶，用于分级

2. 有机溶剂沉淀



来源：老师第 7 章 PPT 第 20 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「2. 有机溶剂沉淀」。看图时先抓： 2. 有机溶剂沉淀 脱去水化层以及降低介电常数而增 加带电质点间的相互作用 3. 等电点沉淀。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
有机溶剂沉淀：降低介电常数、争夺水化膜，使蛋白聚集；低温操作，可能变性。
【要点】
- 降低介电常数。
- 争夺水化膜。
- 低温操作，注意变性。

4. 重金属盐沉淀



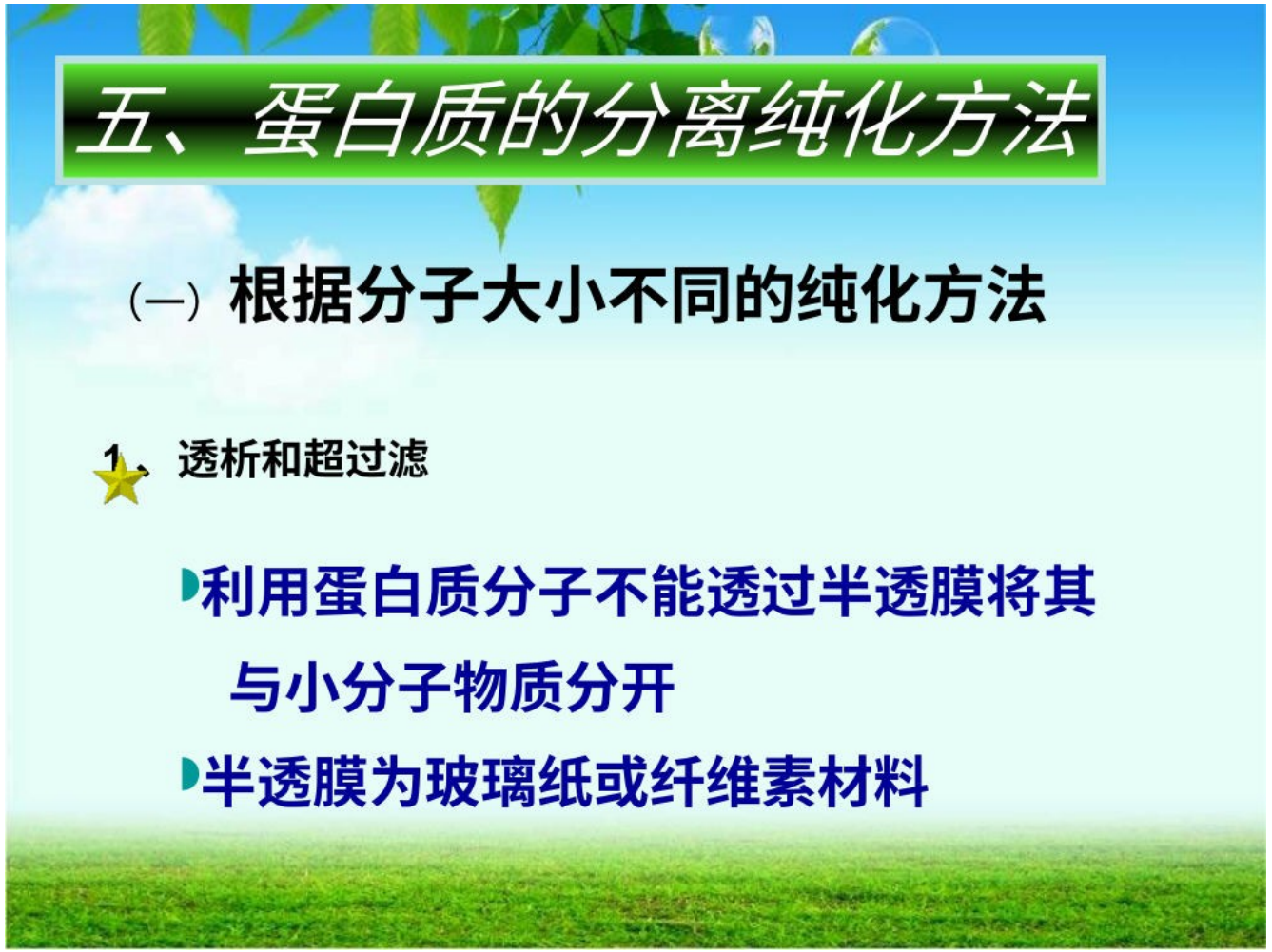
来源：老师第 7 章 PPT 第 21 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「4. 重金属盐沉淀」。看图时先抓： 4. 重金属盐沉淀 与带负电荷蛋白质结成不溶性盐 5. 生物碱试剂和某些酸类沉淀 与带正电荷蛋白质生成不溶性盐 6. 加热变性沉淀 天然结构解体，疏水基外露， 破坏水化层及带电状态。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
重金属盐与带负电蛋白形成不溶性盐；生物碱试剂 / 某些酸与带正电蛋白沉淀；加热使蛋白变性、疏水基外露。
【要点】
- 重金属盐→负电蛋白。
- 生物碱试剂→正电蛋白。
- 加热→变性沉淀。

四、蛋白质分离纯化的一般原则



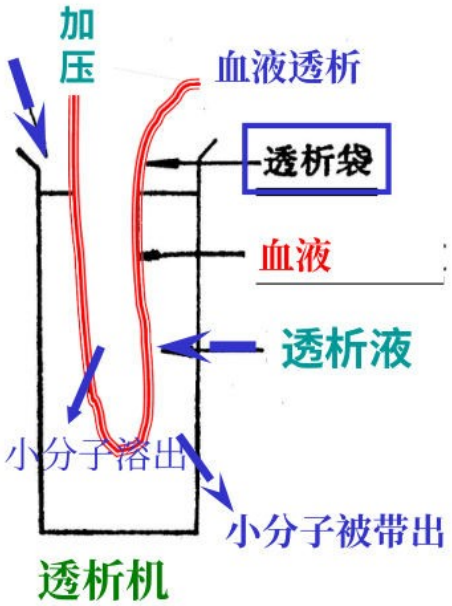
来源：老师第 7 章 PPT 第 22 页
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「四、蛋白质分离纯化的一般原则」。看图时先抓：四、蛋白质分离纯化的一般原则 总目标：增加制品纯度或比活 1. 前处理：因动 / 植物 / 细菌而异 2. 粗分级分离：采用盐析 / 等电点沉淀 / 有机溶剂分级分离等方法 3. 细分级分离：采用凝胶过滤、离子交 换层析、吸附层析以及亲和层析等 4. 结晶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
纯化总目标：提高纯度 / 比活力。流程：前处理→粗分级（盐析 / 等电点 / 有机溶剂）→细分级（凝胶过滤 / 离子交换 / 亲和）→结晶 / 鉴定。
【要点】
- 总目标：纯度 / 比活力。
- 前处理→粗分级→细分级→结晶。
- 粗分级：盐析 / 等电点 / 有机溶剂。
- 细分级：层析 / 电泳。

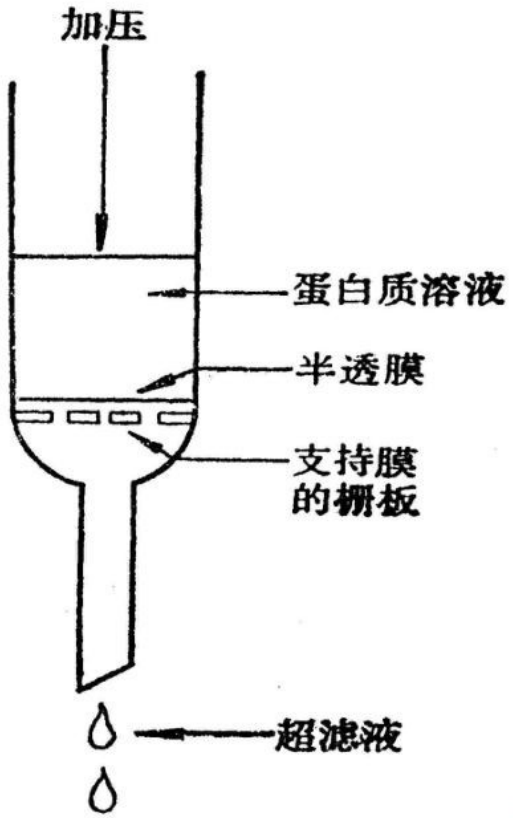
分离纯化的一般原则



来源：老师第 7 章 PPT 第 23 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「五、蛋白质的分离纯化方法」。看图时先抓：五、蛋白质的分离纯化方法 （一）根据分子大小不同的纯化方法 1 、透析和超过滤 ⟟ 利用蛋白质分子不能透过半透膜将其 与小分子物质分开 ⟟ 半透膜为玻璃纸或纤维素材料。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
五、蛋白质的分离纯化方法 （一）根据分子大小不同的纯化方法 1 、透析和超过滤 ⟟ 利用蛋白质分子不能透过半透膜将其 与小分子物质分开 ⟟ 半透膜为玻璃纸或纤维素材料
【要点】
• 五、蛋白质的分离纯化方法 （一）根据分子大小不同的纯化方法 1 、透析和超过滤 ⟟ 利用蛋白质分子不能透过半透膜将其 与小分子物质分开 ⟟ 半透膜为玻璃纸或纤维素材料

透析、超滤与离心





蛋白质的超过滤



来源：老师第 7 章 PPT 第 24 页

这张图在说什么：透析靠浓度梯度除小分子；超滤靠加压使水 / 小分子透过，浓缩蛋白质。

透析和超滤都利用半透膜：小分子 / 离子可通过，蛋白质被截留。透析把蛋白质溶液放在透析袋内，袋外为透析液，小分子顺浓度梯度扩散出去，用于除盐 / 换缓冲液；血液透析即此原理。超滤在蛋白质溶液上方加压（或离心），水和小于膜孔径的溶质被压过半透膜，蛋白质被截留浓缩；支持栅板承受压力。

【要点】

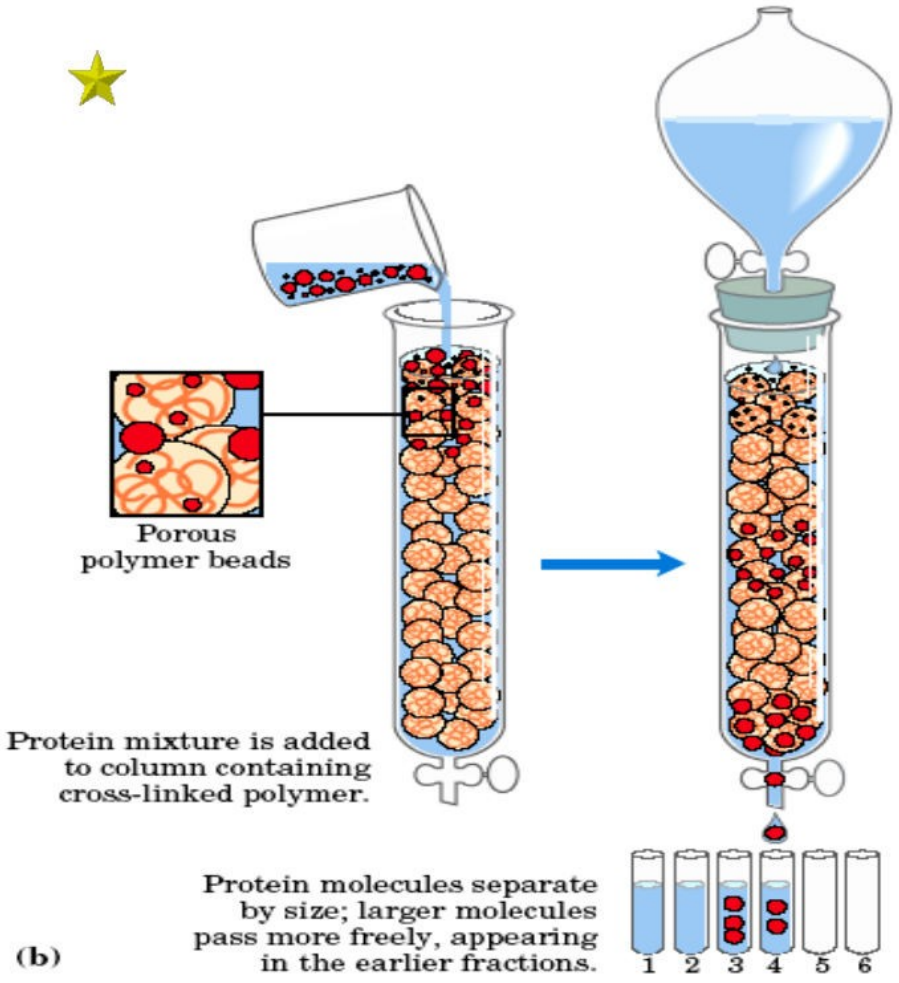
- 半透膜截留蛋白、透过小分子
- 透析靠浓度梯度，除盐 / 换液
- 血液透析清除尿素 / 肌酐等
- 超滤靠加压，浓缩蛋白
- 支持栅板防膜破裂

2 、密度梯度（区带）离心



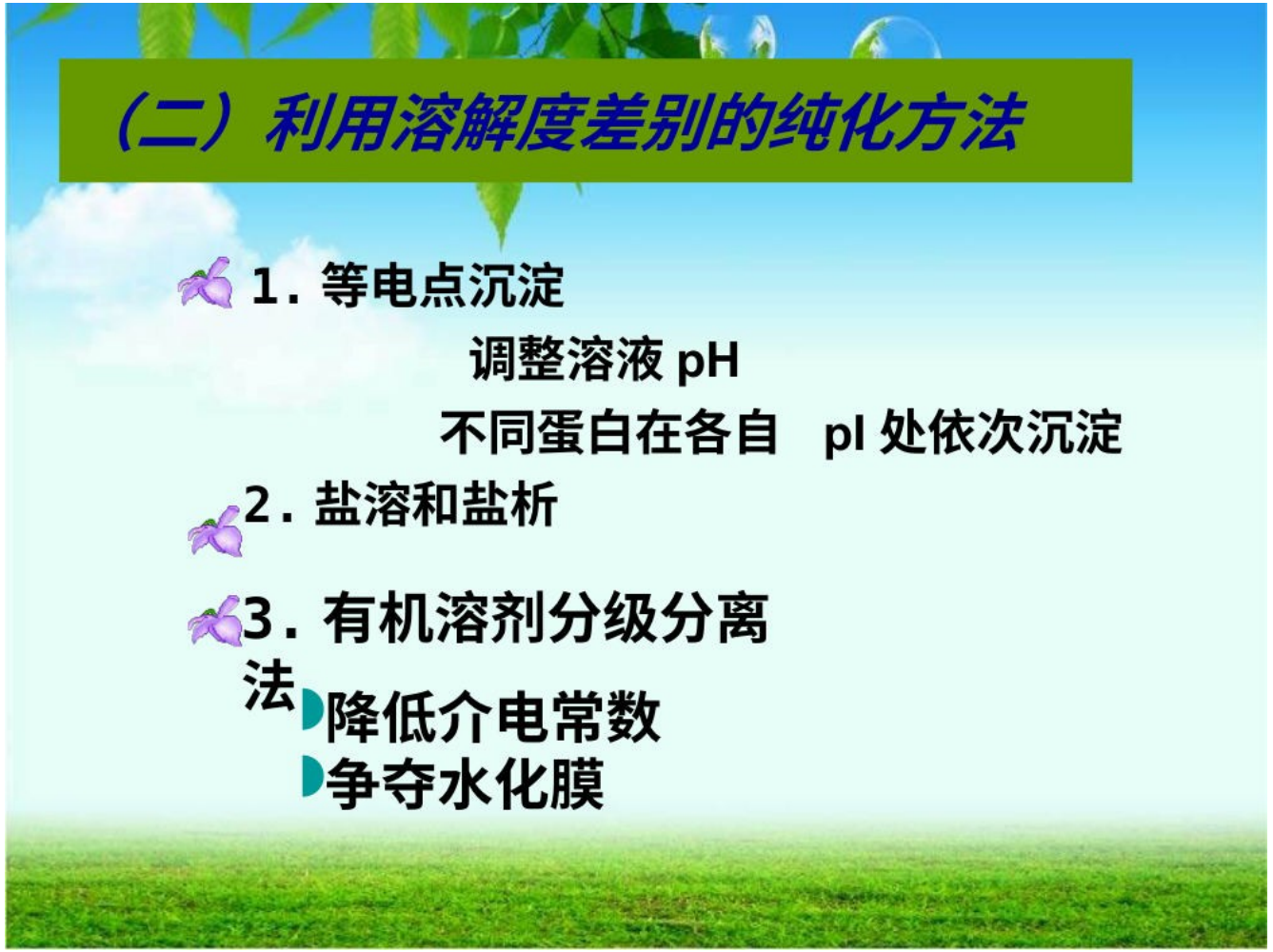
来源：老师第 7 章 PPT 第 25 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「2 、密度梯度（区带）离心」。看图时先抓： 2 、密度梯度（区带）离心 60000~80000 转 / 分 重力 60 万～ 80 万倍。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
密度梯度离心：在蔗糖 / 氯化铯梯度中高速离心，按沉降系数 / 密度分离；可分级分离蛋白 / 细胞器。
【要点】
- 密度梯度介质。
- 高速离心。
- 按沉降系数 / 密度分离。

凝胶过滤层析原理



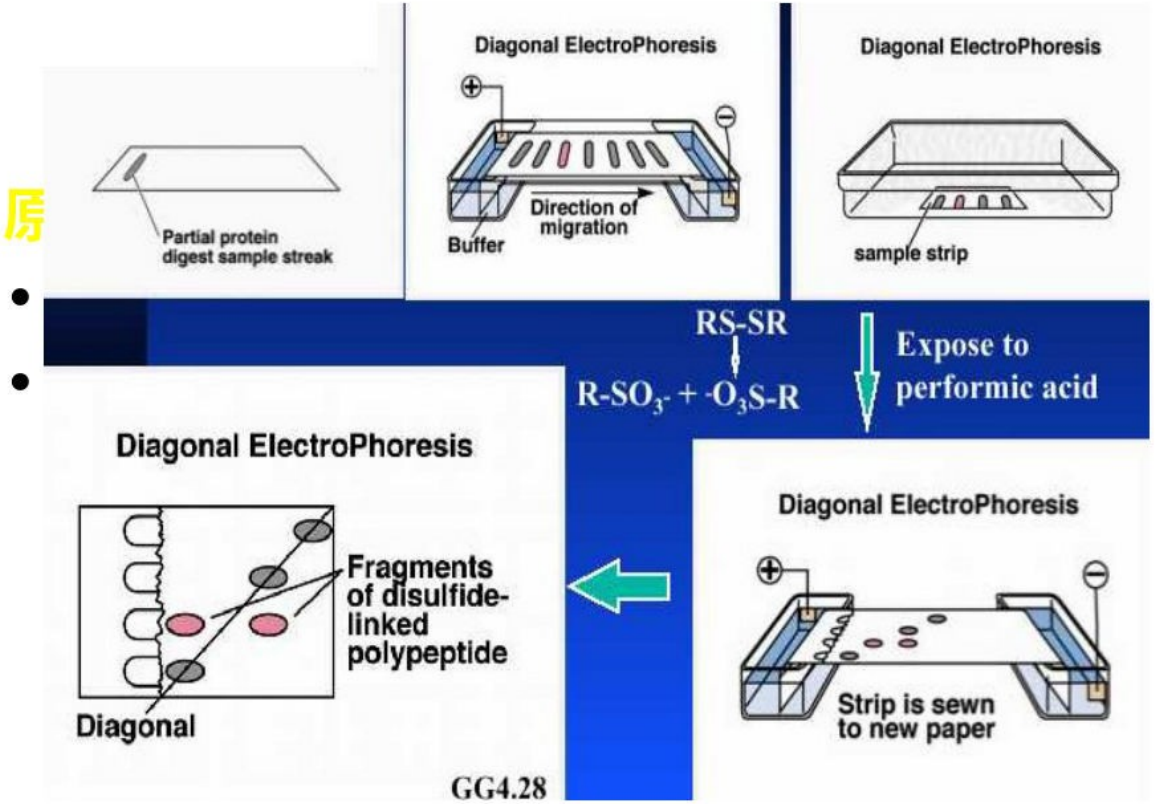
来源：老师第 7 章 PPT 第 26 页
这张图在说什么：凝胶过滤：多孔珠排阻大分子，大分子先出、小分子后出。
多孔交联聚合物珠装柱，蛋白混合液上柱；大分子不能进入珠内孔，沿珠间空隙先流出；小分子可进入孔内被滞留，后流出。右侧收集管 1–6，大分子主要在第 3–4 管。
【要点】
- 多孔珠
- 大分子不能入孔
- 大分子先洗脱
- 小分子后洗脱

（二）利用溶解度差别的纯化方法



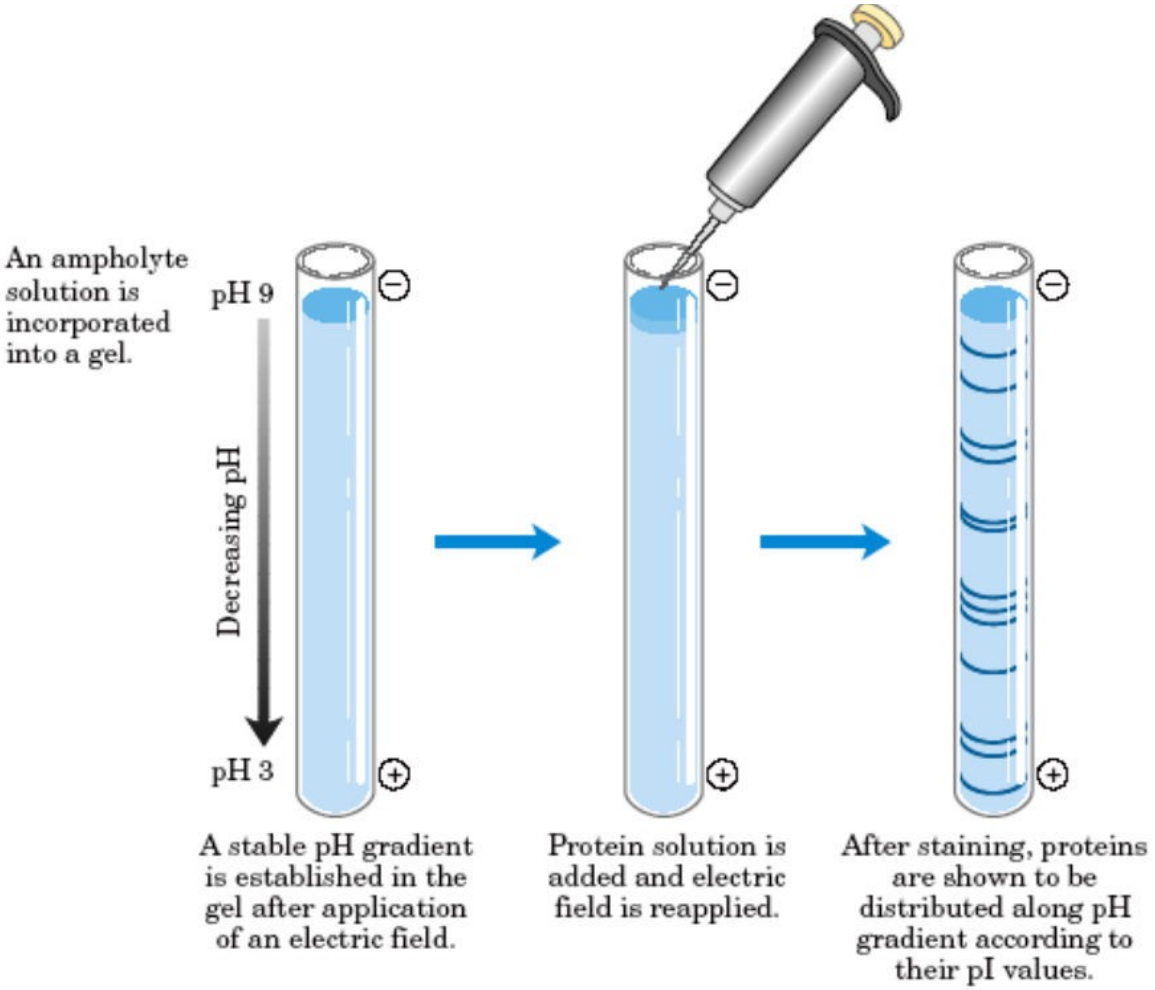
来源：老师第 7 章 PPT 第 27 页
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二）利用溶解度差别的纯化方法」。看图时先抓：（二）利用溶解度差别的纯化方法 1. 等电点沉淀 调整溶液 pH 不同蛋白在各自 pI 处依次沉淀 2. 盐溶和盐析 3. 有机溶剂分级分离 法 ⟟ 降低介电常数 ⟟ 争夺水化膜。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
利用溶解度差异：等电点沉淀、盐溶 / 盐析、有机溶剂分级；不同蛋白 pI/ 疏水性不同，可分级沉淀。
【要点】
- 等电点沉淀。
- 盐溶 / 盐析。
- 有机溶剂分级。

根据电荷分离：电泳



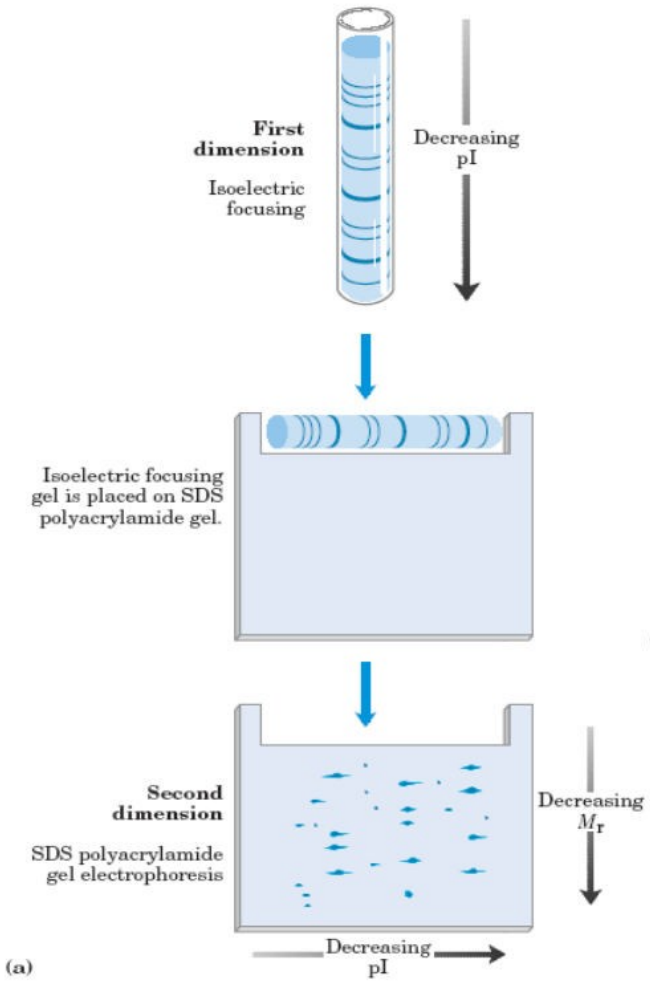
来源：老师第 7 章 PPT 第 28 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（三）」。看图时先抓：（三）— 根据电荷不同的分离方法电 泳 原理： • 蛋白质在非等电点时所带总电荷不为 0 • 分子大小不同，电场中移动速度也不同。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（三）— 根据电荷不同的分离方法电 泳 原理： • 蛋白质在非等电点时所带总电荷不为 0 • 分子大小不同，电场中移动速度也不同
【要点】
• （三）— 根据电荷不同的分离方法电 泳 原理： • 蛋白质在非等电点时所带总电荷不为 0 • 分子大小不同，电场中移动速度也不同

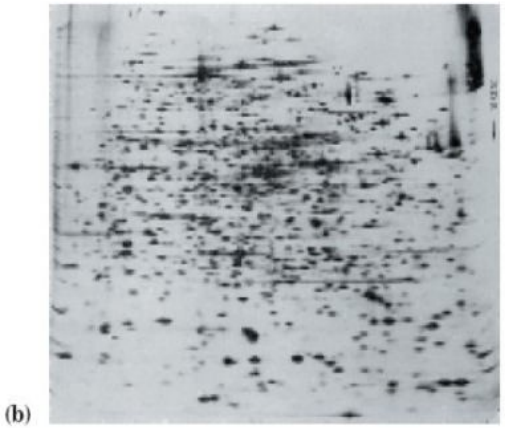
等电聚焦电泳



来源：老师第 7 章 PPT 第 29 页
这张图在说什么：等电聚焦：蛋白质迁移到 pH=pI 处净电荷为零而聚焦，按等电点分离。
等电聚焦用两性电解质在电场中建立稳定 pH 梯度（图中上 pH9 、下 pH3 ）。蛋白质在 pH<pI 时带正电向阴极移动， pH>pI 时带负电向阳极移动；到达 pH=pI 处净电荷为零，停止迁移，被聚焦成窄带。不同 pI 的蛋白停在不同的 pH 位置，因此按等电点分离，分辨率高，常作双向电泳第一维。
【要点】
- 两性电解质建立 pH 梯度
- pH<pI 带正电向阴极， pH>pI 带负电向阳极
- 停在 pH=pI 处，净电荷为零
- 按 pI 分离，分辨率高
- 2D 电泳第一维

双向电泳（IEF+SDS-PAGE）







来源：老师第 7 章 PPT 第 30 页

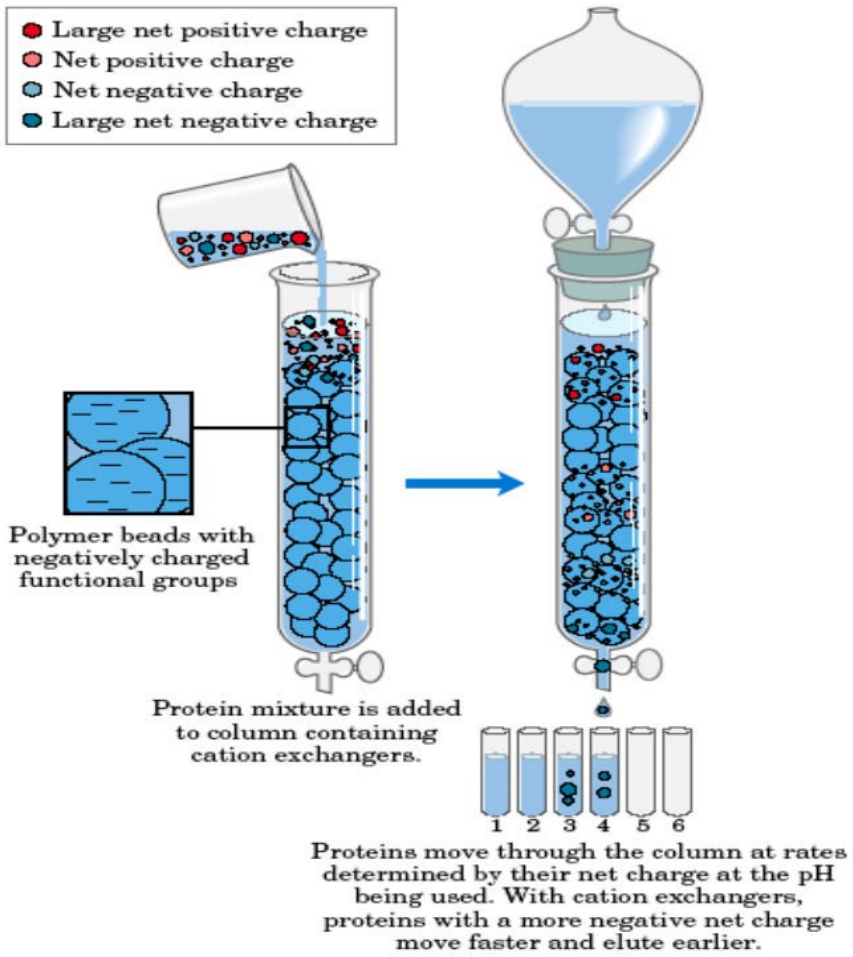
这张图在说什么：双向电泳：第一维按 pI 、第二维按分子量分离，每个斑点由 pI 和 Mr 定位。

双向电泳第一维是等电聚焦（IEF），按蛋白质 pI 分离；第二维是 SDS-PAGE，按分子质量 Mr 分离。把 IEF 管胶横放在 SDS 平板胶上电泳，最终每个蛋白斑点的横坐标是 pI 、纵坐标是 Mr 。图中“Decreasing pI”和“Decreasing Mr”标出两维方向；染色后可得到成百上千斑点的全蛋白表达谱，用于差异表达和修饰研究。

【要点】

- 第一维 IEF 按 pI 分离
- 第二维 SDS-PAGE 按 Mr 分离
- IEF 管胶横置于 SDS 胶上
- 斑点坐标 =(pI, Mr)
- 用于蛋白质组差异分析

离子交换层析





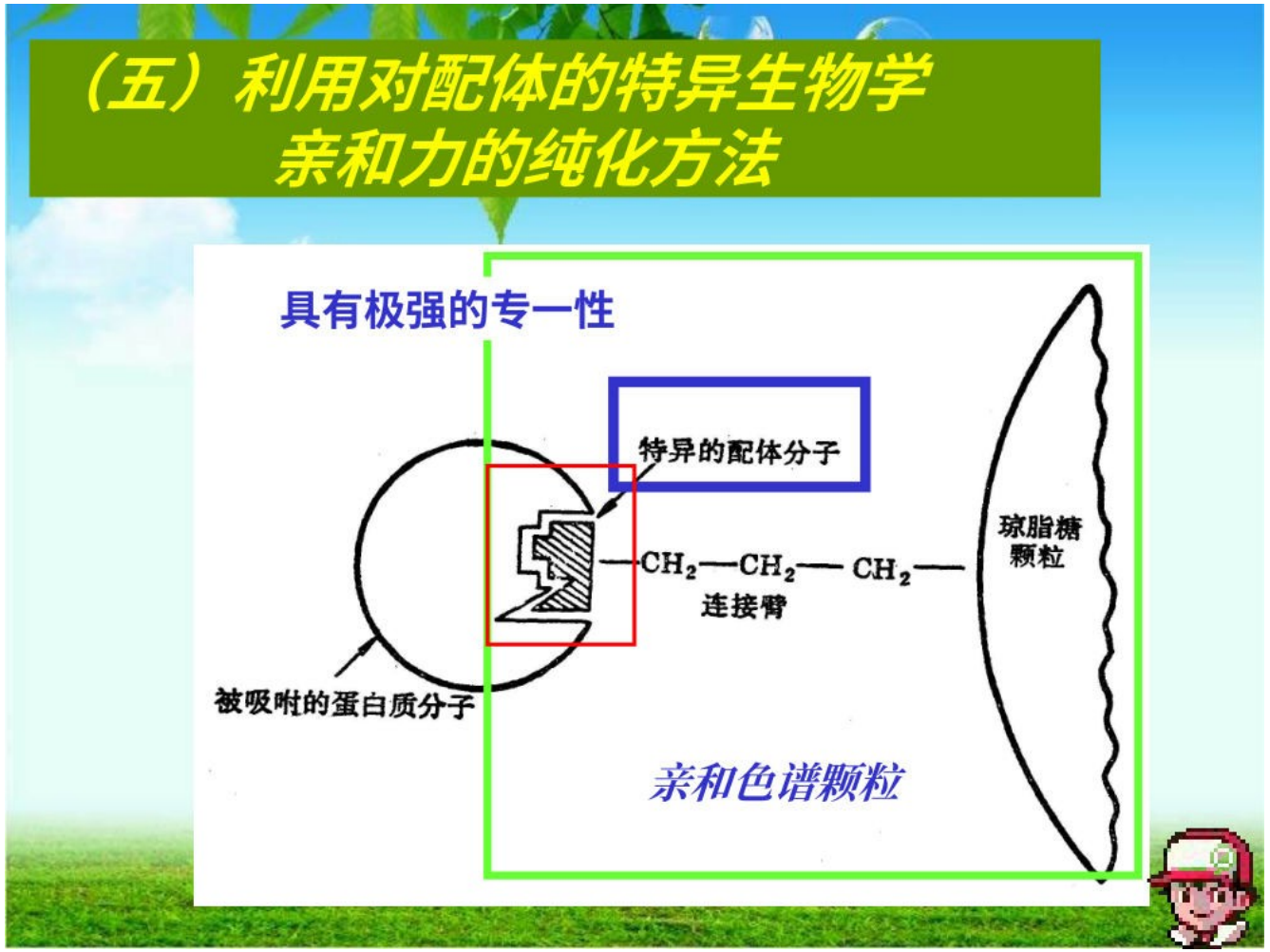
来源：老师第 7 章 PPT 第 31 页
这张图在说什么：阳离子交换层析：带负电蛋白与树脂相斥先出，带正电蛋白被吸附后洗脱。
离子交换层析利用固定相带电基团与蛋白质净电荷的静电作用。图为阳离子交换剂：珠子上固定负电基团，会结合带正电蛋白。缓冲液 pH 决定蛋白净电荷；带负电蛋白与树脂同号相斥，不结合，先洗脱；带正电蛋白被吸附，后洗脱。提高盐浓度或改变 pH 可梯度洗脱，收集不同组分纯化蛋白。
【要点】
- 阳离子交换剂 = 带负电珠
- 蛋白净电荷由 pH 决定
- 带负电蛋白不结合→先洗脱
- 带正电蛋白吸附→后洗脱
- 盐浓度 /pH 梯度洗脱

选择性吸附层析



来源：老师第 7 章 PPT 第 32 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（四）利用蛋白质选择性吸附的性质」。看图时先抓：（四）利用蛋白质选择性吸附的性质 · 羟磷石灰层析 · 疏水作用层析。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
选择性吸附层析：羟磷灰石按电荷 / 磷酸基结合；疏水相互作用层析（ HIC ）高盐结合、降盐洗脱，条件温和。
【要点】
· 羟磷灰石层析。
· HIC 高盐结合 / 降盐洗脱。
· 按选择性吸附差异纯化。

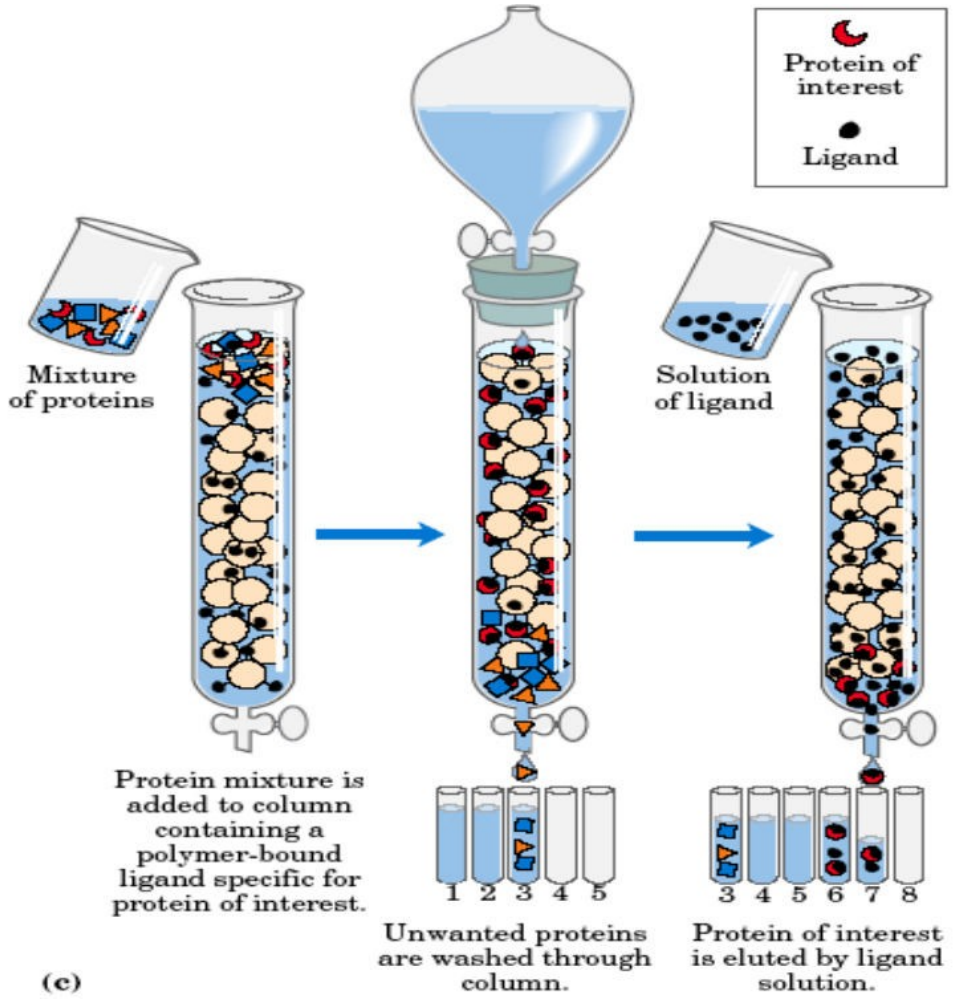
亲和层析



来源：老师第 7 章 PPT 第 33 页
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（五）利用对配体的特异生物学」。看图时先抓：（五）利用对配体的特异生物学 亲和力的纯化方法 亲和色谱颗粒 具有极强的专一性。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
亲和层析利用生物分子间专一性结合：配体固定化，目标蛋白特异结合，杂蛋白先洗，游离配体竞争洗脱。

【要点】
- 配体固定。
- 目标蛋白特异结合。
- 杂蛋白先洗。
- 游离配体洗脱目标。

亲和层析





来源：老师第 7 章 PPT 第 34 页
这张图在说什么：亲和层析：配体特异结合→洗杂→游离配体竞争洗脱目标蛋白。
固定相为聚合物珠上共价连接的配体；目标蛋白特异结合配体，杂蛋白先洗出（1–5 管）；加入游离配体竞争洗脱，目标蛋白从 6–8 管收集。
【要点】
- 配体固定
- 目标蛋白特异结合
- 杂蛋白先洗
- 游离配体洗脱目标

蛋白质含量测定与纯度鉴定



来源：老师第 7 章 PPT 第 35 页
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「六、蛋白质含量测定和纯度鉴定」。看图时先抓：六、蛋白质含量测定和纯度鉴定 （略）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
蛋白质含量测定：凯氏定氮、双缩脲、 Bradford 、 BCA 、紫外 A280 ；纯度鉴定： SDS-PAGE 、 HPLC 、电泳、免疫印迹。
【要点】
- 含量：凯氏定氮 / 双缩脲 /Bradford/BCA/A280
- 纯度： SDS-PAGE/HPLC/ 电泳
- 比活力 = 总活力 / 总蛋白
- 纯化倍数 = 某步比活力 / 初始比活力

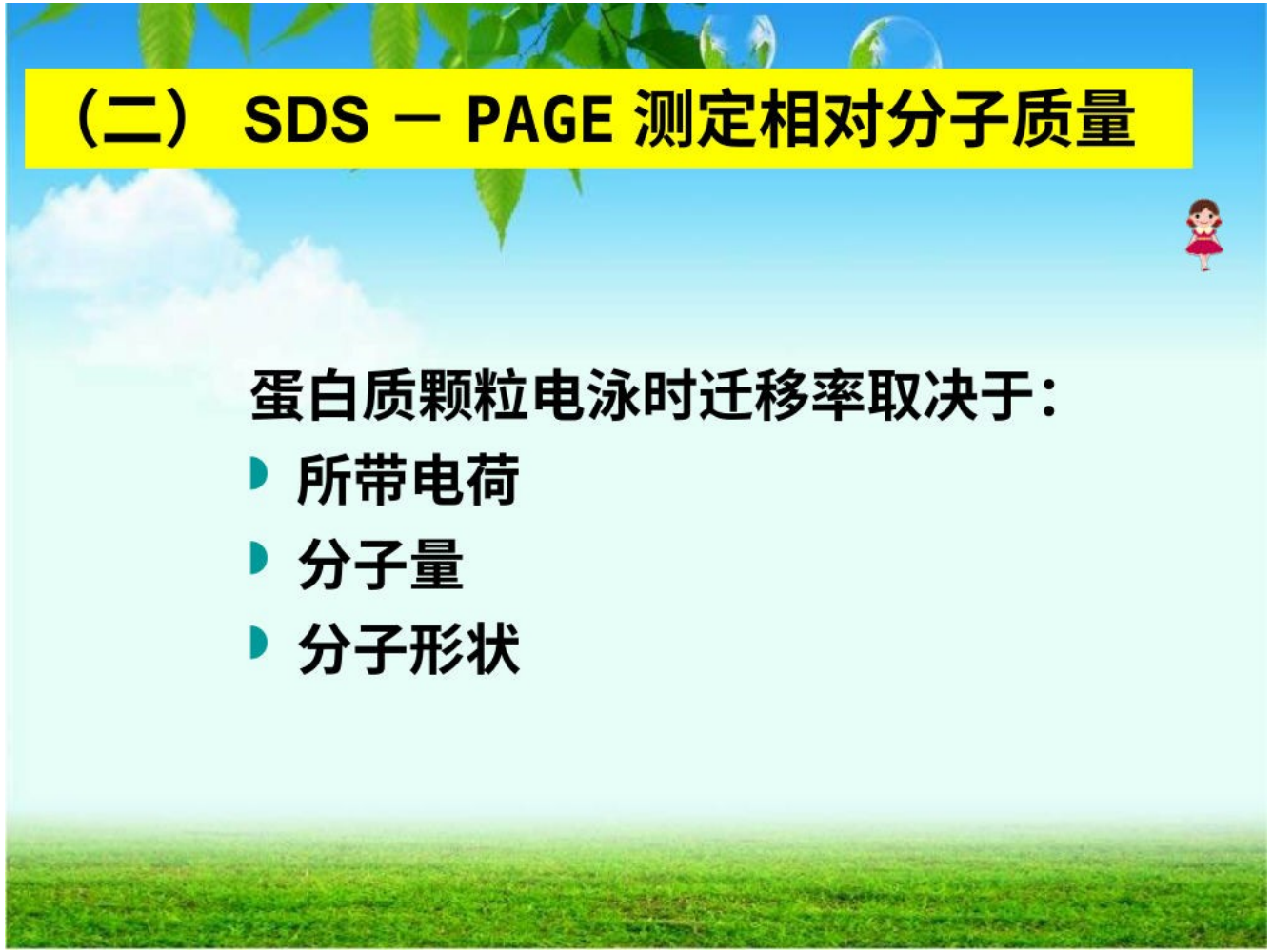
AI 主讲 1： 蛋白质电荷与 pI



蛋白质	酸性氨基酸，每摩尔残基数	碱性氨基酸，每摩尔残基数	碱性/酸性	等电点
胃蛋白酶	37	8	0．2	1．0
血清蛋白	82	99	1．2	4．7
血红蛋白	53	88	1．7	6．7
核糖核酸酶	7	20	2．9	9．5

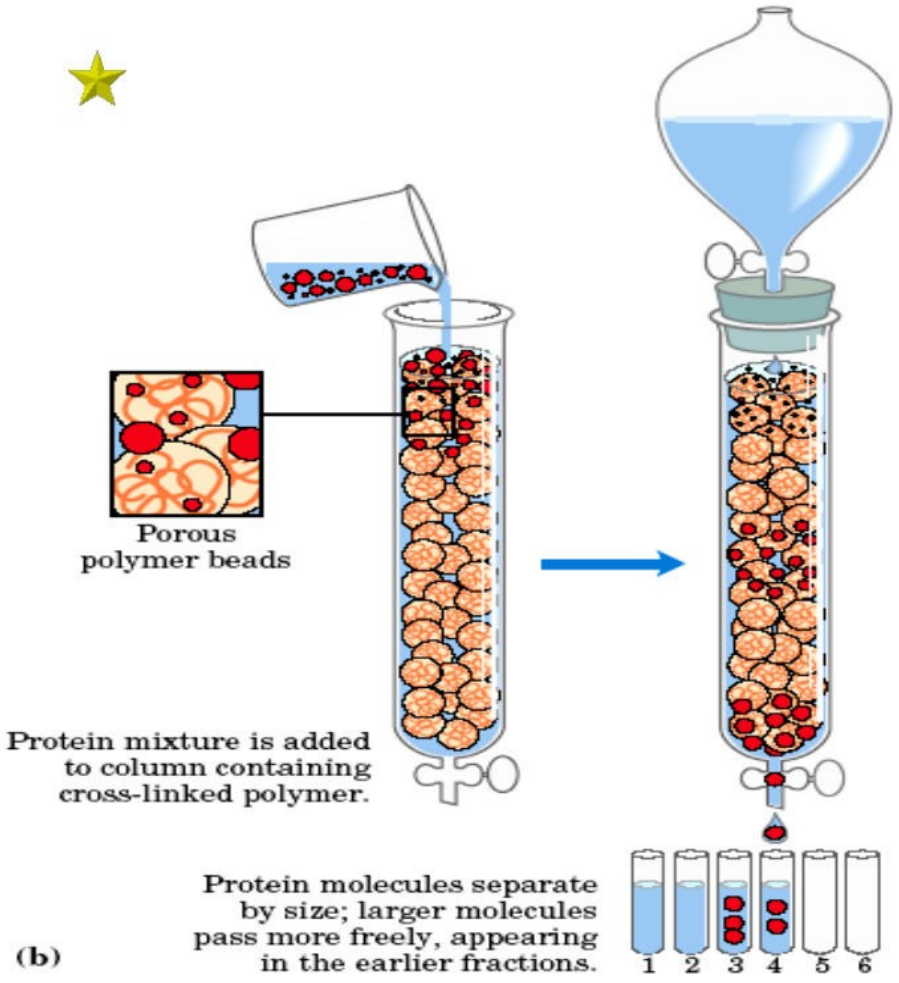
这张图在说什么：这张图讲蛋白质电荷随 pH 变化：先看酸性 / 碱性残基，再看 pH 与 pI 比较决定正负，最后联系等电点沉淀。
蛋白质含酸性 / 碱性残基，是两性电解质； pH<pI 带正电， pH>pI 带负电， pH=pI 净电荷 0 、溶解度最低。
【要点】
- pH<pI 带正电； pH>pI 带负电。
- pH=pI 净电荷 0 ，溶解度最低。
- 不同蛋白 pI 不同，可等电点沉淀。

AI 主讲 2： SDS-PAGE 测分子量



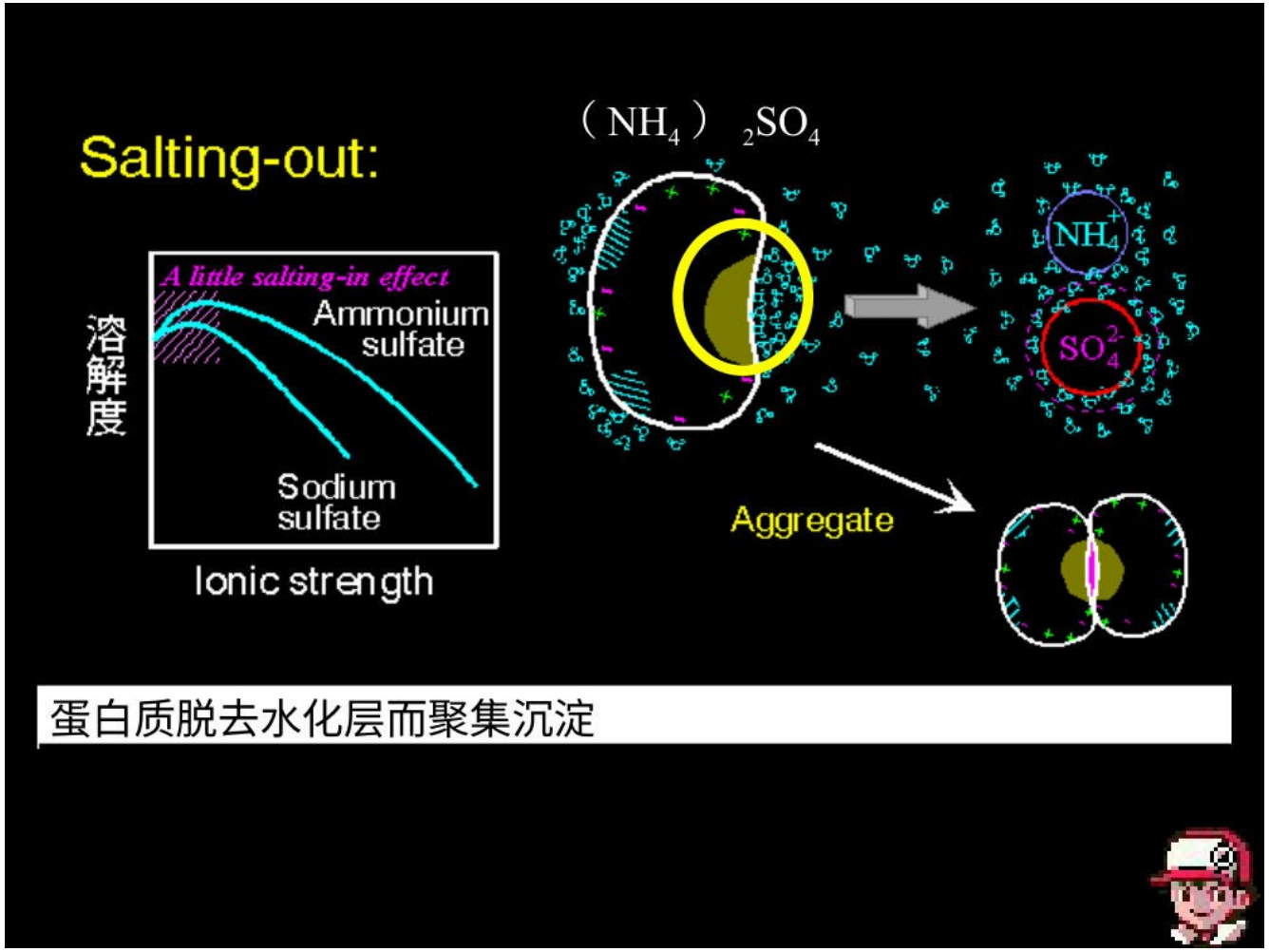
这张图在说什么：看图： SDS 把蛋白变成带负电的棒状，电荷 / 形状差异被消除；再通过标准曲线由 Rf 读 Mr 。
SDS 使蛋白变性、伸展并均匀带负电，消除电荷 / 形状差异；迁移率只由分子量决定， Mr 越大迁移越慢。用标准蛋白作 log Mr–Rf 曲线求未知。
【要点】
- SDS 消除电荷 / 形状差异。
- 大分子迁移慢。
- log Mr 对 Rf 作标准曲线。
- 未知蛋白由 Rf 反推 Mr 。

AI 主讲 3： 凝胶过滤



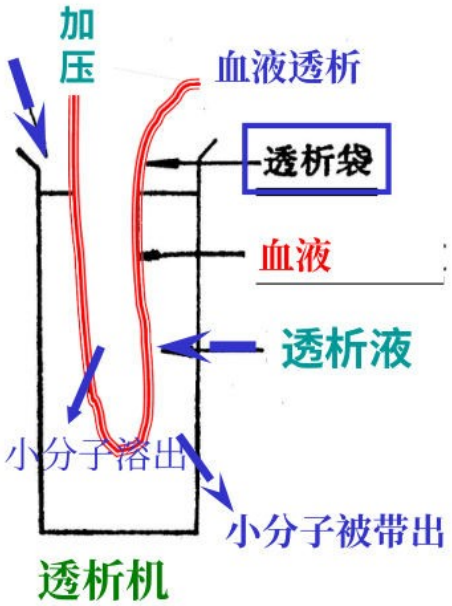
这张图在说什么：看珠子孔径：大分子走珠间先出，小分子进孔后出；所以洗脱顺序大→小。
凝胶过滤按分子大小分离：大分子不能进孔，先洗脱；小分子进孔，后洗脱。用 Ve 或 Kav 对 log Mr 作标准曲线测 Mr 。
【要点】
- 大分子被排阻→先出。
- 小分子进孔→后出。
- 按分子大小分离。
- Ve/Kav 对 log Mr 标准曲线。

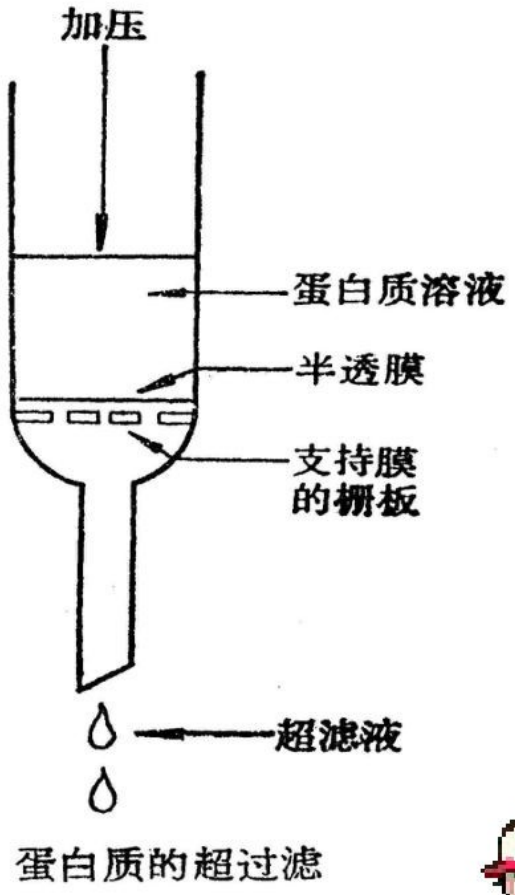
AI 主讲 4： 盐析与沉淀



这张图在说什么：看盐浓度：低盐略增溶，高盐夺水化层 / 屏蔽电荷→沉淀；硫酸铵最常用。
低盐盐溶，高盐盐析：大量盐离子夺取水化层并屏蔽电荷，蛋白质疏水表面暴露而聚集。盐析通常不变性，透析除盐后可复溶。
【要点】
- 低盐盐溶，高盐盐析。
- 盐夺水化层、屏蔽电荷。
- 盐析通常不变性，可复溶。
- 硫酸铵常用，用于粗分级。

AI 主讲 5： 透析、超滤与离心

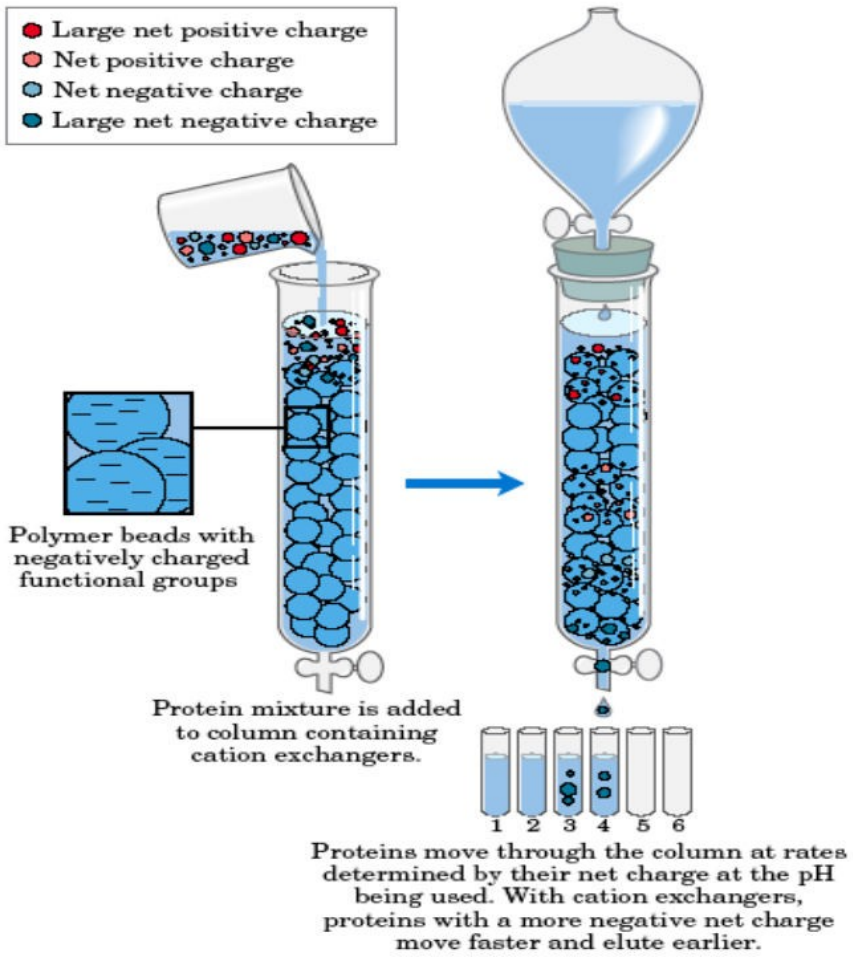






这张图在说什么：看图：透析袋内外小分子扩散，超滤加压把水和小于孔径的溶质压过膜，蛋白被截留。
透析靠半透膜 + 浓度梯度除盐 / 换液；超滤靠加压截留蛋白、浓缩；密度梯度离心按沉降系数分离。
【要点】
- 透析：半透膜 + 浓度梯度，除盐 / 换液。
- 超滤：加压，浓缩 / 换缓冲液。
- 离心：按沉降系数 / 密度分离。

AI 主讲 6： 离子交换层析



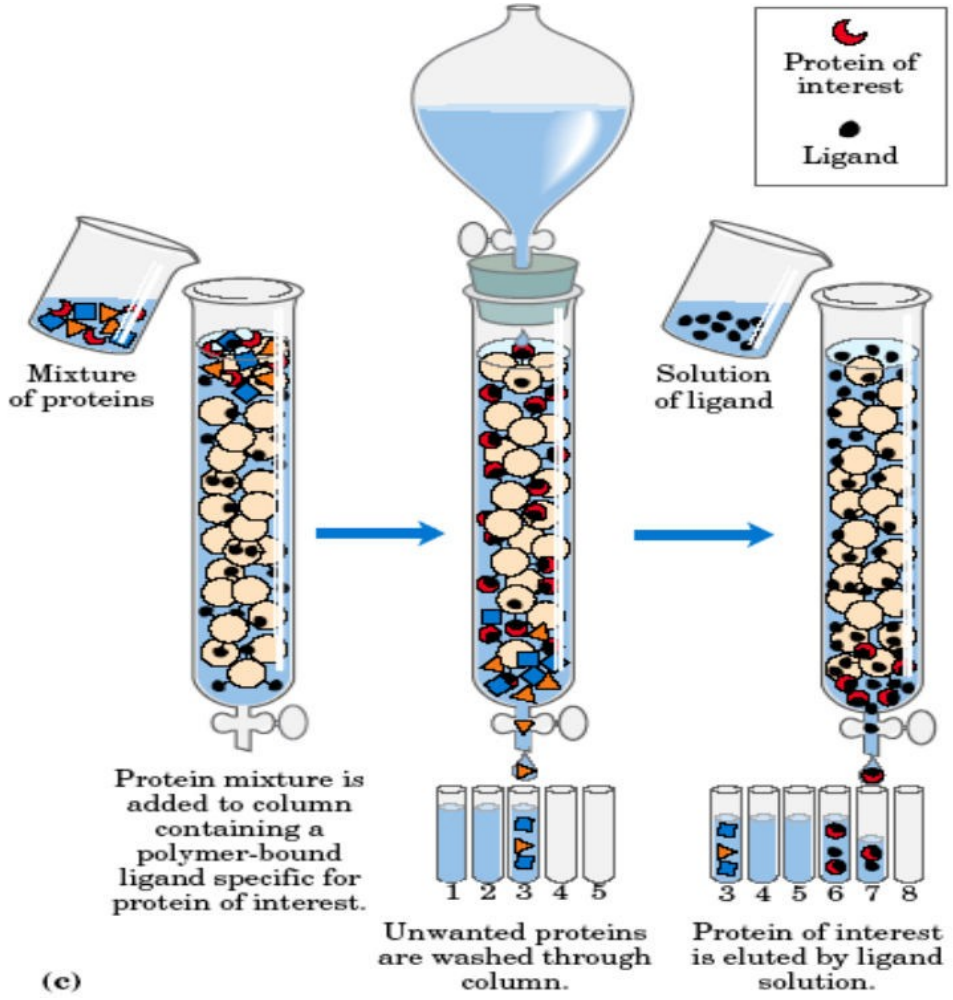


这张图在说什么：看图：树脂带负电，正电蛋白被吸附，负电蛋白先流出；提高盐 /pH 洗脱。
离子交换按电荷分离：阳离子交换剂带负电，结合带正电蛋白； pH 决定蛋白净电荷，盐浓度 /pH 梯度洗脱。

【要点】

- 阳离子交换剂结合正电蛋白。
- pH 决定蛋白净电荷。
- 负电蛋白先洗脱，正电后洗脱。
- 盐 /pH 梯度洗脱。

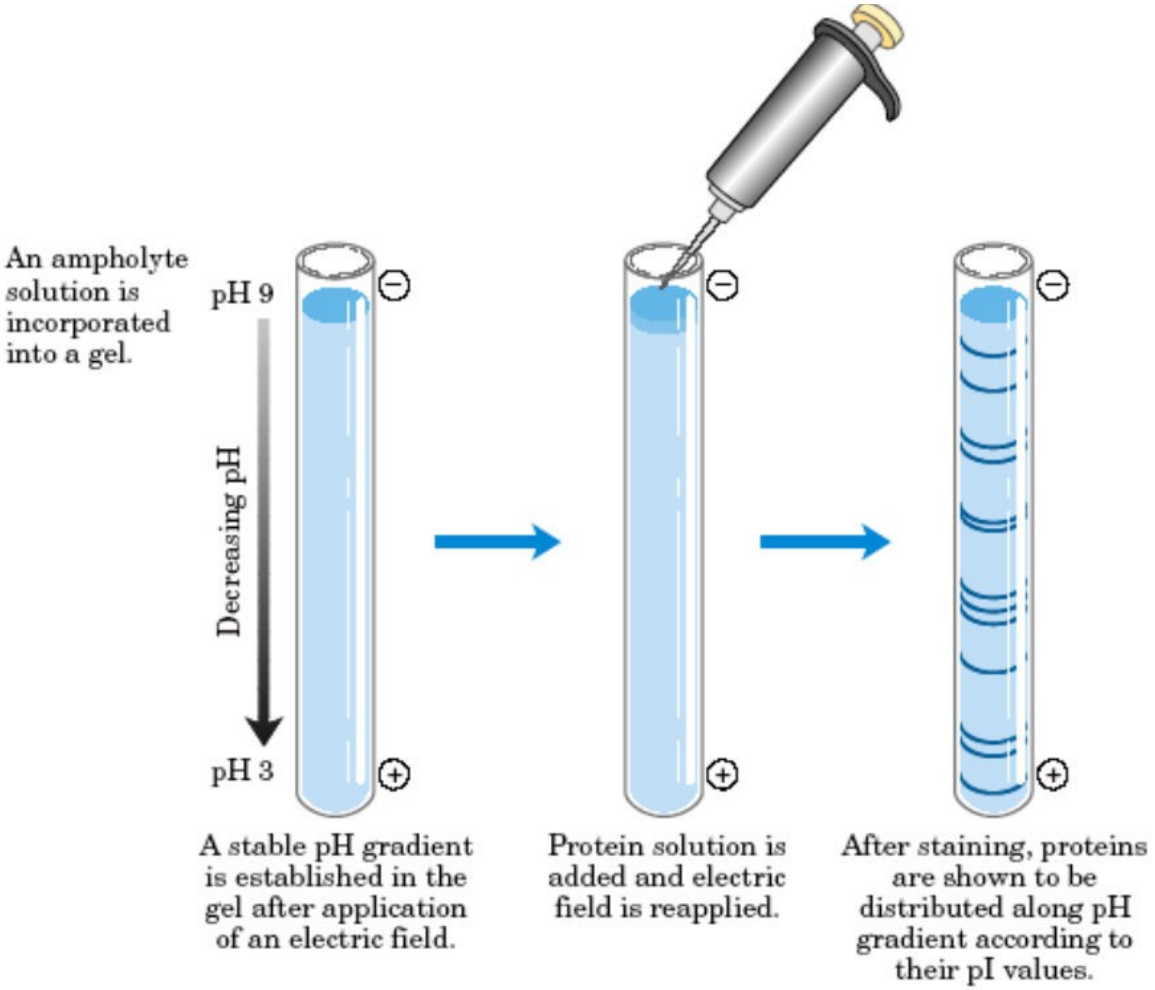
AI 主讲 7： 亲和层析





这张图在说什么：看图：配体固定，目标蛋白被抓住，杂蛋白先流出；加游离配体把目标洗下来。
亲和层析把配体固定在树脂上，目标蛋白特异结合，杂蛋白先洗；用游离配体竞争洗脱目标蛋白。
【要点】
- 配体固定。
- 目标蛋白特异结合。
- 杂蛋白先洗。
- 游离配体竞争洗脱。

AI 主讲 8： IEF 与双向电泳



这张图在说什么：看图： pH 梯度中蛋白移动到 pH=pI 停止；双向电泳横轴 pI 、纵轴 Mr 。
IEF 用两性电解质建立 pH 梯度，蛋白停在 pH=pI 处；双向电泳第一维 IEF 按 pI 、第二维 SDS-PAGE 按 Mr 。
【要点】
- IEF 按 pI 分离。
- 蛋白停在 pH=pI 。
- 2D： 第一维 IEF ，第二维 SDS-PAGE 。
- 斑点坐标 =(pI,Mr) 。

AI 主讲 9： 纯化策略与纯化表



这张图在说什么：看图：先粗分级去杂，再细分级精纯；每步记录蛋白量 / 活力，算比活力和纯化倍数。
纯化按“前处理→粗分级→细分级→结晶 / 鉴定”；用总蛋白、总活力、比活力、纯化倍数、回收率评价每步。
【要点】
- 前处理→粗分级→细分级→鉴定。
- 比活力 = 总活力 / 总蛋白。
- 纯化倍数 = 某步比活力 / 初始比活力。
- 回收率 = 某步总活力 / 初始总活力。

AI 主讲 10： 含量测定与纯度鉴定



这张图在说什么：看图：不同方法测总蛋白或特定蛋白；纯度用条带 / 峰形判断。
含量：凯氏定氮、双缩脲、 Bradford 、 BCA 、 A280 ； 纯度： SDS-PAGE 、 HPLC 、电泳、免疫印迹。
【要点】
- 凯氏定氮测氮。
- 双缩脲 /BCA/Bradford/A280 测蛋白。
- SDS-PAGE/HPLC/ 电泳看纯度。
- 免疫印迹确认特定蛋白。

AI 主讲 11： HPLC

相极性小于流动相极性；反之为正相 HPLC。最常用的固定相是化学键合相（bonded phase）形式，反相键合相是由烷基硅烷（alkysilane）与硅胶通过化学反应连接而成。使用的烷基硅烷有丁基（C_4）、辛基（C_8）和十八烷基（C_{18}）等硅烷。流动相常用的有水或缓冲液、甲醇、乙腈或四氢呋喃及它们的混合物。反相液相层析与多数其他形式的层析不同之处在于固定相基本上是惰性的，固定相与被分离物只可能有疏水作用。反相技术吸引人的地方是流动相组成的小小变化，例如加入盐，改变 pH 或有机溶剂量就能成功地影响分离特性。

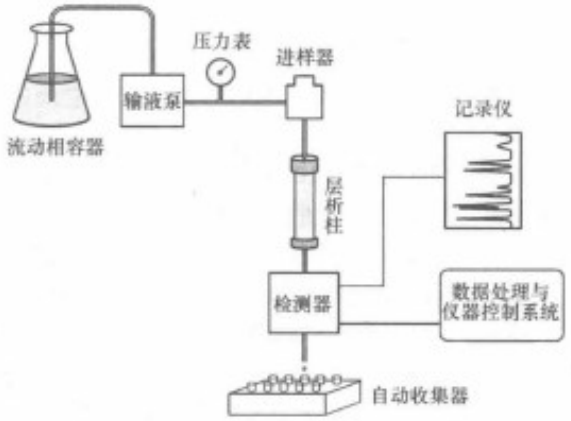


图 5-12 高效液相层析的图解

四、蛋白质相对分子质量的测定

蛋白质分子的质量是很大的，它的相对分子质量（M_r）变化范围在 6 000 到 1 000 000 或更大一些。用于和曾用于蛋白质分子质量测定的方法有多种，物理化学方法如渗透压、黏度、沉降平衡、沉降速度、光散射和质谱等，根据化学组成可以推定最低相对分子质量。近些年发展起来而又比较简便的方法有凝胶过滤和 SDS-PAGE，但它们需要已知分子质量的标准蛋白质作对照。

（一）凝胶过滤法测定相对分子质量

这种方法比较简便，不要求复杂的仪器就能相当精确地测出蛋白质的相对分子质量。从凝胶过滤的原理可知，蛋白质分子通过凝胶柱的速度并不直接取决于分子的质量，而是它的斯托克半径。如果某种蛋白质与一个非水化球体具有相同的过柱速度即相同的洗脱体积，则认为这种蛋白质具有与此球体相同的半径，称为**斯托克半径**（Stoke's radius）。因此利用凝胶过滤法测定蛋白质的相对分子质量时，已知 M_r 和斯托克半径的**标准蛋白质**（standard protein）和待测蛋白质必须具有相似的分子形状（接近球体），否则不能得到比较准确的 M_r。分子形状为线形的或跟凝胶能发生吸附作用的蛋白质，则不能用这种方法测定 M_r。

来源：原书第 5 章 HPLC 页
🖼️ 这张图在说什么：看 HPLC 流程：流动相→高压泵→色谱柱→检测器；反相柱疏水性强，蛋白 / 肽按疏水性洗脱。
HPLC 用高压泵使流动相通过细粒径固定相，分离快、分辨率高；反相 HPLC 常用 C18 柱，按疏水性分离，梯度洗脱，紫外 / 荧光检测。
【要点】
- 高压泵 + 细粒径柱→高分辨率。
- 反相 HPLC 常用 C18 ，按疏水性分离。
- 梯度洗脱， UV/ 荧光检测。
- 用于蛋白 / 肽纯度与定量。

AI 主讲 12： 沉降速度法测 Mr

$$M_r=\frac{RTs}{D(1-\bar{v}\rho)}$$

这里，R 为气体常数（8.314 $JK^{-1}\cdot mol^{-1}$）；T 为绝对温度（K）；D 为蛋白质的扩散系数（cm^2/s），数值上等于当浓度梯度为 1 个单位时在 1 秒钟内通过 1 平方厘米面积的蛋白质质量；$\bar{v}$ 为偏微比容（cm^3/g），蛋白质溶于水的 $\bar{v}$ 值约为 0.74；ρ 为溶剂的密度（g/cm^3）。

在相同的实验条件下测得蛋白质 s 值、D 值和偏微比容以及溶剂（一般用缓冲液）密度，即可计算出蛋白质的相对分子质量。

（四）质谱法

质谱法（MS）的基本原理见第 2 章（图 2-34 和 2-35）。虽然 MS 应用于化学研究已有多年，但它不能应用于像蛋白质和核酸这样的大分子。直至 1988 年才有技术上的突破（ESI 和 MALDI），目前生物学质谱可以测定相对分子质量高达 400 000 的生物大分子；精确度达 0.001%~0.1%，远高于凝胶过滤法和 SDS-PAGE 法。

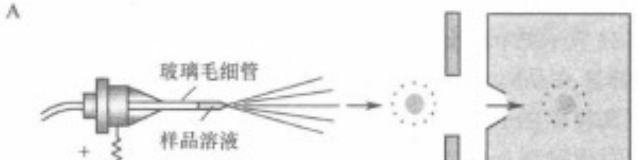
用电喷雾离子化质谱（ESIMS）测定蛋白质分子质量的过程示于图 5-16A。当蛋白质溶液注射入气相，蛋白质则从溶剂中获得不同数目的质子，因而是带正电的。这样形成了一系列具有不同质量-电荷比的离子形式；每一个连续峰相当于一种离子形式。虽然任一特定峰的电荷数目是未知的，但任何两个相邻峰的离子只相差一个电荷和一个质量（一个质子）。这些离子的 m/z 与其分子质量的关系如下式所示：

$$m/z=\frac{M+nH}{n}$$

式中，M 是蛋白质的分子质量，n 是电荷的数目，H 是质子的质量。蛋白质的分子质量可以从任两个相邻峰的 m/z 来确定。若一个 $(m/z)_1$ 的峰，其电荷数为 n_1，

则

$$(m/z)_1=\frac{M+n_1H}{n_1}$$



来源：原书第 5 章沉降速度页

这张图在说什么：看离心：大 / 致密分子沉降快， s 大；用标准 s–log Mr 曲线估未知，注意形状影响。

超速离心时蛋白按沉降系数 s 沉降； s 与 Mr 、形状、密度有关。用已知标准作 s 对 log Mr 曲线可估 Mr ； 沉降速度法也可观察纯度 / 聚集。

【要点】

- 沉降系数 s 与 Mr/ 形状 / 密度有关。
- 超速离心测 s 。
- 标准 s–log Mr 曲线估 Mr 。
- 形状不同会偏差。

AI 主讲 13： 质谱法测 Mr

同样，其右侧相邻峰 $(m/z)_2$，电荷数为 n_2，则

$$(m/z)_2=\frac{M+n_2H}{n_2}$$

这里 n_1 和 n_2 的关系是

$$n_1=n_2+1$$

现在有 3 个方程式和两个未知数 M 和 n_2。我们可以先解出 n_2，然后解出 M：

$$n_2=\frac{(m/z)_2-H}{(m/z)_2-(m/z)_1}$$

$$M=n_2[(m/z)_2-H]$$

根据图 5-16B 质谱图中任两个相邻峰的 m/z 值，即可算得蛋白质的相对分子质量（这里是碳酸酐酶，29 012），误差为±0.01%。如果取几组相邻峰重复计算，取平均值，一般可以提供更精确的 M_r。计算机算法可以把 m/z 谱转换成一个单一峰，同样可以提供很精确的 M_r（见图 5-16B 中的插图）。

五、蛋白质的含量测定与纯度鉴定

在蛋白质分离纯化的过程中，经常需要测定蛋白质的含量和检查某一蛋白质的纯化程度。这些分析工作包括：测定蛋白质的总量，测定蛋白质混合物中某一特定蛋白质的含量以及鉴定最后制品的纯度等。

（一）总蛋白质含量的测定

测定蛋白质总量的方法有很多种。凯氏定氮法是经典的标准方法，但现在已不多用；双缩脲法用于需要快速但不需要十分精确的测定，如用于蛋白质纯化的头几个步骤的测定；Lowry 法也称 Folin-酚试剂法，多年来被选为蛋白质标准测定方法，此法基于能定量地与 Cu^+ 反应，Cu^+ 是由蛋白质的易氧化成分（如巯基、酚基）还原 Cu^{2+} 而产生的；新近开发的一个测定蛋白质的试剂，4,4′-二羧-2,2′-二喹啉（bisinchoninic acid，BCA），在碱性溶液中与 Cu^+ 反应形成紫色复合体，BCA 与 Cu^+ 反应比 Folin-酚试剂与 Cu^+ 反应更强，基于此反应的方法称为 BCA 法；紫外吸收法（波长 280 nm 处测定），精确度虽然不高，但操作简便，样品可以回收，还可以估算核酸含量；Bradford 法（考马斯亮蓝结合法）灵敏度高，能检测出 1 μg 的蛋白质，重复性也好。胶体金测定法是几种方法中灵敏度最高的，检测量是纳克（ng）水平，胶体金是一种带负电荷的

来源：原书第 5 章质谱页

这张图在说什么：看质谱：样品电离→按 m/z 分离→检测； MS/MS 碎片用于序列，注意 Leu/Ile 同分异构。

质谱将蛋白 / 肽电离，按 m/z 分离； ESI/MALDI 常用于蛋白， MS/MS 用于肽段序列；可测精确 Mr 和翻译后修饰，但不能区分 Leu/Ile 。

【要点】

- 电离后按 m/z 分离。
- ESI/MALDI 常用。
- MS/MS 测肽段序列。
- 不能区分 Leu/Ile 。

AI 主讲 14： 特定蛋白含量测定



来源：老师第 7 章 PPT ｜原书第 5 章检测页
🖼️ 这张图在说什么：看检测层次：总蛋白测总量，特定蛋白靠抗体 / 活性，纯度看条带 / 峰形。
总蛋白用凯氏定氮 / 双缩脲 /Bradford/BCA/A280 ； 特定蛋白可用抗体法 （ ELISA/Western ）、活性测定或配体结合；纯度用 SDS-PAGE/HPLC/ 电泳。
【要点】
- 总蛋白：凯氏 / 双缩脲 /Bradford/BCA/A280 。
- 特定蛋白： ELISA/Western/ 活性。
- 纯度： SDS-PAGE/HPLC/ 电泳。
- 比活力 = 总活力 / 总蛋白。

AI 主讲 15： 疏水相互作用层析



来源：老师第 7 章 PPT 选择性吸附页
🖼️ 这张图在说什么：看 HIC： 高盐上样→疏水蛋白结合→降盐洗脱；按疏水性分离，条件温和。
HIC 利用高盐促进蛋白疏水表面与疏水配体结合，降低盐浓度梯度洗脱；条件温和，适合保持活性；与反相 HPLC 相比不易变性。
【要点】
- 高盐促进疏水结合。
- 降盐梯度洗脱。
- 按疏水性分离。
- 条件温和，常用于活性蛋白。

原书精读 1： HPLC 的类型与梯度

相极性小于流动相极性；反之为正相 HPLC。最常用的固定相是化学键合相（bonded phase）形式，反相键合相是由烷基硅烷（alkysilane）与硅胶通过化学反应连接而成。使用的烷基硅烷有丁基（C_4）、辛基（C_8）和十八烷基（C_{18}）等硅烷。流动相常用的有水或缓冲液、甲醇、乙腈或四氢呋喃及它们的混合物。反相液相层析与多数其他形式的层析不同之处在于固定相基本上是惰性的，固定相与被分离物只可能有疏水作用。反相技术吸引人的地方是流动相组成的小小变化，例如加入盐，改变 pH 或有机溶剂量就能成功地影响分离特性。

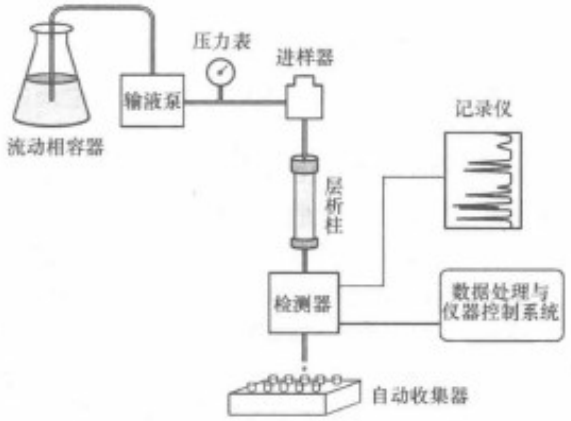


图 5-12 高效液相层析的图解

四、蛋白质相对分子质量的测定

蛋白质分子的质量是很大的，它的相对分子质量（M_r）变化范围在 6 000 到 1 000 000 或更大一些。用于和曾用于蛋白质分子质量测定的方法有多种，物理化学方法如渗透压、黏度、沉降平衡、沉降速度、光散射和质谱等，根据化学组成可以推定最低相对分子质量。近些年发展起来而又比较简便的方法有凝胶过滤和 SDS-PAGE，但它们需要已知分子质量的标准蛋白质作对照。

（一）凝胶过滤法测定相对分子质量

这种方法比较简便，不要求复杂的仪器就能相当精确地测出蛋白质的相对分子质量。从凝胶过滤的原理可知，蛋白质分子通过凝胶柱的速度并不直接取决于分子的质量，而是它的斯托克半径。如果某种蛋白质与一个非水化球体具有相同的过柱速度即相同的洗脱体积，则认为这种蛋白质具有与此球体相同的半径，称为**斯托克半径**（Stoke's radius）。因此利用凝胶过滤法测定蛋白质的相对分子质量时，已知 M_r 和斯托克半径的**标准蛋白质**（standard protein）和待测蛋白质必须具有相似的分子形状（接近球体），否则不能得到比较准确的 M_r。分子形状为线形的或跟凝胶能发生吸附作用的蛋白质，则不能用这种方法测定 M_r。

来源：原书第 5 章 HPLC

这张图在说什么：看流程与峰：高压泵、进样、柱、检测器；梯度改变→不同疏水性组分依次出峰。HPLC 按固定相 / 分离机制可分为吸附、分配、离子交换、凝胶过滤和亲和等；反相 HPLC 用非极性固定相（C18）和极性流动相，蛋白 / 肽按疏水性分离。梯度洗脱逐步改变流动相组成，使宽疏水性范围的组分依次洗脱，减少峰展宽。

【要点】

- HPLC= 高压 + 细粒径 + 高柱效。
- 反相 HPLC： C18 非极性柱，按疏水性。
- 梯度洗脱改善分离、缩短时间。
- 检测： UV/ 荧光 /MS 。

原书精读 2： 沉降速度与 Svedberg 方程

$$M_r = \frac{RTs}{D(1-\bar{v}\rho)}$$

这里，R 为气体常数（8.314 $JK^{-1} \cdot mol^{-1}$）；T 为绝对温度（K）；D 为蛋白质的扩散系数（cm^2/s），数值上等于当浓度梯度为 1 个单位时在 1 秒钟内通过 1 平方厘米面积的蛋白质质量；$\bar{v}$ 为偏微比容（cm^3/g），蛋白质溶于水的 $\bar{v}$ 值约为 0.74；ρ 为溶剂的密度（g/cm^3）。

在相同的实验条件下测得蛋白质 s 值、D 值和偏微比容以及溶剂（一般用缓冲液）密度，即可计算出蛋白质的相对分子质量。

（四）质谱法

质谱法（MS）的基本原理见第 2 章（图 2-34 和 2-35）。虽然 MS 应用于化学研究已有多年，但它不能应用于像蛋白质和核酸这样的大分子。直至 1988 年才有技术上的突破（ESI 和 MALDI），目前生物学质谱可以测定相对分子质量高达 400 000 的生物大分子；精确度达 0.001%~0.1%，远高于凝胶过滤法和 SDS-PAGE 法。

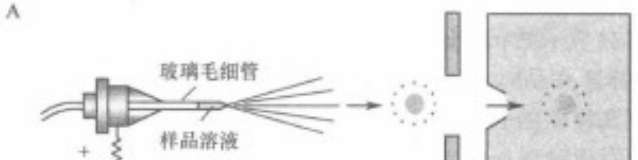
用电喷雾离子化质谱（ESIMS）测定蛋白质分子质量的过程示于图 5-16A。当蛋白质溶液注射入气相，蛋白质则从溶剂中获得不同数目的质子，因而是带正电的。这样形成了一系列具有不同质量-电荷比的离子形式；每一个连续峰相当于一种离子形式。虽然任一特定峰的电荷数目是未知的，但任何两个相邻峰的离子只相差一个电荷和一个质量（一个质子）。这些离子的 m/z 与其分子质量的关系如下式所示：

$$m/z = \frac{M+nH}{n}$$

式中，M 是蛋白质的分子质量，n 是电荷的数目，H 是质子的质量。蛋白质的分子质量可以从任两个相邻峰的 m/z 来确定。若一个 $(m/z)_1$ 的峰，其电荷数为 n_1，

则

$$(m/z)_1 = \frac{M+n_1H}{n_1}$$



来源：原书第 5 章超速离心

这张图在说什么：看离心：大 / 致密颗粒沉降快； s 是单位离心场的沉降速度，不是直接分子量。

沉降速度法测大分子在离心场中的沉降速度 v ，沉降系数 $s=v/(\omega^2 r)$ ，单位 Svedberg （ $1\ S=10^{-13}\ s$ ）。

s 与 Mr 、形状、密度和溶剂有关；结合扩散系数 D 和偏微比容 vbar ，可用 Svedberg 方程 $Mr=sRT/[D(1-vbar\rho)]$ 求 Mr 。沉降平衡法则在低转速下达到平衡，按浓度分布求 Mr 。

【要点】

- $s=v/(\omega^2 r)$ ， $1\ S=10^{-13}\ s$ 。
- s 受 Mr 、形状、密度、溶剂影响。
- Svedberg 方程结合 s 、 D 、 vbar 求 Mr 。
- 沉降速度≠沉降平衡。

原书精读 3： 质谱电离与串联质谱

同样，其右侧相邻峰 $(m/z)_2$，电荷数为 n_2，则

$$(m/z)_2=\frac{M+n_2H}{n_2}$$

这里 n_1 和 n_2 的关系是

$$n_1=n_2+1$$

现在有 3 个方程式和两个未知数 M 和 n_2。我们可以先解出 n_2，然后解出 M：

$$n_2=\frac{(m/z)_2-H}{(m/z)_2-(m/z)_1}$$

$$M=n_2[(m/z)_2-H]$$

根据图 5-16B 质谱图中任两个相邻峰的 m/z 值，即可算得蛋白质的相对分子质量（这里是碳酸酐酶，29 012），误差为±0.01%。如果取几组相邻峰重复计算，取平均值，一般可以提供更精确的 M_r。计算机算法可以把 m/z 谱转换成一个单一峰，同样可以提供很精确的 M_r（见图 5-16B 中的插图）。

五、蛋白质的含量测定与纯度鉴定

在蛋白质分离纯化的过程中，经常需要测定蛋白质的含量和检查某一蛋白质的纯化程度。这些分析工作包括：测定蛋白质的总量，测定蛋白质混合物中某一特定蛋白质的含量以及鉴定最后制品的纯度等。

（一）总蛋白质含量的测定

测定蛋白质总量的方法有很多种。凯氏定氮法是经典的标准方法，但现在已不多用；双缩脲法用于需要快速但不需要十分精确的测定，如用于蛋白质纯化的头几个步骤的测定；Lowry 法也称 Folin-酚试剂法，多年来被选为蛋白质标准测定方法，此法基于能定量地与 Cu^+ 反应，Cu^+ 是由蛋白质的易氧化成分（如巯基、酚基）还原 Cu^{2+} 而产生的；新近开发的一个测定蛋白质的试剂，4,4′-二羧-2,2′-二喹啉（bisinchoninic acid，BCA），在碱性溶液中与 Cu^+ 反应形成紫色复合体，BCA 与 Cu^+ 反应比 Folin-酚试剂与 Cu^+ 反应更强，基于此反应的方法称为 BCA 法；紫外吸收法（波长 280 nm 处测定），精确度虽然不高，但操作简便，样品可以回收，还可以估算核酸含量；Bradford 法（考马斯亮蓝结合法）灵敏度高，能检测出 1 μg 的蛋白质，重复性也好。胶体金测定法是几种方法中灵敏度最高的，检测量是纳克（ng）水平，胶体金是一种带负电荷的

来源：原书第 5 章质谱

这张图在说什么：看 MS/MS： 母离子→碎裂→子离子谱；多电荷使 m/z 不等于 Mr 。

ESI 把溶液中的蛋白 / 肽变成多电荷离子， MALDI 用基质辅助激光解吸 / 电离；质谱按 m/z 分离。串联质谱 MS/MS 先选母离子，再碎裂测子离子，可读肽段序列、定位修饰。肽质量指纹图谱用酶切肽段质量匹配数据库。局限： Leu/Ile 同分异构不能区分，翻译后修饰 / 异构体需结合其他方法。

【要点】

- ESI/MALDI 是常用软电离。
- 按 m/z 分离，多电荷需去卷积。
- MS/MS 读序列 / 定位修饰。
- 不能区分 Leu/Ile 。

原书精读 4： 免疫化学检测



来源：老师第 7 章 PPT ｜原书检测
🖼️ 这张图在说什么：看检测层次：总蛋白测总量；特定蛋白靠抗体识别； Western 还给出 Mr 。
特定蛋白可用免疫化学法： ELISA （夹心 / 竞争）、 RIA 、 Western blot 、免疫沉淀 / 免疫荧光。夹心 ELISA 用两种抗体夹住抗原，灵敏度高； Western 先电泳转膜再用抗体识别，兼有 Mr 信息。临床 / 科研常把总蛋白测定与特定蛋白免疫检测结合。
【要点】
- ELISA： 夹心 / 竞争，抗体特异。
- RIA： 放射性标记，灵敏。
- Western： 电泳 + 转膜 + 抗体，带 Mr 信息。
- 特定蛋白≠总蛋白。

原书精读 5： 纯化表与比活力计算

步骤	体积 /mL	蛋白质浓度 /(mg/mL)	总蛋白 /mg	活力浓度[1] /(U/mL)	总活力 /U	比活力 /(U/mg)	纯化倍数[2]	回收率[3] /%
匀浆液	8 500	40	340 000	1.8	15 300	0.045	1	100
硫酸铵沉淀（45% ~ 70%）	530	194	103 000	23.3	12 350	0.12	2.7	81
CM-纤维素	420	19.5	8 190	25	10 500	1.28	28.4	69
亲和层析	48	2.2	105.6	198	9 500	88.4	1 964	62
DEAE-Sepharose	12	2.3	27.5	633	7 600	275	6 110	50

来源：原书表 5-6 纯化表

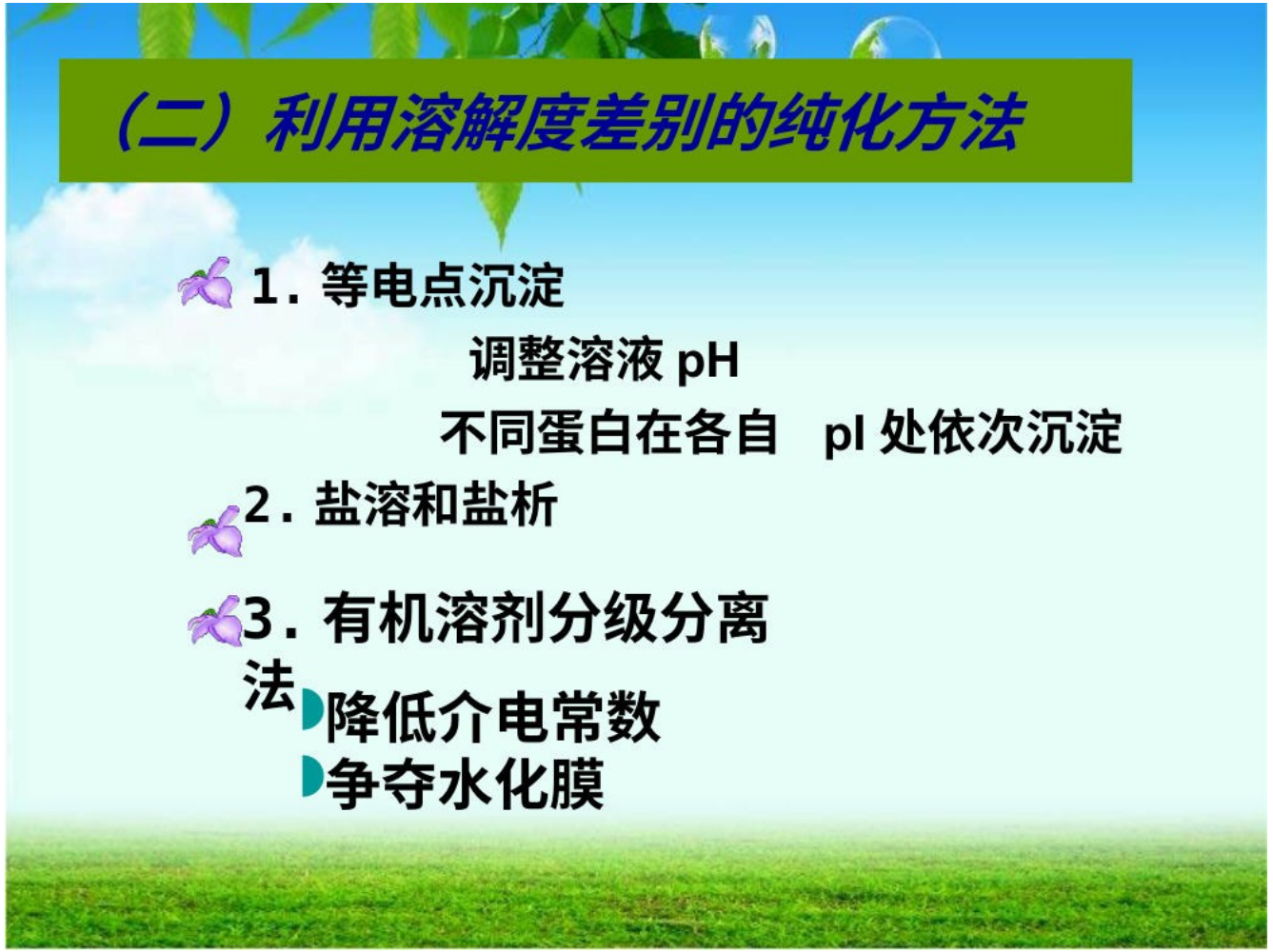
这张图在说什么：看表：总蛋白↓、比活力↑、纯化倍数↑；不要只看总活力。

纯化表记录每步总体积、总蛋白、总活力、比活力、回收率和纯化倍数。比活力 = 总活力 / 总蛋白；纯化倍数 = 某步比活力 / 初始比活力；回收率 = 某步总活力 / 初始总活力 ×100% 。好纯化应比活力升高、总活力回收合理。

【要点】

- 比活力 = 总活力 / 总蛋白。
- 纯化倍数 = 某步比活力 / 初始比活力。
- 回收率 = 某步总活力 / 初始总活力。
- 比活力越高越纯。

原书精读 6： IEF 与双向电泳细节



来源：老师第 7 章 PPT ｜原书电泳
🖼️ 这张图在说什么：看 2D： 第一维 pH 梯度→第二维 Mr ； 一个斑点 = 一个蛋白 / 修饰体。
IEF 用两性电解质建立 pH 梯度，蛋白迁移到 pH=pI 处净电荷 0 而聚焦，分辨率高；双向电泳第一维 IEF 按 pI 、第二维 SDS-PAGE 按 Mr ，斑点横坐标 pI 、纵坐标 Mr 。样品制备 / 还原烷基化 / 胶条 pH 范围影响重复性；对角线电泳可专门分析二硫键相连的肽段。
【要点】
- IEF： 蛋白聚焦在 pH=pI 。
- 2D： IEF(pI)+SDS-PAGE(Mr) 。
- 斑点横 pI 、纵 Mr 。
- 样品制备 / 还原烷基化影响重复性。

过程版 1： SDS-PAGE 测 Mr 计算

先由标准蛋白作 log Mr–Rf 曲线，再测未知 Rf，代入直线求 log Mr，取反对数。
【要点】
- Rf= 蛋白迁移距离 / 前沿距离。
- log Mr 与 Rf 线性。
- 未知 Rf→log Mr→Mr。
- 例： Rf=0.5， logMr=4.8→Mr≈6.3×10^{4}。

过程版 2： 纯化表计算

每步记录总蛋白、总活力；比活力 = 总活力 / 总蛋白；纯化倍数 = 该步比活力 / 初始比活力。
【要点】
- 总活力 = 活力单位 × 体积。
- 比活力 = 总活力 / 总蛋白。
- 纯化倍数 = 某步比活力 / 初始比活力。
- 回收率 = 某步总活力 / 初始总活力。

过程版 3： 盐析分级

硫酸铵分级：不同饱和度沉淀不同蛋白；先低饱和去杂，再提高饱和度收集目标，透析除盐。
【要点】
- 低饱和→部分杂蛋白沉淀。
- 提高饱和度→目标蛋白沉淀。
- 离心收集沉淀，缓冲液溶解。
- 透析除盐后检测。

过程版 4： 层析顺序判断

离子交换看 pH/pI 电荷；凝胶过滤看分子大小；亲和看特异结合。
【要点】
- 阳离子交换：负电先出，正电后出。
- 凝胶过滤：大分子先出，小分子后出。
- 亲和：杂蛋白先出，目标竞争洗脱。
- 先判断分离依据再排序。

原书页：分离纯化原则

标是增加制品的纯度(purity)或**比活力**,以增加单位蛋白质质量中所要蛋白质的含量或生物活性(以活性单位/毫克蛋白质表示),并希望所得蛋白质的产量达到最高值。

分离纯化某种蛋白质的一般程序可以分为前处理、粗分级分离和细分级分离,有时还加上结晶步骤:

1. 前处理(pretreatment)

分离纯化某一种蛋白质,首先要求把蛋白质从原来的组织或细胞中以溶解的状态释放出来,并保持原来的天然状态,避免丢失生物活性。为此,动物材料应先剔除结缔组织包括脂肪组织;种子材料应先去壳和种皮以免受单宁等物质的污染,油料种子最好先用低沸点的有机溶剂如乙醚等脱脂。然后根据不同的情况,选择适当的方法,将组织和细胞破碎。动物组织可用电动捣碎机或称匀浆器(homogenizer)破碎或用超声处理(ultrasonication)破碎。植物组织由于具有由纤维素等物质组成的细胞壁,一般需要用与石英砂或玻璃粉和适当的缓冲液一起研磨的方法破碎或用**纤维素酶**(cellulase)处理也能达到目的。细菌细胞的破碎比较麻烦,因为整个细菌细胞壁的骨架实际上是一个借共价键连接而成的囊状**肽聚糖**(peptidoglycan)分子,非常坚韧。破碎细菌细胞的常用方法有超声震荡,与砂研磨或**溶菌酶**处理等。组织和细胞破碎以后,选择适当的缓冲液把所要的蛋白质提取出来。细胞碎片等不溶物离心或过滤除去,得到所谓**粗提取液**(crude extract)。

如果所要的蛋白质主要集中在某一亚细胞成分,如细胞核、染色体、核糖体或细胞溶胶等,则可利用**差速离心**(differential centrifugation)方法将它们分开(表 5-4),收集该细胞器作为下步纯化的材料(制备型离心机图解见图 5-5)。这样可以一下子除去很多杂蛋白质,使纯化工作容易得多。如果碰上所要蛋白质是跟细胞膜或膜质细胞器结合的,则必须利用超声波或去污剂使膜结构解聚,然后用适当的介质提取。

表 5-4　在不同离心场下沉降的细胞组分

相对离心场①/g	时间/min	沉降的组分
1 000	5	真核细胞
4 000	10	叶绿体,细胞碎片,细胞核
15 000	20	线粒体,细菌
30 000	30	溶酶体,细菌细胞碎片
100 000	3~10(h)	核糖体

① 相对离心场或相对离心力(relative centrifugal field or force, RCF)是指单位质量(1 g)所受到的场或力,以重力加速度 g (980.7 cm/

这张图在说什么：看原书流程：先粗分级去杂，再细分级精纯，最后结晶 / 鉴定；每一步都要检测纯度和回收率。
原书扫描页：纯化总目标是提高纯度 / 比活力。流程：前处理→粗分级（盐析 / 等电点 / 有机溶剂）→细分级（凝胶过滤 / 离子交换 / 亲和等）→结晶 / 鉴定。
【要点】
- 前处理→粗分级→细分级→鉴定。
- 粗分级：盐析 / 等电点 / 有机溶剂。
- 细分级：凝胶过滤 / 离子交换 / 亲和。

原书页： pI 与溶解度

质处于等电点时，其净电荷为零，由于这种蛋白质分子之间没有净电斥力而趋于聚集沉淀。因此在其他条件相同时，它的溶解度达到最低点。在离开等电点的 pH 时，蛋白质分子因携带同种符号的净电荷而相互排斥，阻止分子聚集成沉淀，因此溶解度较大。图 5-1 说明 β-乳球蛋白的溶解度在其等电点（pH 5.2~5.3）时达到最低值，在等电点两侧的 pH，其溶解度迅速上升；此图还说明氯化钠浓度对 pH 与溶解度的关系无多大影响。不同的蛋白质具有不同的等电点，利用蛋白质在等电点时溶解度最低的原理，可以把蛋白质混合物分开。当 pH 被调至混合蛋白质中某一成分的等电 pH 时，这种蛋白质的大部分或全部将沉淀下来，那些等电点不在此 pH 的蛋白质则仍留在溶液中。这样沉淀出来的蛋白质保持着天然构象，能重新溶解于适当的 pH 和一定浓度的盐溶液中。

2. 蛋白质的盐溶和盐析

中性盐对球状蛋白质的溶解度有显著的影响。低浓度时如图 5-2 所示，中性盐可以增加蛋白质的溶解度，这种现象称为**盐溶**（salting in）。盐溶作用主要是由于蛋白质分子吸附某种盐类离子后，带电层使蛋白质分子彼此排斥，而蛋白质分子与水分子间的相互作用却加强，因而溶解度增高。

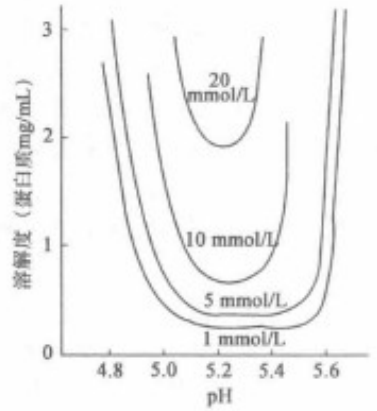


图 5-1　pH 和离子强度对 β-乳球蛋白溶解度的影响
（图中曲线上的数值为氯化钠的浓度）

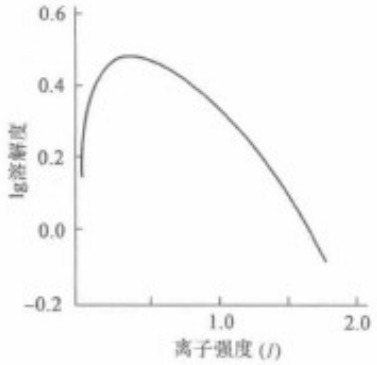


图 5-2　等电点时中性盐（K_2SO_4）对一氧化碳-血红蛋白溶解度的影响

从图 5-2 可以看出，当溶液的离子强度增加到一定数值时，蛋白质溶解度开始下降。当离子强度增

这张图在说什么：看曲线： pI 处溶解度最低； pH 向两侧移动，电荷增加、溶解度上升。
原书扫描页：蛋白质在 pI 时净电荷为零、溶解度最低； pH 偏离 pI ，溶解度上升；不同蛋白 pI 不同，可等电点沉淀。
【要点】
- pH=pI 净电荷 0 ，溶解度最低。
- pH 偏离 pI ，溶解度上升。
- 不同蛋白 pI 不同，可分级沉淀。

原书页：凝胶过滤

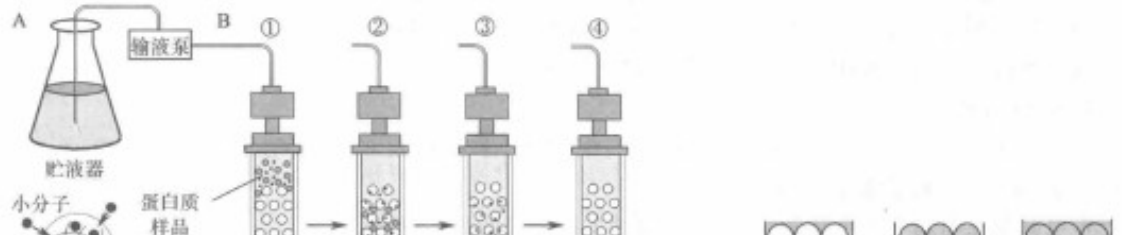
M_r，例如 Sephadex G-50 的排阻极限是 30 000。凝胶的粒度与洗脱流速和分辨率有关。颗粒通常用筛眼数即目数（mesh size）或珠直径（μm）表示。

目前经常使用的凝胶有交联葡聚糖，聚丙烯酰胺和琼脂糖等。**交联葡聚糖**是由线形的 α-1,6-葡聚糖（右旋糖酐）与 1-氯-2,3-环氧丙烷反应而成的化合物，它的商品名称为 **Sephadex**（见第 9 章）。**聚丙烯酰胺凝胶**（商品名称为 Bio-gel P）是一种人工合成的凝胶，它是由单体丙烯酰胺（acrylamide）和交联剂甲叉双丙烯酰胺（*N*,*N*'-methylenebisacrylamide）共聚而成。琼脂糖是从琼脂中分离获得的（见第 9 章），琼脂糖凝胶的商品名是 Sepharose 或 Bio-Gel A，这种凝胶的优点是孔径大，排阻极限高。

2. 凝胶过滤的原理和过程

当分子大小（和形状）不同的蛋白质流经凝胶层析柱时，比凝胶孔径大的分子不能进入珠内的网状结构，而被排阻在凝胶珠之外，随着溶剂在凝胶珠之间的孔隙向下移动并最先流出柱外；比网孔小的分子则不同程度地能自由出入凝胶珠的内外。这样不同大小的分子由于所经的路径不同而得到分离，大分子物质先被洗脱出来，小分子物质后被洗脱出来，同样质量的分子，线型分子在前，球状分子在后。凝胶过滤的基本原理可用图 5-6 表示。

为了便于讨论凝胶过滤层析的原理，介绍几个有关凝胶体积的术语（图 5-7）：① V_t 为凝胶柱床的总体积（total volume），常称**柱床体积**，它可以用水直接测量或按几何形状计算而得；② V_e 为某一待分离物质组分的**洗脱体积**（elution volume），自加样品开始到该组分的洗脱峰（峰顶）出现时所流出的体积；③ V_o 为**外水体积**（outer volume）或孔隙体积（void volume），即柱床中凝胶珠之间孔隙的水相体积，测出不被凝胶滞留的蓝色葡聚糖-2000（blue dextran-2000，M_r 约为 2 000 000）的洗脱体积可以决定 V_o；④ V_i 为**内水体积**（inner volume），即凝胶珠内部的水相体积；它可以由干胶重量（g）乘其吸水值（mL 水/g 干胶）近似地表示，或直接测出小分子物质[如 T_2O（氚化水，tritiated water），tritium oxide]通过凝胶柱的洗脱体积再减去外体积得来；⑤ V_m 为凝胶基质体积（matrix volume）。



这张图在说什么：看凝胶珠孔径：大分子走珠间先出，小分子进孔后出；洗脱顺序大→小。
原书扫描页：凝胶过滤按分子大小分离，大分子不能进孔先出，小分子进孔后出；用于测 Mr/ 脱盐 / 换缓冲液。
【要点】
- 大分子被排阻→先出。
- 小分子进孔→后出。
- 按分子大小分离。
- 用于测 Mr/ 脱盐。

原书页：离子交换层析

外纤维素离子交换剂的品种较多，可以适用于各种目的的分离。总之，它的出现对酶和其他蛋白质的分离纯化是个重大的改进。常用的纤维素阳离子交换剂有 CM-纤维素（羧甲基-，—O—CH_2COOH；弱酸型）、P-纤维素（磷酸基-，—O—PO_3H_2；中强酸型）和 SE-纤维素（磺乙基-，—O—CH_2—CH_2—SO_3H；强酸型）等；纤维素阴离子交换剂有 AE-纤维素（氨基乙基-，—O—CH_2—CH_2—NH_2；弱碱型）、DEAE-纤维素（二乙基氨基乙基-，—O—CH_2—CH_2—N＝(C_2H_5)$_2$；强碱型）和 TEAE-纤维素（三乙基氨基乙基-，—O—CH_2—CH_2—N＝(C_2H_5)$_3$；强碱型）等。

交联葡聚糖离子交换剂（Sephadex ion exchanger）的类型和可电离基团的种类与纤维素离子交换剂差不多，只是基质纤维素换成交联葡聚糖。Sephadex 离子交换剂每克干重具有相当多的可电离基团，容量比纤维素离子交换剂大 3 到 4 倍。这类交换剂的优点是，它们既能根据分子的净电荷数量又能根据分子的大小（有分子筛效应）进行分离。

在离子交换层析中，蛋白质对离子交换剂的结合力取决于彼此间相反电荷基团的静电吸引，而这又和溶液的 pH 及盐浓度有关，因为 pH 决定离子交换剂和蛋白质的电离程度。特别是由于单位重量的纤维素离子交换剂所含的离子基团较少（0.3-1.0 mmol/g），盐浓度的微小变化就会直接影响它对蛋白质电荷吸附的容量。因此蛋白质混合物的分离可以由改变溶液中的盐离子强度和 pH 来完成，对离子交换剂结合力最小的蛋白质首先从层析柱中洗脱出来。

层析洗脱，可以采用保持洗脱液成分一直不变的方式洗脱，也可以采用改变洗脱剂的盐浓度或（和）pH 的方式洗脱。后一种方式又可以分为两种：一种是跳跃式的分段改变，另一种是渐进式的连续改变。采用前一种方式的洗脱称为**分段洗脱**（stepwise elution），后一种方式的洗脱称为**梯度洗脱**（gradient elution）。梯度洗脱一般分离效果好，分辨率高，特别是使用交换容量小、对盐浓度敏感的离子交换剂，多采用梯度洗脱。

为使样品组分能从离子交换柱上分别洗脱下来，必须控制好洗脱体积（与柱床体积相比）和洗脱液的盐浓度和 pH。洗脱液体积和盐浓度变化形式（梯度形式）直接影响层析的分辨率。通常采用的梯度形式有线性（形），凸形，凹形和复合形四种，使用最多的是线性梯度（参见本章参考书目 2）。

（十）疏水相互作用层析

球状蛋白质——细胞溶胶中的酶类、抗体、肽激素等都是水溶性的，它们的分子表面以亲水性残基为主。但是不同的蛋白质，分子表面上的亲水基团和疏水基团的比例是各不相同的。**疏水［相互作用］层析**（hydrophobic interaction chromatography）就是根据蛋白质表面的疏水性差别发展起来的一种纯化技术。如

这张图在说什么：看树脂电荷：阳离子交换剂带负电，正电蛋白被吸附；负电蛋白先流出。
原书扫描页：离子交换按电荷分离；阳离子交换剂带负电结合正电蛋白，阴离子交换剂带正电结合负电蛋白； pH/ 盐梯度洗脱。
【要点】
- 阳离子交换剂结合正电蛋白。
- 阴离子交换剂结合负电蛋白。
- pH/ 盐梯度洗脱。

原书页： SDS-PAGE

（二）SDS-PAGE 测定相对分子质量

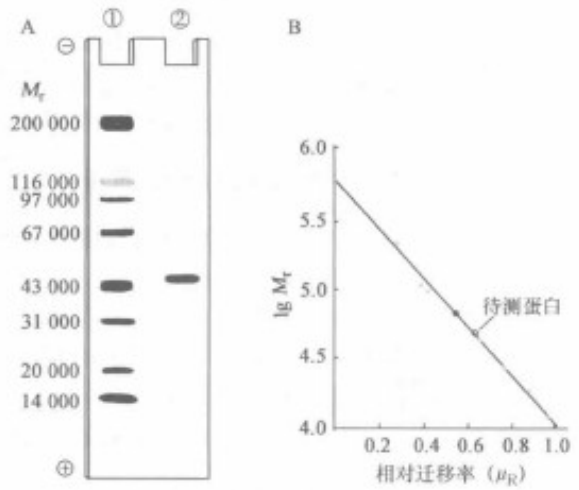
前面曾谈到，蛋白质分子在介质中电泳时，它的迁移率决定于它所带的净电荷以及分子大小和形状等因素。1967 年 Shapiro 等人发现，如果在聚丙烯酰胺凝胶中加入阴离子去污剂**十二烷基硫酸钠**（sodium dodecyl sulfate，SDS；见图 10-3）或同时加入少量巯基苏糖醇（或巯基乙醇），则蛋白质分子的电泳迁移率主要取决于它的相对分子质量，而与原来所带的电荷和分子形状无关。

SDS 是一种变性剂，它能破坏蛋白质分子中的氢键和疏水相互作用，而巯基苏糖醇能打开二硫键，因此在有 SDS 或同时有巯基苏糖醇存在下，蛋白质或亚基（此时寡聚蛋白质解离成亚基）的多肽链处于展开状态。SDS 以其烃链与蛋白质分子的侧链通过疏水相互作用结合成复合体。在一定条件下，SDS 与大多数蛋白质的结合比为 1.4 g SDS/1 克蛋白质，相当于每两个氨基酸残基结合一个 SDS。SDS 与蛋白质的结合带来了两个后果：第一，由于 SDS 是阴离子，使多肽链覆盖上相同密度的负电荷，该电荷量远超过蛋白质分子原有的电荷量，因而掩盖了不同蛋白质间原有的电荷差别；第二，改变了蛋白质分子的天然构象，使大多数蛋白质分子呈同样的棒状形。因此在 SDS 存在下的电泳几乎是完全基于分子质量分离蛋白质的，多肽愈小迁移得愈快。电泳完毕，蛋白质可用染料如考马斯亮蓝（Coomassie blue）显示（此染料能跟蛋白质结合，但不与凝胶本身结合）。

在聚丙烯酰胺凝胶电泳中迁移率虽不受蛋白质分子原有的电荷、分子形状等因素的影响，但蛋白质之间亲水基团和疏水基团的比例有较大的差别，这会影响对 SDS 的结合量从而影响蛋白质的泳动速度；因此，此法测定分子质量的偏差较大，一般在 10% 左右。电泳迁移率与多肽链的相对分子质量（M_r）具有下列关系：

$$\lg M_r = a - b\mu_R$$

式中，a、b 为常数，μ_R 是相对迁移率 = 样品迁移距离/前沿（染料如溴酚蓝）迁移距离。实验测定时，以几种标准蛋白质的 M_r 的对数值对其 μ_R 值作图，根据待测样品的 μ_R，从标准曲线上查出它的 M_r（图 5-14）。



这张图在说什么：看 SDS 作用：变性 + 均匀负电；再用标准曲线由 Rf 求 Mr 。
原书扫描页： SDS 使蛋白质变性、伸展、均匀带负电，消除电荷 / 形状差异；迁移率由分子量决定， Mr 越大越慢。
【要点】
- SDS 消除电荷 / 形状差异。
- 大分子迁移慢。
- log Mr–Rf 标准曲线。

原书页：纯化表

指一个溶液中酶的总单位数。酶的**比活或比活力**(specific activity)是每毫克总蛋白质中酶的单位数(U/mg)。比活是酶纯度的量度,在酶纯化过程中它不断增加,直至达到最大而不变,表明酶已是纯的(表 5-6)。

表 5-6　蛋白质纯化过程的实例

步骤	体积 /mL	蛋白质浓度 /(mg/mL)	总蛋白 /mg	活力浓度① /(U/mL)	总活力 /U	比活力 /(U/mg)	纯化倍数②	回收率③ /%
匀浆液	8 500	40	340 000	1.8	15 300	0.045	1	100
硫酸铵沉淀(45%～70%)	530	194	103 000	23.3	12 350	0.12	2.7	81
CM-纤维素	420	19.5	8 190	25	10 500	1.28	28.4	69
亲和层析	48	2.2	105.6	198	9 500	88.4	1 964	62
DEAE-Sepharose	12	2.3	27.5	633	7 600	275	6 110	50

① 对酶来说,活力浓度即酶浓度(酶单位数/单位体积)(见第 6 章);② 纯化倍数 = 该步的比活力/匀浆液的比活力;③ 回收率 = 该步的总活力/匀浆液的总活力。

通常在每一步纯化之后,对制剂进行活力测试,总蛋白量需要另行测定,两者之比得比活力。一般纯化的每一步,活力和总蛋白量都会降低。活力降低是因为总有一些难以避免的损失,例如失活或者与层析材料发生不理想的相互作用。总蛋白降低是因为纯化目的就是为了尽可能多地除去不要的或非专一的蛋白质。一个成功的步骤,非专一蛋白质的丢失要比活力丢失多得多;因此总活力下降的同时比活力却升高。把这些数据汇集成表,如表 5-6 所示。一个蛋白质,当进一步纯化不再增加比活力并且用电泳等方法只检测出一个蛋白条带时,则被认为是纯的。

(三) 蛋白质纯度鉴定

蛋白质纯度鉴定通常采用物理化学的方法,如电泳、沉降、HPLC 等。目前采用的电泳分析有 IEF、PAGE 和 SDS-PAGE 等。纯的蛋白质在一系列不同的 pH 条件下进行电泳时,都将以单一的速度移动,它的电泳图谱只呈现一个条带(或峰)。同样的,纯的蛋白质在超速离心场中,应以单一的沉降速度移动。由于沉降系数主要是由分子大小和形状决定的,而与化学组成无关,因此作为鉴定纯度的方法,它要比电泳分析差些。HPLC 常用于多肽、蛋白质纯度的鉴定。高纯的蛋白质制品在 HPLC 的洗脱图谱上呈现出单一的对称峰。此外 **N-末端分析**(第 2 章)也用于纯度鉴定,因为均一的单链蛋白质制品中,N 端残基只可能有一种氨基酸。

这张图在说什么：看表：每步总蛋白下降、比活力上升；纯化倍数 = 该步比活力 / 初始比活力，回收率 = 该步总活力 / 初始总活力。
原书扫描页：纯化表记录每步总蛋白、总活力、比活力、纯化倍数和回收率；比活力 = 总活力 / 总蛋白。
【要点】
- 总活力、总蛋白、比活力。
- 纯化倍数 = 某步 / 初始。
- 回收率 = 某步总活力 / 初始总活力。

原书单图： pI 与溶解度

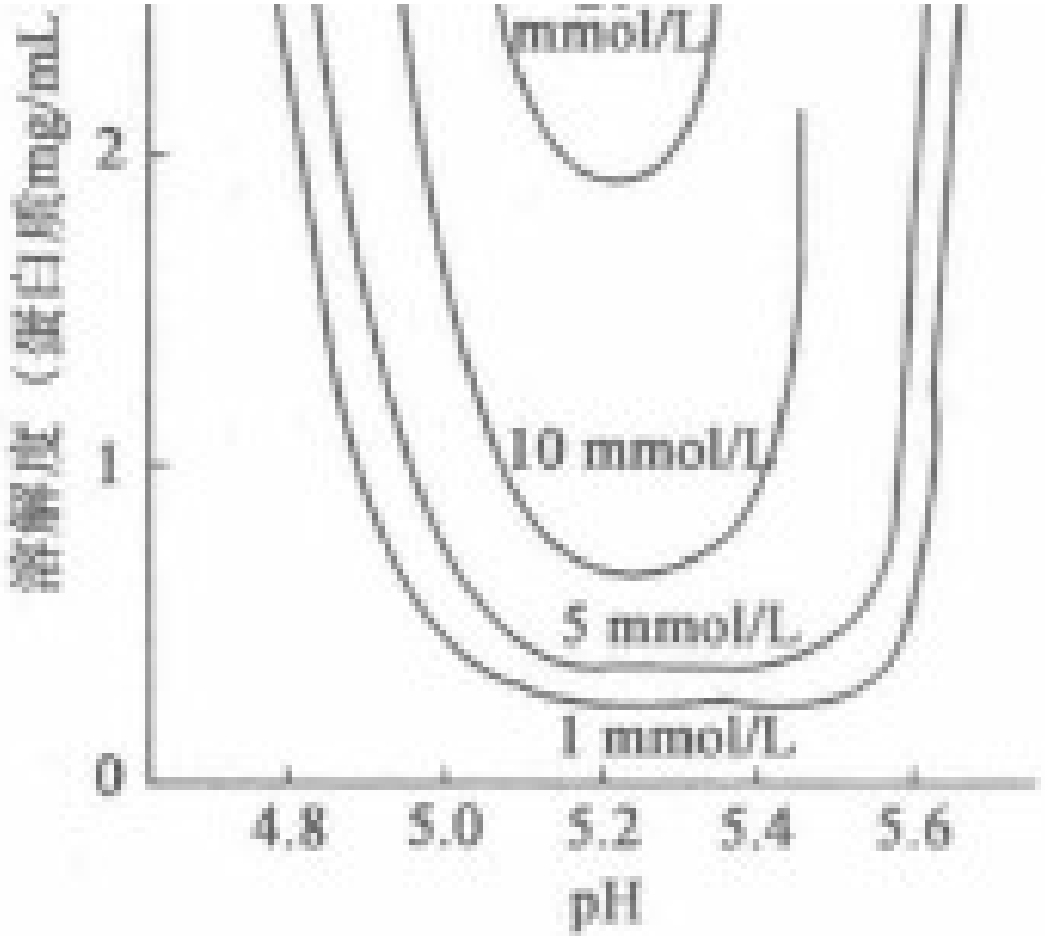


图 5-1 pH 和离子强度对 β-乳球蛋

来源：原书图 5-1

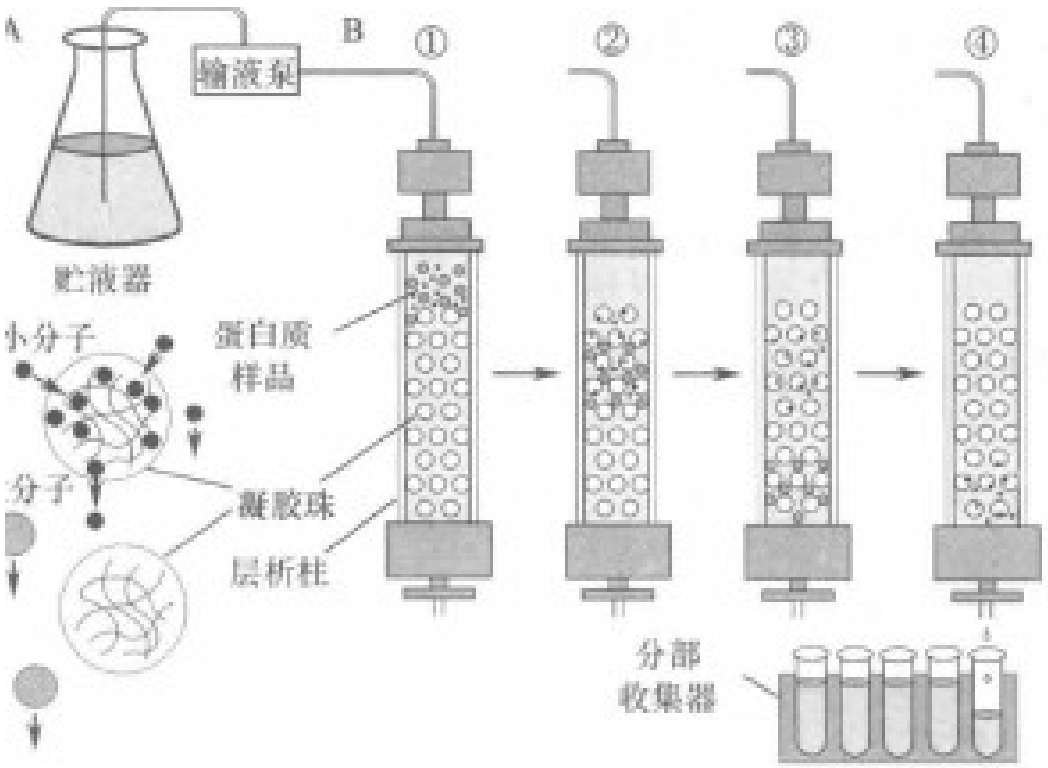
这张图在说什么：看曲线： pI 处最低；向两侧 pH 移动溶解度上升。

pI 处净电荷 0 、溶解度最低； pH 偏离 pI ，电荷增加、溶解度上升。不同蛋白 pI 不同，可等电点沉淀。

【要点】

- pH=pI 溶解度最低。
- pH 偏离 pI 溶解度上升。
- 不同蛋白 pI 不同，可分级沉淀。

原书单图：凝胶过滤



5-6　凝胶过滤（大小排阻层析）的原理

小分子由于扩散作用进入凝胶珠内部而被滞留，大分子被排阻在凝胶珠外面，并在凝胶珠之间迅速通过；B. ① 蛋白质混合物上柱；② 洗脱开始，

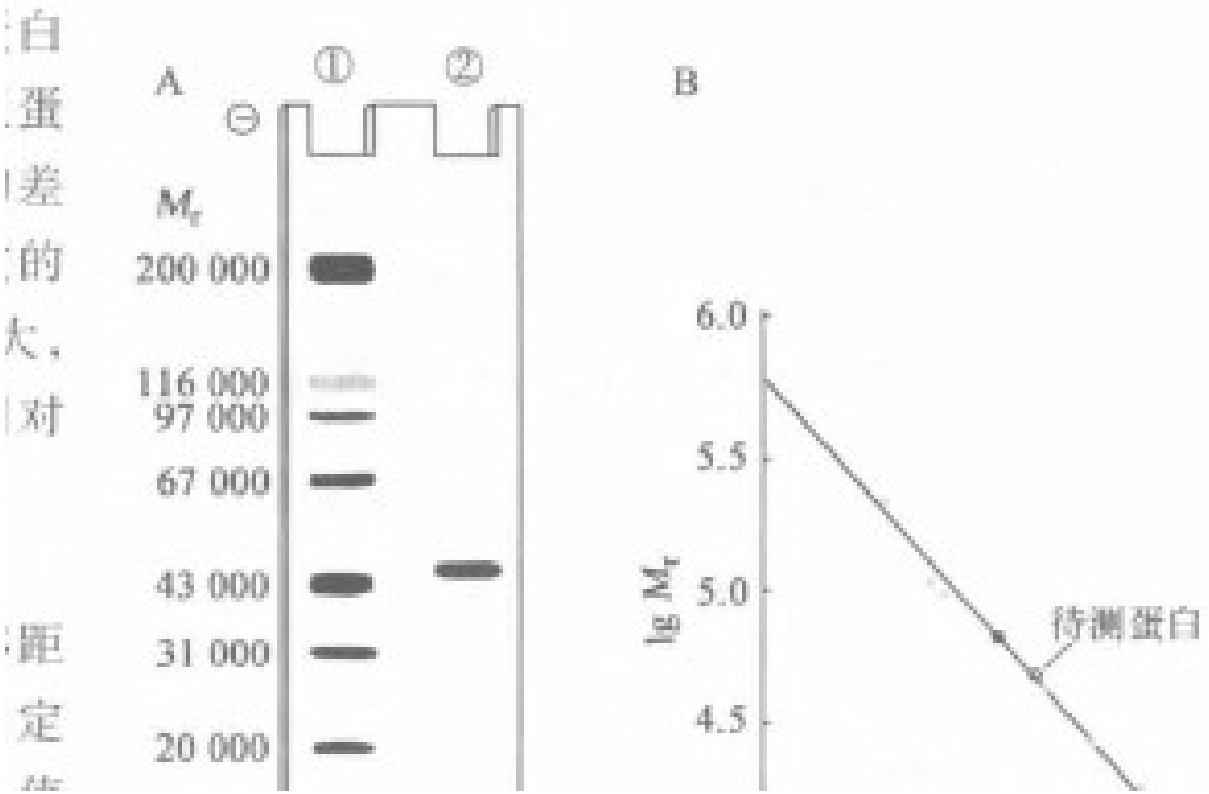
来源：原书图 5-6

这张图在说什么：看柱子：大分子走珠间先出，小分子进孔后出。凝胶过滤按分子大小分离：大分子不能进孔先出，小分子进孔后出。

【要点】

- 大分子先出。
- 小分子后出。
- 按分子大小分离。

原书单图： SDS-PAGE 与标准曲线



来源：原书图 5-14

这张图在说什么：看凝胶条带和右侧标准曲线： Rf→log Mr→Mr 。

SDS 使蛋白变性、均匀带负电，按 Mr 分离；用标准蛋白作 log Mr–Rf 曲线求未知 Mr 。

【要点】

- SDS 消除电荷 / 形状差异。
- 大分子迁移慢。
- log Mr–Rf 标准曲线。

原书单图：盐析溶解度曲线

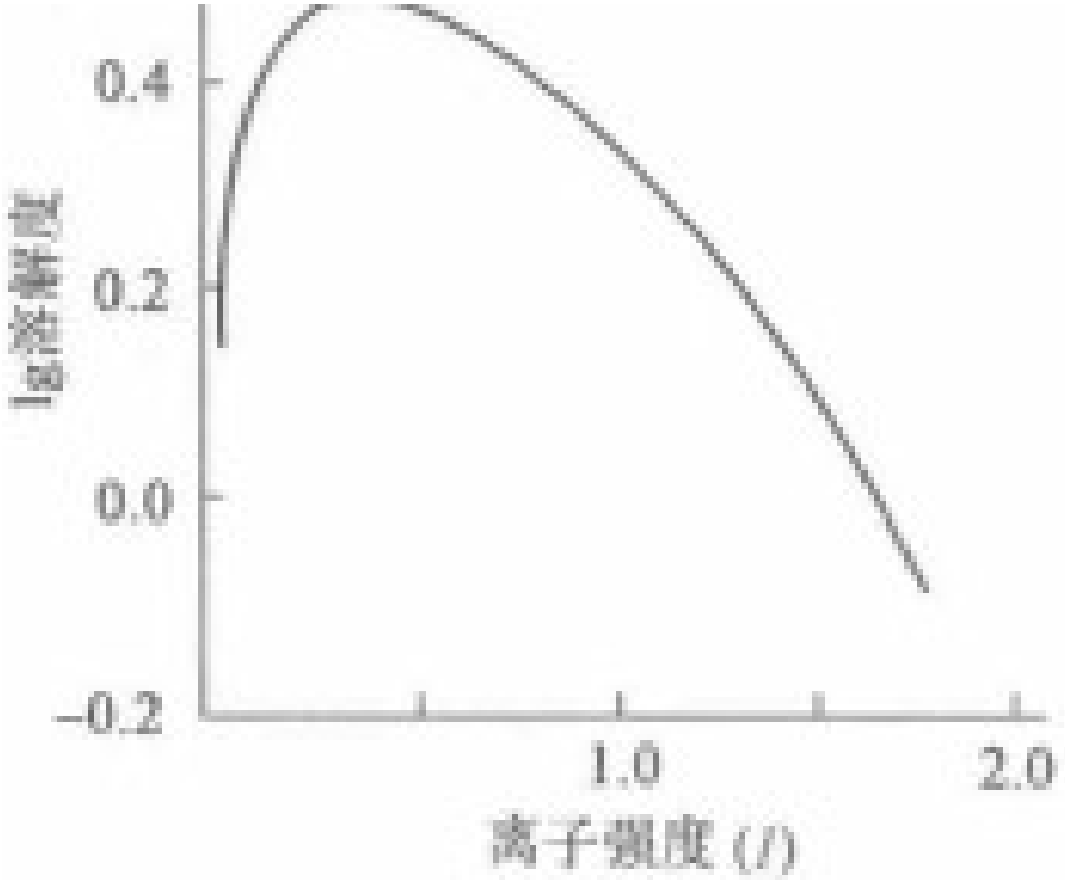
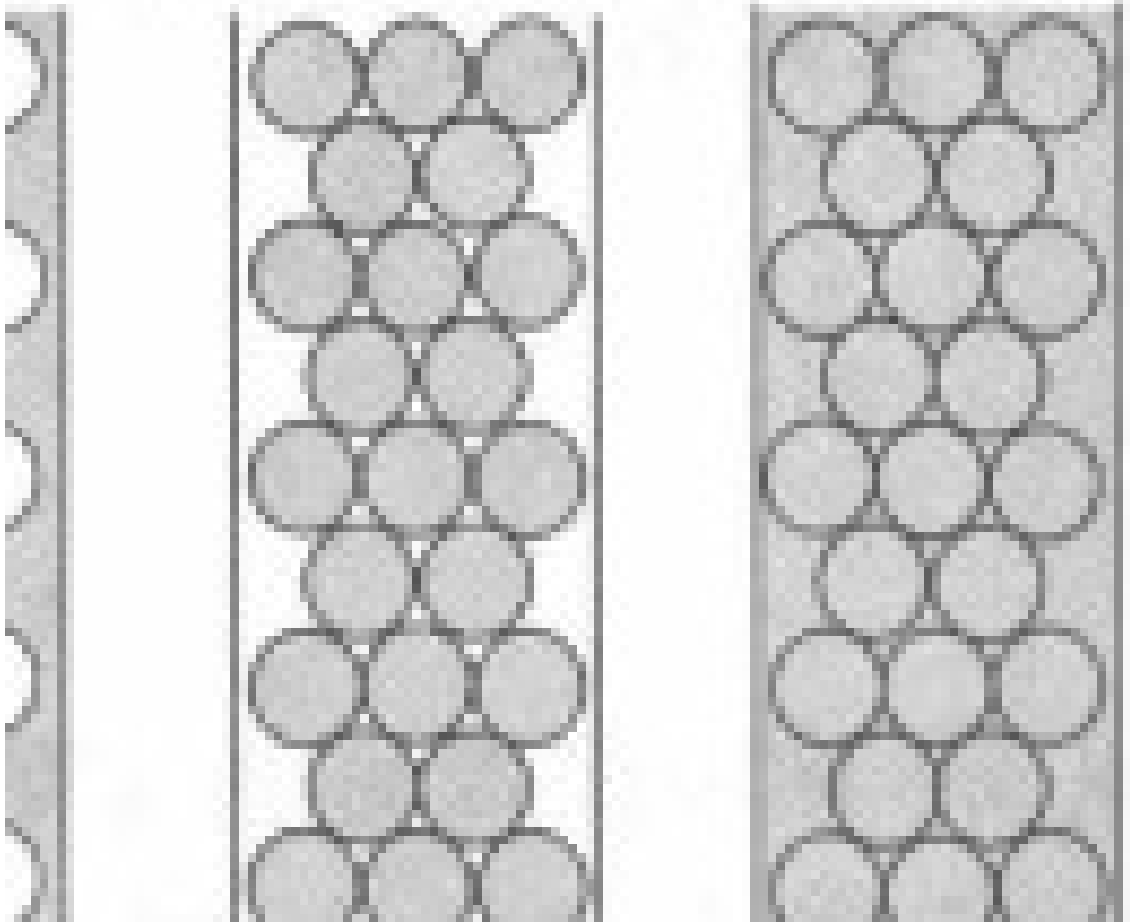


图 5-2　等电点时中性盐（K_2SO_4）对

来源：原书图 5-2
这张图在说什么：看曲线：低盐略升，高盐下降；硫酸铵分段沉淀。
中性盐浓度升高，蛋白质溶解度先略升（盐溶），随后下降（盐析）；不同蛋白曲线不同，可分级盐析。
【要点】
- 低盐盐溶。
- 高盐盐析。
- 不同蛋白盐析区间不同。

原书单图：凝胶柱体积



来源：原书图 5-7
这张图在说什么：看三根柱： V0 外水、 Ve−V0 部分进孔、 Vi 孔内。
凝胶柱有外水体积 V0 、孔内体积 Vi ； 大分子只走 V0 ， 小分子走 V0+Vi ； 洗脱体积 Ve 用于 Kav 和 Mr 测定。
【要点】
- V0 外水体积。
- Vi 孔内体积。
- Ve=V0+Kav・Vi 。

原书单图：纯化表

步骤	体积 /mL	蛋白质浓度 /(mg/mL)	总蛋白 /mg	活力浓度[1] /(U/mL)	总活力 /U	比活力 /(U/mg)	纯化倍数[2]	回收率[3] /%
匀浆液	8 500	40	340 000	1.8	15 300	0.045	1	100
硫酸铵沉淀（45%～70%）	530	194	103 000	23.3	12 350	0.12	2.7	81
CM-纤维素	420	19.5	8 190	25	10 500	1.28	28.4	69
亲和层析	48	2.2	105.6	198	9 500	88.4	1 964	62
DEAE-Sepharose	12	2.3	27.5	633	7 600	275	6 110	50

来源：原书表 5-6

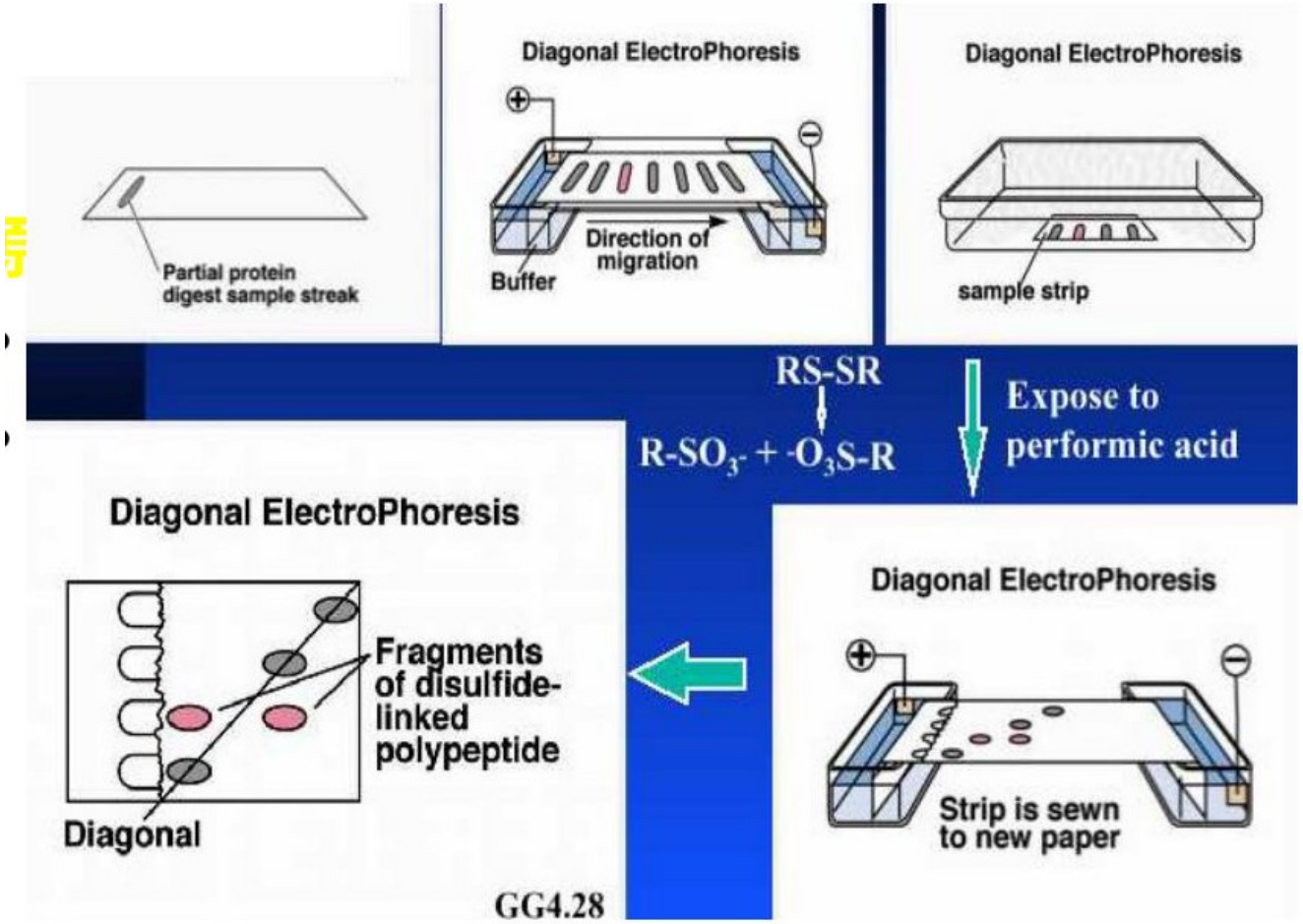
这张图在说什么：看表头和数值：比活力 = 总活力 / 总蛋白；纯化倍数看比活力变化。

纯化表把总蛋白、总活力、比活力、回收率、纯化倍数并列；随纯化步骤比活力升高、总蛋白减少。

【要点】

- 总蛋白↓。
- 比活力↑。
- 回收率 / 纯化倍数。

原书单图：对角线电泳



来源：原书对角线电泳图

这张图在说什么：看对角线与偏离点：偏离对角线的斑点是二硫键连接肽段。

对角线电泳用于定位二硫键：先非还原电泳，再在原点用过甲酸氧化 / 还原断裂二硫键，进行第二维电泳；含二硫键的肽段偏离对角线。

【要点】

- 第一维非还原。
- 过甲酸氧化断二硫键。
- 第二维偏离对角线 = 二硫键肽。

原书课后题精解 1

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】解释下列名词 : (1) 等电点和等离子点， (2) 生物碱试剂， (3) 差速离心， (4) 盐溶和盐析， (5) 透析 和超过滤， (6) 电瀛和电泳迁移率， (7) 双向电泳， (8) 亲和层析， (9) HPLC, (10) SDS-PAGE, (11) 沉降 常数和斯维德贝格单位， (12) 活力和比活。
【答案】逐项作答：①等电点 pI—— 净电荷为零时的 pH ，电场中不迁移；等离子点——无盐干扰时蛋白质本身质子供体 / 受体解离相等时的 pH ，是特征常数；②生物碱试剂——使生物碱沉淀的试剂，如碘化钾、钼酸、钨酸；③差速离心——交替低速 / 高速，按沉降系数差分离；④盐溶——低盐提高溶解度；盐析——高盐降低溶解度并沉淀；⑤透析——半透膜除小分子；超滤——加压 / 离心，大分子被膜截留；⑥电泳——带电颗粒在电场中移动；电泳迁移率——单位场强下的泳动速度；⑦双向电泳——等电聚焦（按 pI ） +SDS-PAGE （按分子量）；⑧亲和层析——利用配体特异性结合纯化；⑨ HPLC—— 高压、细颗粒介质的高效液相层析；⑩ SDS-PAGE——SDS 使蛋白带负电，按分子量分离；⑪沉降常数——沉降速度 / 离心力， 1 S=10^-13 s ；⑫活力——催化能力；比活——每 mg 蛋白的活力单位。
【要点】
- 12 个名词各 1 分
- 定义 + 关键特征
- 区分等电点 / 等离子点、盐溶 / 盐析、透析 / 超滤

原书课后题精解 2

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】为什么说蛋白质溶液是一种稳定的亲水胶体？
【答案】蛋白质溶液稳定有三个原因：①蛋白质分子大小在胶体质点范围（1—100 nm），布朗运动使动力学稳定；②表面亲水基团与水形成水化层，阻止分子相互靠近聚集；③表面可解离基团使分子带同种净电荷，静电排斥阻止聚集成大颗粒。破坏水化层（有机溶剂、高盐）或中和电荷（调 pH 到 pI）会使蛋白质沉淀。
【要点】
- 胶体粒径
- 水化层
- 同种电荷排斥

原书课后题精解 3

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】有机溶剂引起蛋自质沉淀的主要原因是什么？
【答案】极性有机溶剂（乙醇、丙酮）能与蛋白质争夺水分子，破坏水化层；同时降低溶液的介电常数，使蛋白质表面异性电荷间的静电吸引增强，分子间相互聚集而沉淀。操作应在低温下进行，避免有机溶剂使蛋白质变性；不同蛋白在不同有机溶剂浓度下沉淀，可用于分级分离。
【要点】
- 有机溶剂夺水
- 降低介电常数
- 电荷作用增强
- 聚集沉淀

原书课后题精解 4

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】试述蛋白质分离纯化的一般程序。
【答案】一般程序：①前处理与破碎——动物用匀浆 / 超声，植物加石英砂 / 纤维素酶，细菌用超声 / 高压 / 溶菌酶，保持天然构象和活性；②粗分级——盐析、等电点沉淀、有机溶剂分级、超滤等去除大量杂蛋白；③细分级——凝胶过滤、离子交换、吸附、亲和层析，必要时电泳；④结晶——控制温度、盐浓度、 pH ，使目标蛋白适度过饱和结晶；⑤保存——低温、避免反复冻融。核心是全程低温、温和条件、防止蛋白酶降解。
【要点】
- 前处理 / 破碎
- 粗分级
- 细分级
- 结晶

原书课后题精解 5

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】，凝胶过滤层析和凝胶电泳中的分子得效应有什么不同？为什么？
【答案】两者都利用蛋白质分子大小差异，但方向相反：凝胶过滤中，大分子不能进入凝胶珠微孔，被排阻在珠外，随流动相先洗脱；小分子能进入微孔，路径长，后洗脱。凝胶电泳中，电场驱动蛋白质迁移，小分子阻力小、迁移快，先分离；大分子迁移慢。原因分别是“排阻效应”和“电场中的分子筛效应”，不要混为一谈。
【要点】
- 两者都按分子大小
- 凝胶过滤大分子先出
- 凝胶电泳小分子先迁移

原书课后题精解 6

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】一个纯化的蛋白质溶于 pH7 、 500moyL NaCl 的 Hepes[N- (2- 羟乙基) 哌嗪 -N- (2- 乙磺酸)] 缓冲液。 lmL 蛋白质样品置于透析袋中，对 1L 除不含 NaCl 外的一 Hepes 缓冲液进行透析。小分子、无机离子 (如 Na’. Cl 和 Hepes) 可以通过半透膜，但蛋白质不能。问 : (1) 透析达到平衡后蛋白质样品中 NaCl 的浓度是多少？ 假设透析期间样品的体积没有发生变化。 (2) 如果原来的 lmL 样品进行 2 次透析，第二次对 100mL PRA NaCl 外的同一 Hepes 缓冲液进行透析， PEGA NaCl 的最终浓度是多少。
【答案】 (1) 样品 NaCl 总量 =500 mmol/L×1 mL=0.5 mmol 。透析平衡时膜两侧浓度相等： x/1 mL=(0.5 mmol−x)/1 L ，解得 x≈0.5 μmol ，样品浓度≈ 0.5 mmol/L （即 0.5 mM ）。 (2) 第二次取 1 mL （含 0.5 μmol ）对 100 mL 缓冲液透析： x/1 mL=(0.5 μmol−x)/100 mL ，解得 x≈4.95 nmol ；样品浓度≈ 4.95 μmol/L （约 5 μM ，即 0.005 mM ）。易错：体积 1 mL=0.001 L ；第二次只对 100 mL ，不是 1 L 。
【要点】
- n=cV
- 透析平衡两侧浓度相等
- 第一次 1L ，第二次 100mL
- 单位换算

原书课后题精解 7

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】当用凝胶过滤法测定时，一种蛋白质的相对分子质量为 400000 。当在 SDS 存在下进行凝胶电泳时，该蛋 白质给出相对分子质量为 180000.160000 和 60000 的 3 个条带 . 当有 SDS 和和药基苏糖醇存在下进行凝胶电泳时， 也出现 3 个蛋白质条带，但此时相对分子质量为 160000 、 90000 和 60000 。试确定该蛋白质的亚基组成。
【答案】凝胶过滤测天然分子量约 400k 。非还原 SDS-PAGE 得 180k 、 160k 、 60k 三条带，说明有 3 种亚基；还原后（加 β- 巯基乙醇）得 160k 、 90k 、 60k ，说明原来的 180k 带是由两个 90k 链通过二硫键连接，还原后变成 90k 。总质量： 160+2×90+60=400k ，故该蛋白为四聚体： 1 个 160k 亚基 +2 个 90k 亚基（以二硫键成 180k ） +1 个 60k 亚基。
【要点】
- 非还原 SDS 看亚基
- 还原 SDS 看二硫键
- 总分子量 400k
- 180k 带 = 两个 90k 链

原书课后题精解 8

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】电泳时，在下面所指的 pH 条件下，下述蛋白质在电场中向正极还是向负极移动，还是不动？〈根据表 5-7 的数据判断) (1) 卵清蛋白，在 pH5.0; (2) B- 乳球蛋白，在 pH5.0 和 7.0; (3) 胰凝乳和蛋白酶原，在 pH5.0 、 9.1 和 11.0. 表 5-7 几种蛋白质的等电点 蛋白质 等电点 蛋白质 等电点 胃和蛋白酶 1.0 肌球蛋白 7.0 卵清蛋白 4.6 a- 胰凝乳蛋白酶 8.3 血清清蛋白 4.7 a- 胰凝乳蛋白酶原 9.1 B-AREA Sx2 核糖核酸酶 9.5 BSR 5.3 细胞色素 10.7 血红蛋白 6.7 WO
【答案】电泳方向由蛋白质净电荷决定： pH>pI 时，蛋白质带负电，向正极移动； pH<pI 时带正电，向负极； pH=pI 时净电荷为零，不移动。 (1) 卵清蛋白 pI4.6 ， pH5.0>pI→ 带负电→正极。 (2) β- 乳球蛋白 pI5.2 ： pH5.0<pI→ 带正电→负极； pH7.0>pI→ 带负电→正极。 (3) 胰凝乳蛋白酶原 pI9.1 ： pH5.0<pI→ 带正电→负极； pH9.1=pI→ 不动； pH11.0>pI→ 带负电→正极。
【要点】
- pH>pI 带负电向正极
- pH<pI 带正电向负极
- pH=pI 不动

原书课后题精解 9

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】 97, Glu: 3.22, Lys: 9.74.)
【答案】电泳方向看 pH 与 pI： pH>pI 带负电向正极， pH<pI 带正电向负极。酸性氨基酸（Asp 、 Glu ） pI 低，在中性 pH 带负电，向正极；碱性氨基酸（Lys 、 Arg 、 His ） pI 高，带正电，向负极；中性氨基酸接近电中性，迁移小。相同电荷下，分子越大、电荷 / 质量比越小，迁移越慢。题目数据不全时，按“酸性→正极、碱性→负极、中性→原点附近”作答。
【要点】
- pH 与 pI 比较
- 酸性氨基酸带负电
- 碱性带正电
- 电荷 / 质量比影响迁移率

原书课后题精解 10

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】指出从分子排阻层析柱上洗脱下列蛋白质时的顺序。分离蛋白质的范围是 5000 到 400000: 肌红蛋白、 过氧化氧酶、细胞色素 c 、肌球蛋白、胰凝乳蛋白酶原和血清清和蛋白〈它们的 M, 见表 5-8). 表 5-8 一些蛋白质的物理常数 扩散系数 沉降系数 Mm HR 比 蛋白质 相对分子质量 (Du wxl07)cmzs-1 (sawxl05)s (f/fo) 核精核酸酶 A(牛) 12 600 11.9 1.85 1.14 细胞色素 < (牛心肌) 13 370 11.4 1.71 1.19 肌红蛋白 (马心肌) 16 900 11.3 2.04 1.11 AOE FL ICS BB DR (4 BE) 23 240 9.5 2.54 1.19 有 - 乳球蛋白 (山羊乳) 37 100 7.48 2.85 1.26 血清清虱白 (人) 68 500 6.1 4.6 1.29 血红蛋白 (人) 64 500 6.9 4.46 : 1.16 过氧化氨酶 (马肝) 247 500 4.1 11.3 1.25 血纤蛋白原 (人) 339 700 1.98 7.63 2.34 肌球蛋白 (鳍鱼肌) 524 800 1.10 6.43 3.63 烟草花叶病毒 40 590 000 0.46 198 2.03 .
【答案】凝胶过滤（分子排阻）中，大分子不能进入凝胶微孔，先被洗脱；小分子进入微孔，后洗脱。按表中分子量从大到小：肌球蛋白 524.8k > 过氧化氢酶 247.5k > 血清清蛋白 68.5k > 胰凝乳蛋白酶原 23.2k > 肌红蛋白 16.9k > 细胞色素 c13.37k 。故洗脱顺序为：肌球蛋白、过氧化氢酶、血清清蛋白、胰凝乳蛋白酶原、肌红蛋白、细胞色素 c 。注意：若某蛋白超出柱的分级范围，仍按排阻原理先出。
【要点】
- 分子排阻：大分子先洗脱
- 按 M 从大到小排序

原书课后题精解 11

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】一种蛋白质的偏微比容为 0.707cmayg ，当温度校正为 20C ，溶剂校正为水时，扩散系数 (Dm, w) 为 13.1 X10 cms, IMAM (Su. v) 为 2.05S 。 20'C 时水的密度为 0.998gkcm ，根据斯维德贝格公式计算该蛋白质的 相对分子质量。
【答案】用 Svedberg 公式： $M=RTs/[D(1-v\rho)]$ ，其中 R=8.314×10^7 erg/(mol・K) ， T=293 K ， s=2.05 S=2.05×10^-13 s ， D=13.1×10^-7 cm^2/s ， v=0.707 cm^3/g ， ρ=0.998 g/cm^3 。代入得 M≈13000 g/mol 。易错： s 必须换成 10^-13 s ， D 用 cm^2/s ， R 用 erg 单位； 1−vρ 为浮力因子，不能漏。
【要点】
- Svedberg 公式 $M=RTs/[D(1-v\rho)]$
- 单位统一
- v 为偏微比容

原书课后题精解 12

来源：朱圣庚第 4 版第 5 章课后题
【题目】一个单体蛋白质含有 682 个氨基酸残基。问此蛋白质的粗略相对分子质量是多少？
【答案】蛋白质中氨基酸残基的平均相对分子质量约 110 （氨基酸平均约 128 ，成肽脱水后约 110 ）。 682 个残基的粗略分子量 =682×110≈75020 ，约 75 kDa 。注意：这是粗略估算，实际分子量受氨基酸组成影响；若题目给平均残基质量，按其数值计算。
【要点】
- 残基数 × 平均残基质量
- 平均残基约 110 Da

难点精讲 1： pH– 电荷– pI– 层析 / 电泳统一判断

先判断蛋白在给定 pH 下的净电荷： pH>pI 带负电， pH<pI 带正电。阳离子交换剂带负电，结合正电蛋白；阴离子交换剂带正电，结合负电蛋白。电泳中带负电向正极，带正电向负极。 pI 时净电荷 0 ，不结合 / 不迁移。

【要点】

- pH>pI→ 负电； pH<pI→ 正电。
- 阳离子交换结合正电蛋白。
- 阴离子交换结合负电蛋白。
- 电泳方向由净电荷决定。

难点精讲 2： 测 Mr 四种方法怎么选

SDS-PAGE： 变性、按 Mr ，快速，适合纯度 /Mr 估算，但受异常迁移影响。凝胶过滤：非变性、球状蛋白，测天然 Mr/ 聚集态。沉降速度：超速离心测 s ，结合 D/vbar 求 Mr ，适合大分子 / 复合物。质谱：精确 Mr/ 修饰，需电离，不能区分 Leu/Ile 。按“是否变性、精度、样品量”选择。

【要点】

- SDS-PAGE： 变性 / 快速。
- 凝胶过滤：非变性 / 球状。
- 沉降： s+ 形状 / 密度。
- 质谱：精确 Mr/ 修饰。

难点精讲 3： Kav/Ve 与凝胶过滤标准曲线

凝胶过滤中 Ve 是洗脱体积， V0 外水体积， Vi 孔内体积； Kav=(Ve−V0)/Vi 。用标准蛋白 Kav 对 log Mr 作图，未知蛋白测 Ve→Kav→log Mr→Mr 。大分子 Kav 小、先洗脱；小分子 Kav 大、后洗脱。

【要点】

- Kav=(Ve−V0)/Vi 。
- 标准曲线 Kav–log Mr 。
- 大分子 Kav 小先出。
- 未知 Ve→Kav→Mr 。

卡点闭环 1- 诊断： SDS-PAGE 求 Mr

先做： SDS-PAGE 标准曲线是 log Mr 对 Rf 。未知蛋白 Rf=0.45 ，标准线 log Mr=5.0−1.2Rf 。它的 Mr 最接近?
【要点】
- A. 4.46
- B. 2.9×10^{4}
- C. 4.6×10^{4}
- D. 1.2×10^{5}

【表】
常见错答 | 错在哪
选 A | 只算到 log Mr ，没取反对数
选 C | 把 log 当 Mr
选 D | 把斜率当 Mr

卡点闭环 1- 例题： Rf→log Mr→Mr

SDS-PAGE 中 SDS 消除电荷 / 形状差异，迁移率只随 Mr ； 标准蛋白作 log Mr–Rf 直线。
【要点】
- 第 1 步：测未知 Rf 。
- 第 2 步：代入标准线求 log Mr 。
- 第 3 步： Mr=10^(log Mr) 。
- 第 4 步：用标准蛋白范围检查合理性。

卡点闭环 1- 变式：三条标准线

先算 log，再取反对数；不要用 Mr 对 Rf 直接线性。
【表】

Rf	log Mr	Mr
0.30	4.64	4.4×10^4
0.45	4.46	2.9×10^4
0.60	4.28	1.9×10^4
0.80	4.04	1.1×10^4

卡点闭环 1- 错因： SDS-PAGE 四错

错因：①用 Mr 对 Rf 直接作线性；②忘记取 10 的幂；③忽略还原剂 / 二硫键；④把 SDS-PAGE 当天然 Mr 。
【要点】
- 标准曲线是 log Mr–Rf 。
- Rf 大→小分子。
- 非还原样品可能多条带 / 异常。
- SDS-PAGE 是变性条件。
- 异常迁移需凝胶过滤 / 质谱复核。

卡点闭环 2- 诊断： Kav 大小

先做：凝胶过滤中 Kav 越大，说明蛋白分子越大还是越小？
【要点】
- A. 越大
- B. 越小
- C. 与大小无关
- D. 只与电荷有关

【表】
常见错答 | 错在哪
选 A | 把洗脱晚当分子大
选 C | Kav 反映进孔程度
选 D | 凝胶过滤不是按电荷

卡点闭环 2- 例题： Ve→Kav

Kav=(Ve−V0)/Vi 。 V0=40 mL ， Vi=60 mL ， Ve=70 mL ： Kav=(70−40)/60=0.5 。再用标准曲线 Kav–log Mr 求 Mr 。
【要点】
- 第 1 步：读 V0 、 Vi 、 Ve 。
- 第 2 步： Kav=(Ve−V0)/Vi 。
- 第 3 步：标准曲线 Kav→log Mr 。
- 第 4 步：取 10 的幂得 Mr 。

卡点闭环 2- 变式： Ve 与 Kav

先算 Kav ，再判断大小；大分子 Kav 小、先出。
【表】
Ve(mL) | Kav | 相对大小 | 洗脱
40 | 0 | 最大 | 最先
70 | 0.5 | 中等 | 中间
90 | 0.833 | 较小 | 较晚
100 | 1.0 | 最小 | 最后

卡点闭环 2- 错因： Ve/Kav/V0 混

错因：①以为大分子 Kav 大；②把 Ve 当 Kav ；③忘记 V0/Vi ；④把凝胶过滤当离子交换。
【要点】
- 大分子不能进孔→ Ve 小→ Kav 小。
- 小分子进孔→ Ve 大→ Kav 大。
- Kav=(Ve−V0)/Vi 。
- 凝胶过滤按大小，不按电荷。
- 异常聚集 / 形状影响结果。

卡点闭环 3- 诊断：比活力

先做：某步总活力 600 U 、总蛋白 30 mg ，比活力是多少?
【要点】
- A. 600 U
- B. 30 U/mg
- C. 20 U/mg
- D. 18000 U/mg

【表】
常见错答 | 错在哪
选 A | 只看总活力
选 B | 用总蛋白当比活力
选 D | 把两者相乘

卡点闭环 3- 例题：纯化表三算

初始： 1000 U ， 200 mg ，比活力 5 U/mg 。某步： 600 U ， 30 mg ，比活力 20 U/mg 。纯化倍数 =20/5=4 ；回收率 =600/1000=60% 。
【要点】
- 比活力 = 总活力 / 总蛋白。
- 纯化倍数 = 某步比活力 / 初始比活力。
- 回收率 = 某步总活力 / 初始总活力。
- 总蛋白下降 + 比活力上升 = 纯化。

卡点闭环 3- 变式：填纯化表

先算比活力，再算纯化倍数和回收率，不要混用。
【表】
步骤 | 总活力 U | 总蛋白 mg | 比活力 U/mg | 纯化倍数 | 回收率
初始 | 1000 | 200 | 5 | 1 | 100%
某步 | 600 | 30 | 20 | 4 | 60%
下一步 | 300 | 10 | 30 | 6 | 30%

卡点闭环 3- 错因：纯化表四错

错因：①用总活力当比活力；②用总蛋白当纯度；③纯化倍数和回收率混；④不看单位。
【要点】
- 比活力单位 U/mg 。
- 纯化倍数看比活力。
- 回收率看总活力。
- 总蛋白减少不等于纯化成功。
- 比活力升高才是关键。

bc05 使用评估与学习建议

学习顺序：老师 PPT→AI 主讲→原书精读→过程版→网页题→章测→原书页 / 单图卡→课后题精解。
【要点】
• 老师 PPT 细节： 34 页基础概念已规范化。
• AI 主讲 15 页 + 原书精读 6 页：机制、公式、检测方法。
• 过程版 4 页： SDS/ 纯化表 / 盐析 / 层析。
• 章测 43 题 + 网页题 53 题 + 原书课后题 PPT 精解 12 题。
• 原书页 6 页 + 单图精学卡 7 页。
【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 第 5 章主要方法 + 公式 + 检测，补 HPLC/ 沉降 / 质谱 / 免疫 /HIC
讲解 / 过程 | 老师图 +AI 主讲 15 页 + 精读 6 页 + 过程版 4 页
题库 |43 章测 +53 网页题 +12 题 PPT 精解
视觉 | 老师扫描 6 页 + 原书页 6 页 + 单图卡 7 页
综合评分 | 约 89–91 分